Configuration, mise à niveau et restauration d'ONTAP

ONTAP 9

NetApp
November 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on November 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Configuration, mise à niveau et restauration de ONTAP et de composants système 1
Configuration ONTAP 1
Mettez à niveau ONTAP 15
Met à jour le micrologiciel 122
Restaurez la ONTAP 127

Configuration, mise à niveau et restauration de ONTAP et de composants système

Configuration ONTAP

Définissez si vous souhaitez utiliser System Manager ou l'interface de ligne de commandes ONTAP pour la configuration du cluster

Vous pouvez configurer de nouveaux clusters à l'aide de l'interface de ligne de commandes ONTAP. Cependant, NetApp vous recommande d'utiliser System Manager dès que possible pour simplifier le processus de configuration du cluster. Utilisez ces procédures uniquement si votre version de System Manager ne prend pas en charge la configuration initiale du cluster pour votre déploiement ONTAP planifié.

Vous devez connaître les exigences de support suivantes de System Manager :

- La configuration du cluster est prise en charge uniquement pour les nœuds uniques et les paires haute disponibilité
- Lorsque vous configurez le logiciel de gestion des nœuds manuellement via l'interface de ligne de commandes, System Manager prend uniquement en charge IPv4 et ne prend pas en charge IPv6. Cependant, si vous lancez System Manager après avoir terminé la configuration matérielle à l'aide de DHCP avec une adresse IP auto-assignée et avec la découverte de Windows, System Manager peut configurer une adresse de gestion IPv6.

  Dans ONTAP 9.6 et versions antérieures, System Manager ne prend pas en charge les déploiements nécessitant une mise en réseau IPv6.

- La prise en charge de l'installation MetroCluster est destinée aux configurations IP MetroCluster avec deux nœuds sur chaque site.

  Dans ONTAP 9.7 et versions antérieures, System Manager ne prend pas en charge la nouvelle configuration du cluster pour les configurations MetroCluster.

Si vous configurez un FlexArray sur des disques non NetApp, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande de ONTAP pour configurer les volumes root sur les LUN de la baie, puis utiliser l'assistant de configuration du cluster pour configurer le cluster. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Installation et configuration requise de la virtualisation FlexArray" documentation :

Avant d'exécuter l'une de ces procédures, vous devez avoir installé, câblé et mis sous tension votre nouveau système de stockage conformément aux instructions d'installation et de configuration de votre modèle de plate-forme. Voir la "Documentation AFF et FAS".

Configurez ONTAP sur un nouveau cluster

System Manager offre un workflow simple et facile pour l'installation d'un nouveau cluster et la configuration du stockage.

Dans certains cas, comme certains déploiements MetroCluster ou clusters qui nécessitent un adressage réseau IPv6, vous devrez peut-être utiliser l'interface de ligne de commandes de ONTAP pour configurer un

nouveau cluster. Cliquez sur "ici" Pour plus d'informations sur ces exigences, ainsi que sur les étapes de configuration des clusters à l'aide de l'interface de ligne de commandes de ONTAP.

Que vous utilisiez System Manager ou l'interface de ligne de commandes pour votre configuration, votre système doit déjà être installé et câblé selon le "Instructions d'installation et de configuration" fourni avec le système. En outre, les interfaces réseau de cluster doivent être configurées sur chaque nœud du cluster pour la communication intra-cluster.

Attribuez une adresse IP de gestion des nœuds

Système Windows

Vous devez connecter votre ordinateur Windows au même sous-réseau que les contrôleurs. L'adresse IP de gestion des nœuds sera automatiquement attribuée à votre système.

Étape

1. À partir du système Windows, ouvrez le lecteur **réseau** pour découvrir les nœuds.
2. Double-cliquez sur le nœud pour lancer l'assistant de configuration du cluster.

Autres systèmes

Vous devez configurer l'adresse IP node-management pour l'un des nœuds du cluster. Vous pouvez utiliser cette adresse IP node-management pour lancer l'assistant de configuration des clusters.

Voir "Création du cluster sur le premier node" Pour plus d'informations sur l'attribution d'une adresse IP de gestion des nœuds.

Initialiser le cluster

Vous initialisez le cluster en définissant un mot de passe administratif pour le cluster et en configurant les réseaux de gestion du cluster et de gestion des nœuds. Vous pouvez également configurer des services tels qu'un serveur DNS pour résoudre les noms d'hôtes et un serveur NTP pour synchroniser l'heure.

Étapes

1. Dans un navigateur Web, saisissez l’adresse IP de gestion des nœuds que vous avez configurée : "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager détecte automatiquement les nœuds restants dans le cluster.

2. Initialisez le système de stockage en configurant le réseau de gestion du cluster et les adresses IP de gestion des nœuds pour tous les nœuds.

Créez votre niveau local

Créez des niveaux locaux à partir des disques ou disques SSD disponibles dans vos nœuds. System Manager calcule automatiquement la configuration de niveau la plus adaptée en fonction de votre matériel.

Étapes

1. Cliquez sur **Dashboard**, puis sur **Prepare Storage**.

   Acceptez les recommandations de stockage pour votre niveau local.

Configurez des protocoles

En fonction des licences activées sur le cluster, vous pouvez activer les protocoles souhaités sur le cluster. Vous créez ensuite des interfaces réseau à l'aide desquelles vous pouvez accéder au stockage.

Étapes

1. Cliquez sur **Dashboard**, puis sur **configurer les protocoles**.
   - Activez iSCSI ou FC pour l'accès au SAN.
   - Activation de NFS ou SMB pour l'accès NAS.
   - Activez NVMe pour l'accès FC-NVMe.

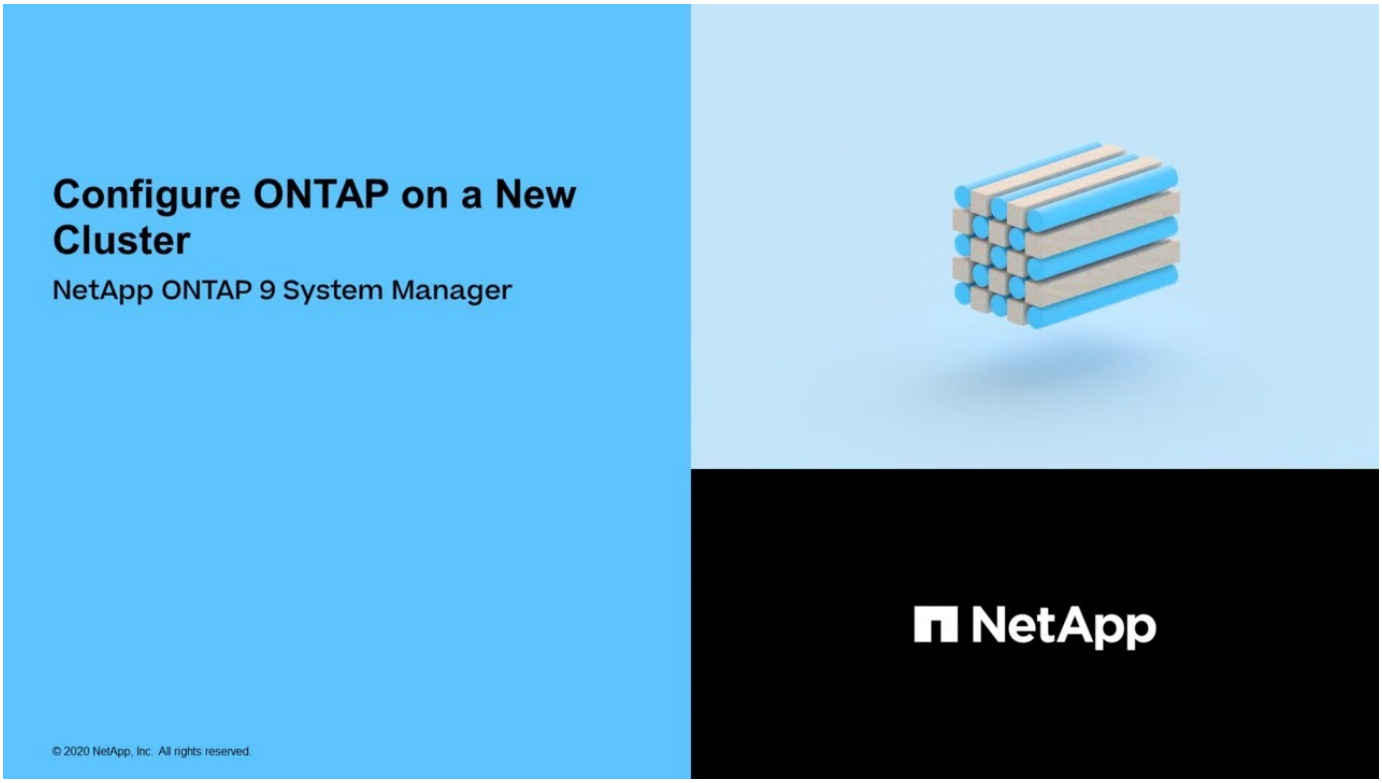
Provisionner le stockage

Vous pouvez désormais provisionner du stockage. Les options que vous voyez dépendent des licences installées.

Étapes

1. Cliquez sur **Dashboard**, puis sur **Provision Storage**.
   - À "Provisionnement de l'accès SAN", Cliquez sur **Ajouter des LUN**.
   - À "Provisionnez l'accès NAS", Cliquez sur **Ajouter des volumes**.
   - À "Provisionner le stockage NVMe", Cliquez sur **Ajouter espaces de noms**.

Configurez ONTAP sur une nouvelle vidéo de cluster



Configuration du cluster via l'interface de ligne de commandes ONTAP

La configuration du cluster implique de rassembler les informations nécessaires pour configurer la configuration de chaque nœud, de créer le cluster sur le premier nœud et de joindre les nœuds restants au cluster.

Commencez par rassembler toutes les informations pertinentes dans les feuilles de calcul de configuration du cluster.

Feuilles de calcul de configuration du cluster

La fiche de configuration du cluster vous permet d'enregistrer les valeurs nécessaires au cours du processus de configuration du cluster. Si une valeur par défaut est fournie, vous pouvez utiliser cette valeur ou saisir votre propre valeur.

Paramètres par défaut du système

Les valeurs par défaut du système sont les valeurs par défaut pour le réseau de cluster privé. Il est préférable d'utiliser ces valeurs par défaut. Toutefois, s'ils ne répondent pas à vos exigences, vous pouvez utiliser le tableau pour enregistrer vos propres valeurs.

> Pour les clusters configurés pour utiliser les switchs réseau, chaque switch de cluster doit utiliser une taille MTU de 9 9000.

Types d'information	Vos valeurs
Ports privés du réseau en cluster	
Masque de réseau du réseau de cluster	
Adresses IP de l'interface de cluster (pour chaque port réseau de cluster sur chaque nœud) les adresses IP de chaque nœud doivent être sur le même sous-réseau.	

Informations sur le cluster

Types d'information	Vos valeurs
Nom de cluster le nom doit commencer par une lettre et il doit comporter moins de 44 caractères. Le nom peut comprendre les caractères spéciaux suivants : . - _	

Clés de licence des fonctionnalités

Vous pouvez trouver les clés de licence pour vos commandes logicielles initiales ou d'extensions sur le site de support NetApp, sous **mon support** > **licences logicielles**.

Types d'information	Vos valeurs
Clés de licence des fonctionnalités	

Serveur virtuel de stockage d'administration (SVM)

Types d'information	Vos valeurs
Mot de passe de l'administrateur du cluster Le mot de passe du compte admin dont le cluster requiert avant d'accorder l'accès de l'administrateur du cluster à la console ou via un protocole sécurisé. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas recommandé d'enregistrer les mots de passe dans cette fiche. Les règles par défaut pour les mots de passe sont les suivantes : • Un mot de passe doit comporter au moins huit caractères. • Un mot de passe doit contenir au moins une lettre et un chiffre.	
Port d'interface de gestion du cluster Le port physique connecté au réseau de données et permet à l'administrateur du cluster de gérer le cluster.	
Adresse IP de l'interface de gestion du cluster Une adresse IPv4 ou IPv6 unique pour l'interface de gestion du cluster. L'administrateur du cluster utilise cette adresse pour accéder à la SVM admin et gérer le cluster. Généralement, cette adresse doit se trouver sur le réseau de données. Vous pouvez obtenir cette adresse IP auprès de l'administrateur responsable de l'attribution des adresses IP dans votre organisation. Exemple : 192.0.2.66	
Masque de réseau de l'interface de gestion du cluster (IPv4) Le masque de sous-réseau qui définit la plage d'adresses IPv4 valides sur le réseau de gestion du cluster. Exemple : 255.255.255.0	

Types d'information	Vos valeurs
Longueur du masque de réseau de l'interface de gestion du cluster (IPv6) Si l'interface de gestion du cluster utilise une adresse IPv6, cette valeur correspond à la longueur du préfixe qui définit la plage d'adresses IPv6 valides sur le réseau de gestion du cluster. Exemple : 64	
Passerelle par défaut de l'interface de gestion du cluster Adresse IP du routeur sur le réseau de gestion de cluster.	
Nom de domaine DNS Nom du domaine DNS de votre réseau. Le nom de domaine doit être composé de caractères alphanumériques. Pour entrer plusieurs noms de domaine DNS, séparez chaque nom par une virgule ou un espace.	
Adresses IP du serveur de noms Les adresses IP des serveurs de noms DNS. Séparez chaque adresse par une virgule ou un espace.	

Informations de nœud (pour chaque nœud du cluster)

Types d'information	Vos valeurs
Emplacement physique du contrôleur (en option) Description de l'emplacement physique du contrôleur. Utilisez une description qui indique où trouver ce nœud dans le cluster (par exemple, « Lab 5, rangée 7, rack B »).	
Port de l'interface de gestion des nœuds Port physique connecté au réseau de gestion de nœuds et permet à l'administrateur du cluster de gérer le nœud.	

Types d'information	Vos valeurs
Adresse IP de l'interface de gestion des nœuds Une adresse IPv4 ou IPv6 unique pour l'interface de gestion des nœuds sur le réseau de gestion. Si vous avez défini le port d'interface de gestion de nœuds comme port de données, cette adresse IP doit être une adresse IP unique sur le réseau de données. Vous pouvez obtenir cette adresse IP auprès de l'administrateur responsable de l'attribution des adresses IP dans votre organisation. Exemple : 192.0.2.66	
Masque de réseau de l'interface de gestion de nœud (IPv4) Masque de sous-réseau qui définit la plage d'adresses IP valides sur le réseau de gestion de nœud. Si vous avez défini le port de l'interface de gestion de nœud comme un port de données, le masque de réseau doit être le masque de sous-réseau du réseau de données. Exemple : 255.255.255.0	
Longueur du masque de réseau de l'interface de gestion des nœuds (IPv6) Si l'interface de gestion des nœuds utilise une adresse IPv6, cette valeur représente la longueur du préfixe qui définit la plage d'adresses IPv6 valides sur le réseau de gestion des nœuds. Exemple : 64	
Passerelle par défaut de l'interface de gestion du nœud Adresse IP du routeur sur le réseau de gestion des nœuds.	

Informations sur le serveur NTP

Types d'information	Vos valeurs
Adresses des serveurs NTP Les adresses IP des serveurs NTP (Network Time Protocol) de votre site. Ces serveurs sont utilisés pour synchroniser l'heure sur l'ensemble du cluster.	

Créer le cluster sur le premier nœud

Vous utilisez l'assistant de configuration du cluster pour créer le cluster sur le premier nœud. L'assistant vous aide à configurer le réseau de cluster qui connecte les nœuds, à créer le SVM (Cluster admin Storage Virtual machine), à ajouter des clés de licence de fonction et à créer l'interface de gestion des nœuds pour le premier nœud.

1. Mettez tous les nœuds que vous ajoutez au cluster sous tension. Cela est nécessaire pour activer la détection pour la configuration de votre cluster.
2. Se connecter à la console du premier nœud.

   Le nœud démarre, puis l'assistant de configuration du cluster démarre sur la console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. Acceptez la déclaration AutoSupport.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   AutoSupport est activé par défaut.

4. Suivez les instructions à l'écran pour attribuer une adresse IP au nœud.
5. Si vous utilisez l'assistant de l'interface utilisateur graphique pour effectuer la configuration, suivez les instructions pour terminer l'installation dans votre navigateur Web. Si vous utilisez l'assistant CLI pour effectuer la configuration, appuyez sur entrée pour continuer.

   ```
   Use your web browser to complete cluster setup by accessing
   https://10.63.11.29

   Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
   command line interface:

   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. Créez un nouveau cluster : `create`

7. Acceptez les valeurs par défaut du système ou entrez vos propres valeurs.
8. Une fois l'installation terminée, connectez-vous au cluster et vérifiez que le cluster est actif et que le premier nœud fonctionne correctement en entrant la commande CLI ONTAP : `cluster show`

   L'exemple suivant montre un cluster dans lequel le premier nœud (cluster 1-01) est sain et peut participer :

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   ```

   Pour modifier les valeurs saisies pour le SVM admin ou le SVM node, il est possible d'accéder à l'assistant Cluster Setup en utilisant le `cluster setup` commande.

Associez les nœuds restants au cluster

Une fois le cluster créé, l'assistant de configuration du cluster vous permet de relier chaque nœud restant au cluster un par un. L'assistant vous aide à configurer l'interface de gestion de nœuds de chaque nœud.

Lorsque vous associez deux nœuds à un cluster, vous créez une paire haute disponibilité (HA). Si vous rejoignez 4 nœuds, vous créez deux paires haute disponibilité. Pour en savoir plus sur la haute disponibilité, voir "En savoir plus sur la haute disponibilité".

Vous ne pouvez relier qu'un seul nœud au cluster à la fois. Lorsque vous commencez à joindre un nœud au cluster, vous devez terminer l'opération de jointure pour ce nœud, et le nœud doit faire partie du cluster avant de pouvoir commencer à vous connecter au nœud suivant.

Meilleure pratique : si vous disposez d'un FAS2720 avec 24 disques NL-SAS ou moins, vous devez vérifier que la configuration de stockage par défaut est définie sur actif/passif pour optimiser les performances. Pour plus d'informations, voir "Configuration active/passive sur des nœuds à l'aide du partitionnement données-racines"

1. Connectez-vous au nœud que vous prévoyez de joindre au cluster.

   L'assistant de configuration du cluster démarre sur la console.

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. Acceptez la déclaration AutoSupport.

   AutoSupport est activé par défaut.

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. Suivez les instructions à l'écran pour attribuer une adresse IP au nœud.

4. Associez le nœud au cluster : `join`
5. Suivez les instructions à l'écran pour configurer le nœud et le joindre au cluster.
6. Une fois l'installation terminée, vérifiez que le nœud fonctionne correctement et qu'il peut participer au cluster : `cluster show`

   L'exemple suivant montre un cluster après le rattachement du second nœud (cluster1-02) au cluster :

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   cluster1-02           true    true
   ```

   Pour modifier les valeurs saisies pour le SVM admin ou le SVM node, il est possible d'accéder à l'assistant Cluster Setup en utilisant la commande cluster setup.

7. Répétez cette tâche pour chaque nœud restant.

Vérifiez votre cluster avec Active IQ Config Advisor

Une fois que vous avez rejoint tous les nœuds sur le nouveau cluster, il est important d'exécuter Active IQ Config Advisor pour valider votre configuration et vérifier l'absence d'erreurs de configuration courantes.

Config Advisor est une application web que vous installez sur votre ordinateur portable, ordinateur virtuel ou serveur, et qui fonctionne sur les plates-formes Windows, Linux et Mac.

Config Advisor exécute une série de commandes permettant de valider votre installation et de vérifier l'état global de la configuration, notamment les commutateurs de cluster et de stockage.

1. Téléchargez et installez Active IQ Config Advisor.

   "Active IQ Config Advisor"

2. Lancez Active IQ et configurez une phrase de passe lorsque vous y êtes invité.
3. Vérifiez vos paramètres et cliquez sur **Enregistrer**.
4. Sur la page **objectifs**, cliquez sur **ONTAP validation post-déploiement**.
5. Choisissez le mode guidé ou Expert.

   Si vous choisissez le mode guidé, les commutateurs connectés sont détectés automatiquement.

6. Saisissez les identifiants du cluster.
7. (Facultatif) cliquez sur **Form Validate**.
8. Pour commencer la collecte de données, cliquez sur **Enregistrer et évaluer**.
9. Une fois la collecte de données terminée, sous **moniteur de tâche > actions**, affichez les données collectées en cliquant sur l'icône **Affichage des données** et affichez les résultats en cliquant sur l'icône **Résultats**.

10. Résoudre les problèmes identifiés par Config Advisor.

Synchronisation de l'heure du système sur le cluster

La synchronisation de l'heure garantit que chaque nœud du cluster est à la même heure et empêche les défaillances CIFS et Kerberos.

Un serveur NTP (Network Time Protocol) doit être configuré sur votre site. Depuis ONTAP 9.5, vous pouvez configurer votre serveur NTP avec une authentification symétrique. Pour plus d'informations, voir "Gestion de l'heure du cluster (administrateurs du cluster uniquement)".

Vous synchronisez l'heure sur le cluster en associant le cluster à un ou plusieurs serveurs NTP.

1. Vérifiez que le fuseau horaire et l'heure du système sont correctement définis pour chaque nœud.

   Tous les nœuds du cluster doivent être définis sur le même fuseau horaire.

   a. Utilisez la commande cluster date show pour afficher la date, l'heure et le fuseau horaire actuels pour chaque nœud.

   ```
   cluster1::> cluster date show
   Node         Date                Time zone
   ------------ ------------------- -----------------
   cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
   4 entries were displayed.
   ```

   b. Utiliser la commande cluster date modify pour modifier le fuseau horaire ou la date de tous les nœuds.

   Cet exemple modifie le fuseau horaire du cluster en GMT :

   ```
   cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
   ```

2. Utilisez la commande cluster Time-service NTP Server create pour associer le cluster à votre serveur NTP.

   - Pour configurer votre serveur NTP sans authentification symétrique, entrez la commande suivante : `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - Pour configurer votre serveur NTP avec une authentification symétrique, entrez la commande suivante : `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

   > L'authentification symétrique est disponible à partir de ONTAP 9.5. Elle n'est pas disponible dans ONTAP 9.4 ou version antérieure.

   Cet exemple suppose que le DNS a été configuré pour le cluster. Si vous n'avez pas configuré de DNS, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur NTP :

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. Vérifiez que le cluster est associé à un serveur NTP : `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

"Administration du système"

Commandes de gestion de l'authentification symétrique sur les serveurs NTP

Depuis ONTAP 9.5, le protocole NTP (Network Time Protocol) version 3 est pris en charge. NTPv3 inclut une authentification symétrique à l'aide de clés SHA-1 qui augmente la sécurité du réseau.

Pour cela…	Utilisez cette commande…
Configurer un serveur NTP sans authentification symétrique	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
Configurez un serveur NTP avec une authentification symétrique	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`
Activez l'authentification symétrique pour un serveur NTP existant Un serveur NTP existant peut être modifié pour activer l'authentification en ajoutant l'ID de clé requis	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
Configurez une clé NTP partagée	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` **Remarque :** les clés partagées sont désignées par un ID. L'ID, son type et la valeur doivent être identiques sur le nœud et le serveur NTP
Configurez un serveur NTP avec un ID de clé inconnu	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`

Pour cela…	Utilisez cette commande…
Configurez un serveur dont l'ID de clé n'est pas configuré sur le serveur NTP.	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` **Remarque :** l'ID, le type et la valeur de la clé doivent être identiques à l'ID, au type et à la valeur de clé configurés sur le serveur NTP.
Désactiver l'authentification symétrique	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`

Tâches de configuration système supplémentaires à réaliser

Une fois le cluster configuré, vous pouvez continuer à configurer le cluster à l'aide de System Manager ou de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

Tâche de configuration du système	Ressource
Configurer le réseau : • Créer des domaines de diffusion • Créer des sous-réseaux • Créez des espaces IP	"Configuration du réseau"
Configurez le processeur de service	"Administration du système"
Placez vos agrégats	"Gestion des disques et des agrégats"
Créez et configurez des machines virtuelles de stockage des données (SVM)	"Configuration NFS" "Configuration SMB" "Administration SAN"
Configurer les notifications d'événements	"Configuration EMS"

Configurez tous les logiciels de la baie SAN

Présentation de la configuration du logiciel de la baie SAN

Les baies SAN 100 % Flash (ASAS) de NetApp sont disponibles depuis la version ONTAP 9.7. Les systèmes ASAS sont des solutions SAN 100 % Flash basées sur les plateformes NetApp éprouvées de AFF.

Les plateformes ASA sont disponibles dans des clusters à deux nœuds avec ou sans switch, elles peuvent être configurées pour FC ou iSCSI et utiliser une configuration symétrique actif-actif pour les chemins d'accès

multiples. Tous les chemins sont optimisés/en mode actif. Ainsi, en cas de basculement de stockage, l'hôte n'a pas besoin d'attendre la transition ALUA des chemins de basculement pour reprendre les E/S. Le délai de basculement est ainsi réduit.

"Rapport technique 4515 de ONTAP AFF sur les baies SAN FAS 100 % Flash"
"Rapport technique de NetApp 4080 : meilleures pratiques pour les environnements SAN évolutifs ONTAP 9"

Configurer un ASA

Toutes les baies SAN (ASAS) suivent la même procédure de configuration que les systèmes non ASA.

System Manager vous guide tout au long des procédures nécessaires pour initialiser votre cluster, créer un niveau local, configurer les protocoles et provisionner le stockage de votre ASA. Reportez-vous aux étapes à Configurez ONTAP.

Utilitaires et paramètres d'hôte ASA

Les paramètres de l'hôte pour la configuration de toutes les baies SAN (ASAS) sont identiques à ceux de tous les autres hôtes SAN.

Vous pouvez télécharger le "Logiciel NetApp Host Utilities" pour vos hôtes spécifiques sur le site de support.

Méthodes d'identification d'un système ASA

Vous pouvez identifier un système ASA via System Manager ou l'interface de ligne de commandes de ONTAP.

Dans le tableau de bord de System Manager, cliquez sur **Cluster > Overview**, puis sélectionnez le nœud système. Le **PERSONNALITÉ** s'affiche sous la forme **tous les réseaux SAN**.

Dans l'interface de ligne de commandes, vous pouvez utiliser `san config show` commande. La valeur indiquée pour la « Baie SAN 100 % » est indiquée pour les systèmes ASA.

Prise en charge de toutes les limites de configuration et de toutes les baies SAN

Vous devez utiliser les limites de configuration maximales testées et prises en charge établies pour les contrôleurs ASA (All SAN Array) de AFF.

Pour des opérations fiables, vous ne devez pas dépasser les limites actuellement testées et prises en charge répertoriées dans le "NetApp Hardware Universe".

Limites de configuration ASA

Depuis la version ONTAP 9.9.1, les contrôleurs AFF ASA peuvent prendre en charge jusqu'à 12 nœuds pour les configurations IP non MetroCluster et jusqu'à 8 nœuds pour les configurations IP MetroCluster.

Depuis la version ONTAP 9.9.1, le protocole NVMe-of est également pris en charge sur tous les contrôleurs AFF ASA, à l'exception de ceux configurés pour MetroCluster. Les configurations MetroCluster ne prennent pas en charge NVMe-of.

Prise en charge des ports persistants

Depuis ONTAP 9.8, les ports persistants sont activés par défaut sur toutes les baies SAN (ASAS) configurées pour utiliser le protocole FC. Les ports persistants sont uniquement disponibles pour FC et requièrent l'appartenance de zone identifiée par WWPN (World Wide Port Name).

Les ports persistants réduisent l'impact des conversions en créant une LIF « shadow » sur le port physique correspondant du partenaire de haute disponibilité. Lorsqu'un nœud est repris, la LIF shadow sur le nœud partenaire assume l'identité du LIF d'origine, y compris le WWPNe. Avant que le chemin d'accès au nœud mis en service ne soit modifié en défectueux, le shadow LIF apparaît sous la forme d'un chemin actif-optimisé vers la pile MPIO hôte, ainsi que de transferts d'E/S. Cela réduit les perturbations d'E/S car l'hôte voit toujours le même nombre de chemins vers la cible, même lors des opérations de basculement de stockage.

Pour les ports persistants, les caractéristiques de port FCP suivantes doivent être identiques dans la paire haute disponibilité :

- Nombre de ports FCP
- Noms des ports FCP
- Vitesses du port FCP
- Segmentation basée sur le WWPN FCP LIF

Si l'une de ces caractéristiques n'est pas identique au sein de la paire HA, le message EMS suivant est généré :

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

Pour plus d'informations sur les ports persistants, voir "Rapport technique de NetApp 4080 : meilleures pratiques pour les environnements SAN évolutifs ONTAP 9".

Prise en charge du protocole NVMe-of

Depuis la version ONTAP 9.9.1, toutes les baies SAN prennent en charge le protocole NVMe-of.

Depuis ONTAP 9.12.1, les configurations IP MetroCluster à 4 nœuds prennent en charge NVMe/FC. Les configurations MetroCluster ne sont pas prises en charge pour NVMe avant la version 9.12.1.

Mettez à niveau ONTAP

Présentation de la mise à niveau ONTAP

Le "méthode utilisée pour la mise à niveau" Votre logiciel ONTAP dépend de votre configuration. Si elle est prise en charge par votre configuration, vous devez effectuer une mise à niveau automatisée sans interruption (ANDU) à l'aide de System Manager.

Si vous avez un actif "SupportEdge" contrat pour "Conseiller digital Active IQ", Avant de commencer la mise à niveau, vous devez lancer Upgrade Advisor dans le conseiller digital Active IQ pour vous aider à planifier votre mise à niveau.

Les procédures de cette section vous guident tout au long des étapes à suivre avant et après la mise à niveau, y compris les ressources que vous devez lire et les vérifications nécessaires avant et après la mise à niveau que vous devriez effectuer.

À quelle version de ONTAP puis-je effectuer la mise à niveau ?

La version de ONTAP sur laquelle vous pouvez effectuer la mise à niveau varie en fonction de la plateforme matérielle et de la version de ONTAP actuellement exécutée sur les nœuds du cluster. Voir "NetApp Hardware Universe" pour vérifier que votre plate-forme est prise en charge pour la version de mise à niveau cible.

Ces directives ne concernent que les versions ONTAP sur site. Pour plus d'informations sur la mise à niveau d'ONTAP dans le cloud, consultez "Mise à niveau du logiciel Cloud Volumes ONTAP".

Pour déterminer la version actuelle de ONTAP :

- Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Overview**.
- Dans l'interface de ligne de commande, utilisez le `cluster image show` commande. + vous pouvez également utiliser le `system node image show` commande au niveau de privilège avancé pour l'affichage des détails.

Types de chemins de mise à niveau

Les mises à niveau automatisées sans interruption sont recommandées lorsque cela est possible. Selon vos versions actuelles et cibles, votre chemin de mise à niveau sera *direct*, *direct multi-hop* ou *multi-étagé*. Sauf indication contraire, ces chemins s'appliquent à tous "méthodes de mise à niveau"; non disruptif ou perturbateur, automatisé ou manuel.

- *Direct* + vous pouvez toujours effectuer une mise à niveau directe vers la famille de versions ONTAP suivante adjacente à l'aide d'une image logicielle unique. Pour la plupart des versions, vous pouvez également installer une image logicielle qui vous permet de mettre directement à niveau vers des versions qui sont deux versions supérieures à la version en cours d'exécution.

  Par exemple, vous pouvez utiliser le chemin de mise à jour directe de 9.8 à 9.9.1, ou de 9.8 à 9.10.1.

  Remarque : à partir de ONTAP 9.11.1, les images logicielles prennent directement en charge la mise à niveau vers des versions trois supérieures à celles de la version en cours d'exécution. Par exemple, vous pouvez utiliser le chemin de mise à niveau directe de 9.8 à 9.11.1.

- *Multi-hop* + pour certaines mises à niveau automatisées sans interruption (ANDU) vers des versions non adjacentes, vous pouvez installer l'image logicielle pour une version intermédiaire ainsi que la version cible. Le processus de mise à niveau automatique utilise l'image intermédiaire en arrière-plan pour terminer la mise à jour vers la version cible.

  Par exemple, si le cluster exécute 9.3 et que vous souhaitez effectuer la mise à niveau vers 9.7, vous devez charger les packages d'installation ONTAP pour 9.5 et 9.7, puis lancer ANDU sur 9.7. L'ONTAP met ensuite à niveau automatiquement le cluster d'abord vers la version 9.5, puis vers la version 9.7. Vous devez attendre plusieurs opérations de basculement/rétablissement et redémarrages associés au cours du processus.

- *Multi-étage* + si un chemin multi-sauts direct ou direct n'est pas disponible pour votre version cible non adjacente, vous devez d'abord mettre à niveau vers une version intermédiaire prise en charge, puis mettre à niveau vers la version cible.

  Par exemple, si vous exécutez actuellement 9.6 et que vous voulez passer à 9.11.1, vous devez effectuer une mise à niveau multi-étapes : d'abord de 9.6 à 9.8, puis de 9.8 à 9.11.1. Les mises à niveau à partir des versions antérieures peuvent nécessiter trois étapes ou plus, avec plusieurs mises à niveau intermédiaires.

  Remarque : avant de commencer les mises à niveau multi-étapes, assurez-vous que votre version cible est prise en charge sur votre plate-forme matérielle.

Si vous envisagez de procéder à une mise à niveau ONTAP à partir d'une ancienne version de ONTAP (comme 9.3), il est conseillé de procéder d'abord à une mise à niveau vers la dernière version de correctif dans la même famille de versions de ONTAP, puis uniquement à une mise à niveau vers la prochaine version majeure prise en charge. Cela permet de s'assurer que tout problème dans l'ancienne version est résolu avant

la mise à niveau.

Par exemple, si votre système exécute ONTAP 9.3P9 et que vous envisagez de passer à la version 9.9.1P7, suivez le chemin de mise à niveau suivant : 9.3P9 → 9.3P21 → 9.7P18 → 9.9.1P7

Découvrez "Versions minimales ONTAP recommandées sur le site de support NetApp".

Chemins de mise à niveau pris en charge

Des chemins de mise à niveau détaillés sont disponibles pour les scénarios suivants :

- Mises à niveau automatisées sans interruption (ANDU) de la gamme ONTAP 9 (recommandée).
- Mises à niveau manuelles sans interruption et sans interruption au sein de la gamme ONTAP 9.
- Mises à niveau de Data ONTAP 8.* vers les versions ONTAP 9.

Les images de mise à niveau pour certaines versions antérieures ne sont plus disponibles.

ANDU paths, ONTAP 9

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau ANDU est…
9.11.1	9.12.1	directe
9.10.1	9.12.1	directe
	9.11.1	directe
9.9.1	9.12.1	directe
	9.11.1	directe
	9.10.1	directe
9.8	9.12.1	directe
	9.11.1	directe
	9.10.1	directe
	9.9.1	directe
9.7	9.12.1	multi-sauts directs (nécessite des images pour 9.8 et 9.12.1)
	9.11.1	multi-sauts directs (nécessite des images pour 9.8 et 9.11.1)
	9.10.1	Multi-sauts directs (nécessite des images pour la version 9.8 et 9.10.1P1 ou ultérieure P)
	9.9.1	directe
	9.8	directe
9.6	9.12.1	multi-étages - 9.6 → 9.8 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-sauts directs (nécessite des images pour la version 9.8 et 9.10.1P1 ou ultérieure P)
	9.9.1	multi-étages - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.9.1
	9.8	directe
	9.7	directe

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau ANDU est…
9.5	9.12.1	multi-étapes - 9.5 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étapes - 9.5 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étapes - 9.5 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-sauts directs (nécessite des images pour les versions 9.7 et 9.9.1)
	9.8	multi-étages - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	directe
	9.6	directe
9.4	9.12.1	multi-niveaux - 9.4 → 9.5 → 9.5 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-niveaux - 9.4 → 9.5 → 9.5 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-niveaux - 9.4 → 9.5 → 9.5 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étapes - 9.4 → 9.5 → 9.5 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.9.1)
	9.8	multi-étapes - 9.4 → 9.5 → 9.5 → 9.8 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.7 et 9.8)
	9.7	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	directe

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau ANDU est…
9.3	9.12.1	multi-étapes - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étapes - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étapes - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.8 et 9.10.1)
	9.9.1	multi-étapes - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étapes - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-sauts directs (nécessite des images pour 9.5 et 9.7)
	9.6	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	directe
	9.4	non disponible

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau ANDU est…
9.2	9.12.1	multi-étapes - 9.2 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.8 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étapes - 9.2 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.8 et 9.9.1) - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étapes - 9.2 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-sauts directs, requiert des images pour 9.8 et 9.10.1)
	9.9.1	multi-niveaux - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-niveaux - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étapes - 9.2 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)
	9.6	multi-étapes - 9.2 → 9.3 → 9.3 → 9.6 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.6)
	9.5	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.4	non disponible
	9.3	directe

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau ANDU est…
9.1	9.12.1	multi-étapes - 9.1 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étapes - 9.1 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étapes - 9.1 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-sauts directs, requiert des images pour 9.8 et 9.10.1)
	9.9.1	multi-niveaux - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-niveaux - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étapes - 9.1 → 9.3 → 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)
	9.6	multi-étapes - 9.1 → 9.3 → 9.3 → 9.6 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.6)
	9.5	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponible
	9.3	directe
	9.2	non disponible

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau ANDU est…
9.0	9.12.1	multi-étapes - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étapes - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étapes - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, images requises pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.10.1 (multi-sauts directs, requiert des images pour 9.8 et 9.10.1)
	9.9.1	multi-étapes - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étapes - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7) - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étapes - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7 (multi-sauts directs, nécessite des images pour 9.5 et 9.7)
	9.6	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponible
	9.3	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	non disponible
	9.1	directe

Chemins manuels, ONTAP 9

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau manuelle est…
9.10.1	9.12.1	directe
	9.11.1	directe
9.9.1	9.12.1	directe
	9.11.1	directe
	9.10.1	directe

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau manuelle est…
9.8	9.12.1	directe
	9.11.1	directe
	9.10.1	directe
	9.9.1	directe
9.7	9.12.1	multi-étages - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	directe
	9.8	directe
9.6	9.12.1	multi-étages - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étages - 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.9.1
	9.8	directe
	9.7	directe
9.5	9.12.1	multi-étages - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étages - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étages - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	directe
	9.6	directe

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau manuelle est…
9.4	9.12.1	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-étages - 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	directe
9.3	9.12.1	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-étages - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	directe
	9.4	non disponible

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau manuelle est…
9.2	9.12.1	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-étages - 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponible
	9.3	directe
9.1	9.12.1	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-étages - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponible
	9.3	directe
	9.2	non disponible

Si votre version actuelle de ONTAP est…	Et votre version ONTAP cible est…	Votre chemin de mise à niveau manuelle est…
9.0	9.12.1	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	non disponible
	9.3	multi-étages - 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	non disponible
	9.1	directe

Les chemins de mise à niveau, Data ONTAP 8

Assurez-vous que votre plateforme peut exécuter la version ONTAP cible à l'aide du "NetApp Hardware Universe".

Remarque : le Guide de mise à niveau Data ONTAP 8.3 indique par erreur que dans un cluster à quatre nœuds, vous devez mettre à niveau le nœud qui contient epsilon en dernier. Cette étape n'est plus obligatoire pour les mises à niveau à partir de la version Data ONTAP 8.2.3. Pour plus d'informations, voir "Bogues en ligne NetApp ID 805277".

À partir de Data ONTAP 8.3.x

Vous pouvez effectuer une mise à niveau directe vers ONTAP 9.1, puis effectuer une mise à niveau vers des versions ultérieures.

À partir Data ONTAP de versions antérieures à 8.3.x, dont 8.2.x

Vous devez d'abord effectuer une mise à niveau vers Data ONTAP 8.3.x, puis effectuer une mise à niveau vers ONTAP 9.1, puis effectuer une mise à niveau vers des versions ultérieures.

Planifier votre mise à niveau avec Upgrade Advisor

Le service Upgrade Advisor de "Conseiller digital Active IQ" fournit des informations intelligentes qui vous aident à planifier votre mise à niveau et réduisent les incertitudes et

les risques.

Active IQ identifie les problèmes qui peuvent être résolus dans votre environnement en passant à une version plus récente de ONTAP. Ce service vous aide à planifier une mise à niveau réussie et génère un rapport sur les problèmes vers la version ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

> Un contrat SupportEdge actif est requis pour Active IQ.

1. "Lancez Active IQ"
2. Vérifiez le récapitulatif de l'état de santé des systèmes Active IQ pour vous aider à évaluer l'état de santé de votre cluster.
3. Passez en revue le chemin de mise à niveau recommandé et générez votre plan de mise à niveau.

"Services SupportEdge"

Mise à niveau sans Upgrade Advisor

Planifiez votre mise à niveau sans Upgrade Advisor

Il est recommandé d'utiliser Upgrade Advisor dans "Active IQ" pour planifier votre mise à niveau. Si vous n'avez pas de actif "SupportEdge" Contrat pour Active IQ, vous devez effectuer les vérifications préalables à la mise à niveau requises et créer votre propre plan de mise à niveau.

Quel est le délai de ma mise à niveau ?

Vous devez prévoir au moins 30 minutes pour effectuer les étapes préparatoires, 60 minutes pour la mise à niveau de chaque paire haute disponibilité, et au moins 30 minutes pour les étapes post-mise à niveau.

> Si vous utilisez NetApp Encryption avec un serveur de gestion externe des clés et un protocole KMIP (Key Management Interoperability Protocol), attendez-vous que la mise à niveau de chaque paire haute disponibilité soit plus d'une heure.

Nos instructions relatives à la durée de mise à niveau se basent sur des configurations et des charges de travail standard. Ces instructions vous aideront à estimer le temps nécessaire pour effectuer une mise à niveau sans interruption dans votre environnement. Cependant, la durée réelle de votre processus de mise à niveau dépendra de votre environnement et du nombre de nœuds.

Ressources à lire avant la mise à niveau

Si vous n'utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor, vous devez consulter un certain nombre de ressources NetApp avant de mettre à niveau votre logiciel ONTAP. Ces ressources vous aideront à comprendre les problèmes que vous devez résoudre, le nouveau comportement du système dans la version cible et à confirmer le support matériel.

1. Passez en revue les *Notes de mise à jour* pour la version cible.

   "Notes de version de ONTAP 9"

La section « mises en garde importantes » décrit les problèmes potentiels que vous devez connaître avant de procéder à la mise à niveau vers la nouvelle version. Les sections « nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités modifiées » et « problèmes connus et limitations » décrivent le nouveau comportement du système après la mise à niveau vers la nouvelle version.

2. Vérifiez que la version cible prend en charge votre plateforme matérielle, ainsi que vos commutateurs de cluster et de gestion.

   Vous pouvez effectuer la mise à niveau en mode transitoire. Toutefois, la version de votre système d'exploitation NX-OS (commutateurs du réseau de clusters), de l'IOS (commutateurs du réseau de gestion) et du fichier de configuration de référence (RCF) doit être compatible avec la version de ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Vérifiez que vos commutateurs IP MetroCluster sont pris en charge dans la version cible.

   "Matrice d'interopérabilité NetApp"

4. Si vos commutateurs de cluster et de gestion ne disposent pas des versions logicielles minimales pour la version ONTAP cible, effectuez une mise à niveau vers les versions logicielles prises en charge.
   - "Téléchargements NetApp : commutateurs de cluster Broadcom"
   - "Téléchargements NetApp : commutateurs Ethernet Cisco"
   - "Téléchargements NetApp : commutateurs de cluster NetApp"
5. Si votre cluster est configuré pour SAN, vérifiez que la configuration SAN est entièrement prise en charge.

   Tous les composants SAN, y compris la version du logiciel ONTAP cible, le système d'exploitation hôte et les correctifs, les logiciels d'utilitaires hôtes requis, les logiciels de chemins d'accès multiples, les pilotes d'adaptateur et les firmwares, doivent être pris en charge.

   "Matrice d'interopérabilité NetApp"

6. Si vous effectuez la transition de 7-mode à l'aide de l'outil 7-mode transition Tool, vérifiez que l'outil prend en charge la transition vers la version ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

   Tous les projets de l'outil doivent être à l'état terminé ou abandonné avant de mettre à niveau l'outil 7-mode transition Tool qui prend en charge la version ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

   "Installation et administration de l'outil 7-mode transition Tool"

Que dois-je vérifier avant de procéder à une mise à niveau sans Upgrade Advisor ?

Que vérifier avant la mise à niveau

Si vous n'utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor pour planifier la mise à niveau, vous devez vérifier les limites de la mise à niveau du cluster et l'activité de votre cluster avant de procéder à une mise à niveau.

Vérifiez les limites de mise à niveau du cluster

Si vous n'utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor, vous devez vérifier que votre cluster ne dépasse pas les limites du système de plateforme. SAN présente également des

limites que vous devez vérifier en plus des limites du système de plateforme.

1. Vérifiez que le cluster ne dépasse pas les limites système établies pour votre plateforme.

   "NetApp Hardware Universe"

2. Si votre cluster est configuré pour SAN, vérifiez qu'il ne dépasse pas les limites de configuration pour FC, FCoE et iSCSI.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Déterminez l'utilisation du CPU et du disque : `node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3`

   Vous devez surveiller l'utilisation du CPU et du disque pendant 30 secondes. Les valeurs des colonnes **CPU** et **util** disque ne doivent pas dépasser 50 % pour les 10 mesures signalées. Aucune charge supplémentaire ne doit être ajoutée au cluster tant que la mise à niveau n'est pas terminée. REMARQUE : l'utilisation du CPU et du disque peut varier à différents moments dans votre environnement. Par conséquent, il est préférable de vérifier l'utilisation de votre processeur et de votre disque pendant la période de mise à niveau prévue.

Vérifiez l'activité actuelle du cluster

Si vous n'utilisez pas "Active IQ" Upgrade Advisor, avant de procéder à la mise à niveau, vous devez vérifier manuellement qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution et que toutes les sessions CIFS qui ne sont pas disponibles en continu sont arrêtées.

Vérifiez qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution

Avant de mettre à niveau le logiciel ONTAP, vous devez vérifier l'état des tâches du cluster. Si des tâches d'agrégat, de volume, NDMP (dump ou restore) ou Snapshot (telles que la création, la suppression, le déplacement, la modification, la réplication, et les travaux de montage) sont en cours d'exécution ou mis en file d'attente, vous devez permettre aux travaux de terminer correctement ou arrêter les entrées en file d'attente.

1. Examinez la liste de toutes les tâches en cours d'exécution ou en file d'attente d'agrégats, de volumes ou de copies Snapshot : `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. S'il y a des travaux en cours d'exécution, laissez-les terminer avec succès.
3. Supprimez l'un des travaux d'agrégat, de volume ou de copie Snapshot en attente : `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. Vérifiez qu'aucun travail d'agrégat, de volume ou de Snapshot n'est en cours d'exécution ou mis en file d'attente : `job show`

   Dans cet exemple, tous les travaux en cours d'exécution et en file d'attente ont été supprimés :

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

Identification des sessions CIFS actives à mettre fin

Avant de mettre à niveau le logiciel ONTAP, identifier et mettre fin positivement à toute session CIFS non disponible en continu.

Les partages CIFS disponibles en permanence, auxquels les clients Hyper-V ou Microsoft SQL Server accèdent via le protocole SMB 3.0, n'ont pas à être résiliés avant la mise à niveau.

1. Identifiez toutes les sessions CIFS établies qui ne sont pas disponibles en continu : `vserver cifs session show -continuously-available Yes -instance`

   Cette commande affiche des informations détaillées sur toutes les sessions CIFS ne disposant pas de disponibilité continue. Vous devez les mettre fin avant de poursuivre la mise à niveau de ONTAP.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. Si nécessaire, identifiez les fichiers ouverts pour chaque session CIFS que vous avez identifié : `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

Considérations relatives aux protocoles orientés session

Mise à jour du firmware lors de la mise à niveau du ONTAP

Étant donné que la mise à niveau de ONTAP inclut une mise à niveau du micrologiciel, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le micrologiciel manuellement. Lorsque vous effectuez une mise à niveau ONTAP, le firmware du cluster inclus avec le pack de mise à niveau ONTAP est copié sur le périphérique de démarrage de chaque nœud et le nouveau firmware est installé automatiquement.

Le firmware des composants suivants est mis à jour automatiquement si la version de votre cluster est antérieure au firmware inclus dans le pack de mise à niveau ONTAP :

- BIOS/CHARGEUR
- Processeur de service (SP) ou contrôleur BMC (Baseboard Management Controller)
- Tiroir de stockage
- Disque
- Flash cache

Vous pouvez également mettre à jour le firmware manuellement entre les mises à niveau ONTAP.

Que dois-je vérifier avant de procéder à une mise à niveau avec ou sans Upgrade Advisor ?

Que vérifier avant la mise à niveau

Même si vous utilisez "Active IQ" Upgrade Advisor permet de planifier la mise à niveau. Avant de procéder à la mise à niveau, vous devez vérifier l'état du cluster, le stockage, la configuration, etc.

Vérification de l'état du cluster

Avant de mettre à niveau un cluster, vérifiez que les nœuds sont en bon état et peuvent participer au cluster, et que le cluster est au quorum.

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster : `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est

quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"Administration du système"

Vérification de l'état du stockage

Avant et après la mise à niveau d'un cluster, vérifiez l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

Pour vérifier…	Procédez comme ça…
Disques cassés	a. Afficher les éventuels disques défectueux : `storage disk show -state broken` b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé.
Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction	a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction : `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre.

2. Vérifier que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état : `storage aggregate show -state !online`Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online : `volume show -state !online`Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents :
   `volume show -is-inconsistent true`Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

"Gestion du stockage logique"

Vérifier la configuration du routage SVM

Il est recommandé de configurer une route par défaut pour un SVM. Pour éviter toute interruption, assurez-vous que la route par défaut peut atteindre toute adresse réseau inaccessible par une route plus spécifique. Pour plus d'informations, voir "SU134 : l'accès au réseau peut être interrompu par une configuration de routage incorrecte dans clustered ONTAP".

La table de routage d'un SVM détermine le chemin réseau utilisé par la SVM pour communiquer avec une destination. Il est important de comprendre comment fonctionnent les tables de routage afin d'éviter les problèmes de réseau avant qu'ils ne surviennent.

Les règles de routage sont les suivantes :

- ONTAP achemine le trafic sur l'itinéraire le plus spécifique disponible.
- ONTAP achemine le trafic sur une route de passerelle par défaut (ayant 0 bits de masque de réseau) comme dernier recours, lorsque des routes plus spécifiques ne sont pas disponibles.

Dans le cas de routes avec la même destination, le même masque de réseau et la même mesure, il n'est pas garanti que le système utilisera la même route après un redémarrage ou après une mise à niveau. Ceci est particulièrement un problème si vous avez configuré plusieurs routes par défaut.

Vérification de la configuration du basculement de LIF

Avant d'effectuer une mise à niveau, vous devez vérifier que les stratégies de basculement et les groupes de basculement sont correctement configurés.

> Lors du processus de mise à niveau, les LIF sont migrées selon la méthode de mise à niveau. Selon la méthode de mise à niveau, la règle de basculement de LIF peut ou non être utilisée.

Si le cluster contient au moins 8 nœuds, la mise à niveau automatisée est effectuée à l'aide de la méthode par lot. La méthode de mise à niveau par lot consiste à diviser le cluster en plusieurs lots, à mettre à niveau les nœuds du premier lot, à mettre à niveau leurs partenaires haute disponibilité (HA), puis à répéter le processus pour les autres lots. Dans ONTAP 9.7 et version antérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers le partenaire de haute disponibilité du nœud mis à niveau. Dans ONTAP 9.8 et version ultérieure, si la méthode de traitement par lots est utilisée, les LIF sont migrées vers l'autre groupe de batchs.

Si votre cluster compte moins de 8 nœuds, la mise à niveau automatisée est effectuée à l'aide de la méthode de déploiement. La méthode de mise à niveau propagée implique de lancer une opération de basculement sur chaque nœud d'une paire HA, de mettre à jour le nœud en panne, de lancer un rétablissement, puis de répéter le processus pour chaque paire HA du cluster. Si la méthode de reprise est utilisée, les LIF sont migrées vers

le nœud cible du basculement, tel que défini par la politique de basculement de LIF.

1. Afficher la politique de basculement pour chaque LIF de données :

Si votre version ONTAP est…	Utilisez cette commande
9.6 ou ultérieure	`network interface show -service-policy data -failover`
9.5 ou antérieure	`network interface show -role data -failover`

Cet exemple montre la configuration de basculement par défaut d'un cluster à deux nœuds avec deux LIF de données :

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

Le champ **Failover Targets** affiche une liste hiérarchisée de cibles de basculement pour chaque LIF. Par exemple, si lide0 bascule depuis son port domestique (e0b sur le nœud 0), il essaie d'abord de basculer vers le port e0c sur le nœud 0. Si lide0 ne peut pas basculer vers e0c, il tente ensuite de basculer vers le port e0d du noeud 0, etc.

2. Si la stratégie de basculement est définie sur désactivée pour toutes les LIF, autres que celles du SAN, utilisez la commande network interface modify pour activer le basculement.
3. Pour chaque LIF, vérifiez que le champ **Failover target** inclut des ports de données d'un nœud différent qui resteront actifs pendant la mise à niveau du nœud de rattachement de la LIF.

Vous pouvez utiliser le `network interface failover-groups modify` commande permettant d'ajouter une cible de basculement au groupe de basculement.

Exemple

```
network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
```

"Gestion du réseau et des LIF"

Vérifiez l'état

Avant de procéder à la mise à niveau, vérifiez les points suivants :

- État des paires HA
- Statut LDAP (pour ONTAP 9.2 ou version ultérieure)
- État du serveur DNS (pour ONTAP 9.2 ou version ultérieure),
- État de la mise en réseau et du stockage (pour les configurations MetroCluster)

Vérification de l'état de la HA

Avant d'effectuer une mise à niveau sans interruption, vérifiez que le basculement du stockage est activé pour chaque paire haute disponibilité. Si le cluster comprend deux nœuds seulement, vérifiez également que la haute disponibilité du cluster est activée.

Il n'est pas nécessaire de vérifier l'état de la haute disponibilité si vous prévoyez d'effectuer une mise à niveau disruptive, car cette méthode de mise à niveau ne nécessite pas le basculement du stockage.

1. Vérifier que le basculement du stockage est activé et possible pour chaque paire haute disponibilité : `storage failover show`

   Cet exemple montre que le basculement du stockage est activé et possible sur les nœuds 0 et 1 :

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                Takeover
   Node           Partner        Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1          true     Connected to node1
   node1          node0          true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   Si nécessaire, vous pouvez activer le basculement du stockage à l'aide de la commande Storage failover modify.

2. Si le cluster ne comprend que deux nœuds (une seule paire haute disponibilité), vérifiez que le cluster haute disponibilité est configuré : `cluster ha show`

Cet exemple montre que le cluster HA est configuré :

```
cluster1::> cluster ha show
High Availability Configured: true
```

Si nécessaire, vous pouvez activer la haute disponibilité du cluster en utilisant la commande cluster ha modify.

Vérification de l'état du protocole LDAP (ONTAP 9.2 et versions ultérieures)

Depuis ONTAP 9.2, si le protocole LDAP est utilisé par vos SVM (Storage Virtual machines), vous devez disposer d'une connexion LDAP établie pour effectuer une mise à niveau sans interruption. Vous devez vérifier la connexion LDAP avant de commencer la mise à niveau.

La tâche ne s'applique pas si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 9.1 ou une version antérieure.

1. Vérifiez le statut LDAP : `ldap check -vserver vserver_name`
2. Si le statut LDAP est inactif, modifiez-le : `ldap client modify -client-config LDAP_client -ldap-servers ip_address`
3. Vérifiez que le statut LDAP est actif : `ldap check -vserver vserver_name`

Vérification de l'état du serveur DNS (ONTAP 9.2 et versions ultérieures)

À partir de ONTAP 9.2 et des versions ultérieures, vous devez vérifier l'état de votre serveur DNS avant et après une mise à niveau sans interruption.

La tâche ne s'applique pas si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 9.1 ou une version antérieure.

1. Vérifiez le statut de vos serveurs DNS : `dns check -vserver vserver_name`

   Un état actif indique que le service est en cours d'exécution. Un état de panne indique que le service n'est pas en cours d'exécution.

2. Si le serveur DNS est en panne, modifiez-le : `dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress`
3. Vérifiez que l'état du serveur DNS est actif.

Avant de procéder à la mise à niveau, vérifiez que toutes LES LIFS sont présentes sur les ports de base

Au cours d'un redémarrage, certaines LIFs ont peut-être été migrées vers leurs ports de basculement qui leur sont attribués. Avant et après la mise à niveau d'un cluster, vous devez activer et restaurer toutes les LIFs qui ne se trouvent pas sur leur port de base.

La commande network interface revert restaure une LIF qui n'est pas actuellement sur son port home port vers son port home port, à condition que le port home port soit opérationnel. Le port de base d'une LIF est spécifié lors de sa création ; vous pouvez déterminer le port d'origine d'une LIF à l'aide de la commande network interface show.

1. Afficher le statut de toutes les LIFs : `network interface show`

Cet exemple affiche l'état de toutes les LIFs d'un Storage Virtual machine (SVM).

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

Si des LIF dont le statut Status Admin est down ou avec un état is home est false, passez à l'étape suivante.

2. Activation des LIFs de données : `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Rerestaurez les LIF sur leurs home ports : `network interface revert *`

   Cette commande restaure toutes les LIF vers leur port de base.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur leurs ports de type home : `network interface show`

Cet exemple montre que toutes les LIFs pour SVM vs0 sont sur leurs ports de base.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Utilisez Active IQ Config Advisor pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de configuration courante

Avant de procéder à la mise à niveau, vous pouvez utiliser l'outil Active IQ Config Advisor pour rechercher des erreurs de configuration courantes.

Active IQ Config Advisor est un outil de validation de la configuration et de vérification de l'état de santé des systèmes NetApp. Cet outil peut être déployé sur des sites sécurisés et sur des sites non sécurisés à des fins de collecte des données et d'analyse du système.

> Le support pour Active IQ Config Advisor est limité et n'est disponible qu'en ligne.

1. Connectez-vous au site de support NetApp, puis cliquez sur **TOOLS** > **Tools**.
2. Sous **Active IQ Config Advisor**, cliquez sur "Télécharger l'application".
3. Téléchargez, installez et exécutez Active IQ Config Advisor en suivant les instructions de la page Web.
4. Après l'exécution de Active IQ Config Advisor, examinez les résultats de l'outil et suivez les recommandations qui vous sont fournies pour résoudre les problèmes détectés par l'outil.

Considérations spéciales

Vérifications préalables à la mise à niveau

Selon votre environnement, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de commencer la mise à niveau. Commencez par consulter le tableau ci-dessous pour connaître les considérations particulières à prendre en compte.

Demandez-vous…	Si votre réponse est oui, alors faites ceci…
Ai-je un cluster à version mixte ?	Vérifier la configuration requise pour les versions mixtes
Disposez-vous d'une configuration SAN ?	Vérifiez la configuration SAN
Ai-je une configuration MetroCluster ?	• Examinez les exigences de mise à niveau spécifiques pour les configurations MetroCluster • Vérification de l'état du réseau et du stockage
Est-ce que les nœuds de mon cluster utilisent le partitionnement racine-données et le partitionnement racine-données-données ?	Examinez les considérations relatives à la mise à niveau pour le partitionnement données-racines et données-racines
Possédez-vous des volumes et des agrégats dédupliqués ?	Vérifiez que l'espace disponible est suffisant pour vos volumes et agrégats dédupliqués
Mon cluster exécute-t-il SnapMirror ?	• Examinez les exigences de mise à niveau pour SnapMirror • Préparez vos relations SnapMirror en vue de la mise à niveau
Mon cluster exécute-t-il SnapLock ?	Consultez les considérations relatives à la mise à niveau pour SnapLock
Est-ce que j'effectue une mise à niveau depuis ONTAP 8.3 et que je dispose de miroirs de partage de charge ?	Préparez tous les miroirs de partage de charge en vue de leur mise à niveau
Dois-je utiliser NetApp Storage Encryption avec des serveurs de gestion des clés externes ?	Supprimez toute connexion existante au serveur de gestion des clés
Ai-je chargé des groupes réseau dans les SVM ?	Vefiry que le fichier de groupe réseau est présent sur chaque noeud
Ai-je des clients LDAP utilisant SSLv3 ?	Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS
Dois-je utiliser des protocoles orientés session ?	Examiner les considérations relatives aux protocoles orientés session
Le mode SSL FIPS est-il activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH ?	Examinez les exigences relatives aux clés publiques SSH
Suis-je mis à niveau vers ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure et ai-je des relations DP ?	"Convertir les relations de type DP existantes en relation XDP"

Version requise mixte

Dans ONTAP 9.3 depuis, par défaut, vous ne pouvez pas associer de nouveaux nœuds au cluster qui exécute une version d'ONTAP différente de la version exécutée sur les nœuds existants.

Si vous prévoyez d'ajouter de nouveaux nœuds à votre cluster qui exécutent une version de ONTAP ultérieure aux nœuds de votre cluster existant, vous devez d'abord mettre à niveau les nœuds de votre cluster vers la version ultérieure, puis ajouter ces nouveaux nœuds.

Les clusters à version mixte ne sont pas recommandés, mais dans certains cas, vous devrez peut-être temporairement indiquer un état de version mixte. Par exemple, vous devez indiquer un état de version mixte si vous mettez à niveau vers une version ultérieure d'ONTAP qui n'est pas prise en charge sur certains nœuds du cluster existant. Dans ce cas, vous devez mettre à niveau les nœuds qui prennent en charge la version la plus récente de ONTAP, puis déjoindre les nœuds qui ne prennent pas en charge la version de ONTAP vers laquelle vous effectuez la mise à niveau à l'aide du privilège avancé `cluster unjoin -skip-lastlow -version-node check` commande.

Il peut également être nécessaire de spécifier un état de version mixte lors d'une mise à jour technique ou d'une mise à niveau interrompue. Dans ce cas, vous pouvez remplacer le comportement par défaut de ONTAP et joindre les nœuds d'une version différente à l'aide des commandes de privilège avancé suivantes :

- `cluster join -allow-mixed-version-join`
- `cluster add-node -allow-mixed-version-join`

Lorsque vous devez entrer un état de version mixte, vous devez terminer la mise à niveau aussi rapidement que possible. Une paire haute disponibilité ne doit pas exécuter une version ONTAP depuis une version différente des autres paires haute disponibilité du cluster pendant plus de sept jours. Pour un fonctionnement correct du cluster, la période pendant laquelle le cluster est défini sur un état de version mixte doit être aussi courte que possible.

Lorsque le cluster est dans un état de version mixte, vous ne devez pas saisir de commandes permettant de modifier l'opération ou la configuration du cluster, sauf si nécessaire pour répondre aux exigences de mise à niveau.

Vérification de la configuration SAN

La mise à niveau dans un environnement SAN modifie les chemins directs. Par conséquent, avant d'effectuer une mise à niveau, vérifiez que chaque hôte est configuré avec le nombre correct de chemins directs et indirects, et que chaque hôte est connecté aux LIF appropriées.

1. Sur chaque hôte, vérifiez qu'un nombre suffisant de chemins directs et indirects sont configurés et que chaque chemin est actif.

   Chaque hôte doit disposer d'un chemin d'accès à chaque nœud du cluster.

2. Vérifiez que chaque hôte est connecté à une LIF sur chaque nœud.

   Vous devez enregistrer la liste des initiateurs à comparer après la mise à niveau.

Pour…	Entrer…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Configurations MetroCluster

Configuration requise pour la mise à niveau des configurations MetroCluster

Si vous devez mettre à niveau une configuration MetroCluster, vous devez tenir compte de certaines exigences importantes.

Méthodes requises pour effectuer des mises à niveau majeures et mineures des configurations MetroCluster

Les mises à niveau de correctifs des configurations MetroCluster peuvent être réalisées avec une procédure de mise à niveau sans interruption automatique.

Depuis ONTAP 9.3, les principales mises à niveau des configurations MetroCluster peuvent être réalisées par une procédure de mise à niveau sans interruption automatique. Pour les systèmes exécutant ONTAP 9.2 ou une version antérieure, les mises à niveau majeures vers les configurations MetroCluster doivent être réalisées avec la procédure de mise à niveau sans interruption propre aux configurations MetroCluster.

Exigences générales

- La même version de ONTAP doit être exécutée sur les deux clusters.

  Vous pouvez vérifier la version de ONTAP à l'aide de la commande version.

- La configuration MetroCluster doit être en mode normal ou basculement.

  > La mise à niveau en mode basculement n'est prise en charge que dans les mises à niveau de correctifs mineurs.

- Dans toutes les configurations, à l'exception des clusters à deux nœuds, vous pouvez mettre à niveau les deux clusters à la fois sans interruption.

  Pour assurer la mise à niveau sans interruption dans des clusters à deux nœuds, les clusters doivent être mis à niveau à un nœud à la fois.

- L'état RAID ne doit pas être resynchronisés dans les deux clusters.

  Au cours de la correction MetroCluster, les agrégats mis en miroir sont resynchronisés. Vous pouvez vérifier si la configuration MetroCluster est dans cet état en utilisant le `storage aggregate plex show -in-progress true` commande. Si des agrégats sont synchronisés, vous ne devez pas effectuer de mise à niveau tant que la resynchronisation n'est pas terminée.

- Les opérations de basculement négociées échouent alors que la mise à niveau est en cours.

Pour éviter tout problème de mise à niveau ou de restauration des opérations, évitez tout basculement non planifié lors d'une opération de mise à niveau ou de restauration, sauf si tous les nœuds des deux clusters exécutent la même version d'ONTAP.

Configuration requise pour un fonctionnement normal

- Les LIFs du SVM source doivent être up et situées sur leurs home nœuds.

  Les LIF de données du SVM de destination ne sont pas nécessairement stockées sur leurs nœuds de base.

- Tous les agrégats du site local doivent être en ligne.
- Tous les volumes root et de données possédés par les SVM du cluster local doivent être en ligne.

Configuration requise pour le basculement

- Toutes les LIFs doivent être up et situées sur leur home node.
- Tous les agrégats doivent être en ligne, à l'exception des agrégats root du site de DR.

  Les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne pendant certaines phases de basculement.

- Tous les volumes doivent être en ligne.

"Vérification de l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster"

Vérifier l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster

Avant de procéder à une mise à niveau avec une configuration MetroCluster, vous devez vérifier le statut des LIF, des agrégats et des volumes de chaque cluster.

1. Vérifier le statut LIF : `network interface show`

   En fonctionnement normal, les LIF des SVM source doivent avoir un statut admin de up et être situées sur leurs home nœuds. Les LIF pour les SVM de destination ne sont pas nécessaires au démarrage ou à l'emplacement de leurs nœuds de base. En cas de basculement, l'état d'administration de toutes les LIF est up, mais il n'est pas nécessaire de les trouver sur les nœuds de base.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Vérifiez l'état des agrégats : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche tous les agrégats qui sont *not* online. En fonctionnement normal, tous les agrégats situés sur le site local doivent être en ligne. Cependant, si la configuration MetroCluster est en basculement, les agrégats root du site de reprise sur incident sont autorisés à être hors ligne.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Cet exemple montre un cluster en basculement, dans lequel les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Vérifier l'état des volumes : `volume show -state !online`

   Cette commande affiche tous les volumes qui sont *not* online.

   Si la configuration MetroCluster fonctionne normalement (sans basculement), le résultat doit afficher tous les volumes appartenant aux SVM secondaires du cluster (ceux portant le nom de SVM ajouté à « -mc »).

   Ces volumes sont uniquement en ligne en cas de basculement.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal, dans lequel les volumes du site de reprise ne sont pas en ligne.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Si des volumes incohérents sont renvoyés, vous devez contacter le support NetApp avant que la mise à niveau ne vous soyez antérieure.

Configuration requise pour la mise à niveau des configurations MetroCluster

Considérations relatives à la mise à niveau pour le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines

Le partitionnement données-racines et le partitionnement données-racines sont pris en charge pour certains modèles et configurations de plate-forme. Cette fonctionnalité de partitionnement est activée pendant l'initialisation du système ; elle ne peut pas être appliquée aux agrégats existants.

Pour plus d'informations sur la migration de vos données vers un nœud configuré pour le partitionnement données-racines ou le partitionnement données-racines, contactez votre équipe chargée de votre compte ou votre entreprise partenaire.

"Concepts relatifs à ONTAP"

Vérifiez que les volumes et les agrégats dédupliqués contiennent suffisamment d'espace libre

Avant de mettre à niveau ONTAP, vérifiez que tous les volumes dédupliqués et les agrégats qui les contiennent disposent d'un espace libre suffisant pour les métadonnées de la déduplication. Si l'espace disponible est insuffisant, la déduplication est désactivée une fois la mise à niveau de ONTAP terminée.

Chaque volume dédupliqué doit contenir au moins 4 % d'espace libre. Chaque agrégat contenant un volume dédupliqué doit contenir au moins 3 % d'espace libre.

1. Déterminez les volumes dédupliqués : `volume efficiency show`
2. Déterminez l'espace libre disponible sur chaque volume que vous avez identifié : `vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume, size, used, available, percent-used, junction-path`

   Chaque volume dédupliqué ne doit pas contenir plus de 96 % de capacité utilisée. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la taille de tout volume dépassant cette capacité.

   "Gestion du stockage logique"

   Dans cet exemple, le champ pourcentage utilisé affiche le pourcentage d'espace utilisé sur le volume dédupliqué :

   ```
   vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
   ----------- ------ ------- -------------
   cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
   cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
   2 entries were displayed.
   ```

3. Identifiez l'espace libre disponible sur chaque agrégat contenant un volume dédupliqué : `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate, size, usedsize, availsize, percent-used`

   Chaque agrégat ne doit pas contenir plus de 97 % de capacité utilisée. Si nécessaire, vous pouvez augmenter la taille de tout agrégat dépassant cette capacité.

   "Gestion des disques et des agrégats"

   Dans cet exemple, le champ pourcentage utilisé affiche le pourcentage d'espace utilisé sur l'agrégat contenant le volume dédupliqué (aggr_2) :

   ```
   aggr show -aggregate aggregate_name -fields
   aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
   aggregate         availsize percent-used size    usedsize
   ----------------- --------- ------------    ------- --------
   aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
   aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
   2 entries were displayed.
   ```

SnapMirror

Conditions de mise à niveau requises pour SnapMirror

Vous devez effectuer certaines tâches pour mettre à niveau un cluster qui exécute SnapMirror.

- Si vous mettez à niveau des clusters avec des relations DP SnapMirror, vous devez mettre à niveau le cluster/les nœuds de destination avant de mettre à niveau le cluster/les nœuds source.

- Avant de mettre à niveau un cluster exécutant SnapMirror, les opérations SnapMirror doivent être suspendues pour chaque nœud qui contient des volumes de destination, et chaque SVM peering doit avoir un nom unique sur l'ensemble des clusters.

  Pour éviter que les transferts SnapMirror ne échouent, vous devez interrompre les opérations SnapMirror et, dans certains cas, mettre à niveau les nœuds de destination avant de mettre à niveau les nœuds source. Le tableau ci-dessous décrit les deux options permettant de suspendre les opérations SnapMirror.

Option	Description	Mettre à niveau les nœuds de destination avant les nœuds source ?
Suspendre les opérations SnapMirror pendant toute la durée de la mise à niveau sans interruption.	La méthode la plus simple pour la mise à niveau dans un environnement SnapMirror consiste à interrompre toutes les opérations SnapMirror, à effectuer la mise à niveau, puis à reprendre les opérations SnapMirror. Cependant, aucun transfert SnapMirror n'aura lieu pendant l'ensemble de la mise à niveau sans interruption. Vous devez utiliser cette méthode si votre cluster contient des nœuds qui sont des volumes en miroir les uns sur les autres.	Non, les nœuds peuvent être mis à niveau dans n'importe quel ordre.
Suspendre les opérations SnapMirror pour un volume de destination à la fois.	Vous pouvez interrompre les transferts SnapMirror pour un volume de destination spécifique, mettre à niveau le nœud (ou une paire HA) contenant le volume de destination, mettre à niveau le nœud (ou une paire HA) contenant le volume source, puis reprendre les transferts SnapMirror pour le volume de destination. Cette méthode permet de continuer les transferts SnapMirror pour tous les autres volumes de destination pendant la mise à niveau des nœuds contenant les volumes de destination et source d'origine.	Oui.

SVM peering nécessite que les noms de SVM soient uniques sur tous les clusters. Il est recommandé de nommer les SVM avec un nom de domaine complet unique (FQDN), par exemple, « dataVerser.HQ » ou « irrirorVserver.Offsite ». L'utilisation du style de nom FQDN facilite grandement la tâche de garantir l'unicité.

"Concepts relatifs à ONTAP"

Préparez les relations SnapMirror pour une mise à niveau sans interruption

Nous vous recommandons d'arrêter vos opérations SnapMirror avant d'effectuer une mise à niveau sans interruption de ONTAP.

1. Utiliser la commande snapmirror show pour déterminer le chemin de destination pour chaque relation SnapMirror.
2. Pour chaque volume de destination, suspendre les futurs transferts SnapMirror : `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   Si aucun transfert actif n'est attribué à la relation SnapMirror, cette commande définit son état sur suspendu. Si la relation dispose de transferts actifs, l'état est mis en veille jusqu'à ce que le transfert soit terminé, puis l'état est mis en veille.

   Dans cet exemple, les transferts impliquant le volume de destination vol1 de SVMvs0.example.com sont suspendus :

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. Vérifiez que toutes les relations SnapMirror sont suspendues : `snapmirror show -status !Quiesced`

   Cette commande affiche toutes les relations SnapMirror qui sont *pas* suspendues.

   Dans cet exemple, toutes les relations SnapMirror sont suspendues :

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Si des relations SnapMirror sont actuellement transférées, effectuer l'une des options suivantes :

Option	Description
Attendez la fin des transferts avant d'effectuer la mise à niveau de ONTAP.	Une fois chaque transfert terminé, la relation passe à l'état suspendu.
Arrêter les transferts : `snapmirror abort -destination-path destination -h` **Remarque :** vous devez utiliser le paramètre -Foreground true si vous avortez les transferts de miroir de partage de charge.	Cette commande arrête le transfert SnapMirror et restaure le volume de destination vers la dernière copie Snapshot qui a été transférée. La relation est définie sur l'état suspendu.

Conditions de mise à niveau requises pour SnapMirror

Considérations relatives à la mise à niveau pour SnapLock

SnapLock ne permet pas le téléchargement de certaines versions du noyau si elles sont qualifiées comme de mauvaises versions de SnapLock ou si SnapLock est désactivé

dans ces versions. Ces restrictions de téléchargement s'appliquent uniquement si le nœud possède des données SnapLock.

Préparez tous les miroirs de partage de charge en vue d'une mise à niveau majeure

Avant d'effectuer une mise à niveau majeure à partir de ONTAP 8.3, il est conseillé de déplacer tous les volumes source du miroir de partage de charge vers un agrégat du nœud que vous allez mettre à niveau en dernier. Cela permet de s'assurer que les volumes de destination des miroirs de partage de charge appartiennent à la même version ou à une version ultérieure de ONTAP.

1. Enregistrez l'emplacement de tous les volumes source des miroirs de partage de charge.

   Savoir où sont issus les volumes source des miroirs de partage de charge facilite leur retour à leur emplacement d'origine après la mise à niveau majeure.

2. Déterminez le nœud et l'agrégat vers lesquels vous déplaerez les volumes source du miroir de partage de charge.
3. Déplacez les volumes source miroir de partage de charge vers le nœud et l'agrégat à l'aide de la commande volume Move start.

Supprimez les connexions existantes du serveur de gestion des clés externe avant la mise à niveau

Si vous utilisez NetApp Storage Encryption (NSE) sur ONTAP 9.2 ou une version antérieure et effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous devez utiliser l'interface de ligne de commande pour supprimer toutes les connexions de serveur de gestion externe des clés (KMIP) existantes avant d'effectuer la mise à niveau.

1. Vérifiez que les disques NSE sont déverrouillés, ouverts et définis sur l'ID sécurisé de fabrication par défaut 0x0 :

   ```
   storage encryption disk show -disk*
   ```

2. Saisissez le mode de privilège avancé :

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Utilisez l'ID sécurisé 0x0 de fabrication par défaut pour affecter la clé FIPS aux disques auto-cryptés (SED) : `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. Vérifiez que l'assignation de la clé FIPS à tous les disques est terminée : `storage encryption disk show-status`
5. Vérifiez que le **mode** de tous les disques est défini sur données : `storage encryption disk show`
6. Consultez les serveurs KMIP configurés : `security key-manager show`
7. Supprimez les serveurs KMIP configurés : `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. Supprimez la configuration externe du gestionnaire de clés :`security key-manager delete-kmip-config`

Cette étape ne supprime pas les certificats NSE.

Une fois la mise à niveau terminée, vous devez reconfigurer les connexions du serveur KMIP.

Reconfiguration des connexions du serveur KMIP après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure

Vérification de la présence du fichier netgroup sur tous les noeuds

Si vous avez chargé des groupes réseau sur des machines virtuelles de stockage (SVM), avant de procéder à une mise à niveau ou à une restauration, vous devez vérifier que le fichier netgroup est présent sur chaque nœud. Un fichier de groupe réseau manquant sur un nœud peut entraîner l'échec d'une mise à niveau ou d'une restauration.

"Gestion NFS" Contient plus d'informations sur les netgroups et leur chargement à partir d'un URI.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Afficher le statut netgroup pour chaque SVM : `vserver services netgroup status`
3. Vérifier que pour chaque SVM, chaque nœud affiche la même valeur de hachage de fichier netgroup : `vserver services name-service netgroup status`

   Si c'est le cas, vous pouvez passer à l'étape suivante et poursuivre la mise à niveau ou la restauration. Sinon, passez à l'étape suivante.

4. Sur un nœud du cluster, chargez manuellement le fichier netgroup : `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   Cette commande télécharge le fichier netgroup sur tous les nœuds. Si un fichier de groupe réseau existe déjà sur un noeud, il est écrasé.

Configurez les clients LDAP pour qu'ils utilisent TLS pour une sécurité optimale

Avant de mettre à niveau vers la version ONTAP cible, vous devez configurer les clients LDAP à l'aide de SSLv3 pour des communications sécurisées avec les serveurs LDAP afin d'utiliser TLS. SSL ne sera pas disponible après la mise à niveau.

Par défaut, les communications LDAP entre les applications client et serveur ne sont pas chiffrées. Vous devez interdire l'utilisation de SSL et appliquer l'utilisation de TLS.

1. Vérifiez que les serveurs LDAP de votre environnement prennent en charge TLS.

   Si ce n'est pas le cas, ne pas continuer. Vous devez mettre à niveau vos serveurs LDAP vers une version prenant en charge TLS.

2. Vérifiez les configurations du client LDAP ONTAP pour lesquelles LDAP sur SSL/TLS est activé : `vserver services name-service ldap client show`

   S'il n'y en a pas, vous pouvez ignorer les étapes restantes. Cependant, il est recommandé d'envisager d'utiliser LDAP sur TLS pour une meilleure sécurité.

3. Pour chaque configuration de client LDAP, interdire à SSL d'appliquer l'utilisation de TLS : `vserver`

```
services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config
ldap_client_config_name -allow-ssl false
```

4. Vérifiez que l'utilisation de SSL n'est plus autorisée pour les clients LDAP : `vserver services name-service ldap client show`

"Gestion NFS"

Considérations relatives aux protocoles orientés session

Les clusters et les protocoles orientés session peuvent avoir des effets indésirables sur les clients et les applications dans certains domaines pendant les mises à niveau.

Si vous utilisez des protocoles orientés session, prenez en compte les points suivants :

- PME

  Si vous utilisez des partages CA disponibles en permanence avec SMBv3, vous pouvez utiliser la méthode de mise à niveau automatisée sans interruption (avec System Manager ou l'interface de ligne de commandes), et aucune interruption n'est constaté par le client.

  Si vous accédez à des partages avec SMBv1 ou SMBv2, ou des partages non-CA avec SMBv3, les sessions client sont interrompues lors des opérations de basculement et de redémarrage de mise à niveau. Invitez les utilisateurs à arrêter leurs sessions avant de procéder à la mise à niveau.

  Pour plus d'informations, voir "Tr-4100 : continuité de l'activité avec des partages de fichiers SMB ONTAP 9.x".

  Hyper-V et SQL Server sur SMB prennent en charge la continuité de l'activité. Si vous avez configuré une solution Hyper-V ou SQL Server over SMB, les serveurs d'applications et les machines virtuelles ou bases de données qui y sont contenues restent en ligne et garantissent une disponibilité continue lors de la mise à niveau de ONTAP.

- NFSv4.x

  Les clients NFSv4.x récupèrent automatiquement des pertes de connexion lors de la mise à niveau en suivant les procédures de restauration NFSv4.x standard. Les applications peuvent rencontrer un retard temporaire des E/S au cours de ce processus.

- NDMP

  L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

- Les sauvegardes et les restaurations

  L'état est perdu et l'utilisateur client doit recommencer l'opération.

  > Ne lancez pas de sauvegarde ou de restauration pendant ou immédiatement avant une mise à niveau. Cela peut entraîner une perte de données.

- Applications (par exemple, Oracle ou Exchange)

  Les effets dépendent des applications. Dans le cas des applications basées sur le délai d'expiration, il est possible que vous puissiez modifier le paramètre de délai d'expiration sur une durée supérieure au délai de redémarrage de ONTAP afin de minimiser les effets indésirables.

Considérations relatives aux protocoles orientés session

Si le mode SSL FIPS est activé sur un cluster où les comptes d'administrateur s'authentifient avec une clé publique SSH, vous devez vous assurer que l'algorithme de clé hôte est pris en charge sur la version cible avant de mettre à niveau ONTAP.

Remarque : la prise en charge de l'algorithme de clé hôte a changé dans ONTAP 9.11.1 et versions ultérieures.

Version de ONTAP	Types de clés pris en charge	Types de clés non pris en charge
9.11.1 et versions ultérieures	ecdsa-sha2-nistp256	rsa-sha2-512 + rsa-sha2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1 et versions antérieures	ecdsa-sha2-nistp256 + ssh-ed25519	ssh-dss + ssh-rsa

Les comptes de clés publiques SSH existants sans les algorithmes de clé pris en charge doivent être reconfigurés avec un type de clé pris en charge avant l'activation de la mise à niveau, ou l'authentification de l'administrateur échoue.

"En savoir plus sur l'activation des comptes de clé publique SSH."

Convertir une relation de type DP existante en XDP

Vous pouvez facilement convertir une relation de type DP existante en XDP pour tirer parti de SnapMirror flexible à la version.

Description de la tâche

- Si vous procédez à une mise à niveau vers ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure, vous devez convertir les relations de type DP en relation XDP avant la mise à niveau. ONTAP 9.12.1 et versions ultérieures ne prennent pas en charge les relations de type DP.
- SnapMirror ne convertit pas automatiquement les relations de type DP existantes en relation XDP. Pour convertir la relation, vous devez rompre et supprimer la relation existante, créer une nouvelle relation XDP et resynchroniser la relation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "XDP remplace DP par défaut SnapMirror".
- Lors de la planification de votre conversion, notez que la préparation en arrière-plan et la phase d'entreposage des données d'une relation SnapMirror XDP peuvent prendre un certain temps. Il n'est pas rare de voir la relation SnapMirror indiquant l'état « préparation » pour une période prolongée.

> Après avoir converti un type de relation SnapMirror de DP en XDP, les paramètres d'espace, tels que la taille automatique et la garantie d'espace ne sont plus répliqués vers la destination.

Étapes

1. Depuis le cluster de destination, s'assurer que la relation SnapMirror est de type DP, que l'état du miroir est SnapMirror, que l'état de la relation est inactif et que la relation fonctionne correctement :

   ```
   snapmirror show -destination-path SVM:volume|cluster://SVM/volume
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie du `snapmirror show` commande :

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```

Vous pouvez le trouver utile de conserver une copie du `snapmirror show` sortie de la commande pour garder le suivi existant des paramètres de relation.

2. Depuis les volumes source et de destination, assurez-vous que les deux volumes disposent d'une copie Snapshot commune :

   `volume snapshot show -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`*

   L'exemple suivant montre le `volume snapshot show` sortie pour le souce et les volumes de destination :

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. Pour vous assurer que les mises à jour planifiées ne s'exécutent pas pendant la conversion, mettez au repos la relation de type DP existante :

   snapmirror quiesce -source-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …
   -destination-path *SVM:volume|cluster://SVM/volume*, …

Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

> On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

L'exemple suivant arrête la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. Casser la relation de type DP existante :

   `snapmirror break -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant rompt la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

5. Si la suppression automatique des copies Snapshot est activée sur le volume de destination, désactivez-la :

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled false`

   L'exemple suivant désactive la suppression automatique de la copie Snapshot sur le volume de destination `volA_dst`:

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

6. Supprimez la relation DP-type existante :

   `snapmirror delete -destination-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume, …`*

   Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant supprime la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

7. Vous pouvez utiliser la sortie que vous avez conservée de l' `snapmirror show` Commande pour créer la nouvelle relation de type XDP :

   `snapmirror create -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   La nouvelle relation doit utiliser le même volume source et destination. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination.

   L'exemple suivant illustre la création d'une relation SnapMirror DR entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup` utilisation de la valeur par défaut `MirrorAllSnapshots` règle :

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   ```

8. Resynchronisation des volumes source et de destination :

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, … -destination -path` *`SVM:volume|cluster://SVM/volume`*`, …`

   Pour améliorer le temps de resynchronisation, vous pouvez utiliser le `-quick-resync` mais vous devez savoir que vous pouvez perdre des économies en matière d'efficacité du stockage. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man : "Commande SnapMirror resync".

   > On doit exécuter cette commande depuis le SVM de destination ou le cluster destination. Bien que la resynchronisation ne nécessite pas de transfert de base, elle peut prendre du temps. Vous pouvez exécuter la resynchronisation en dehors des heures de pointe.

   L'exemple suivant resynchronque la relation entre le volume source `volA` marche `svm1` et le volume de destination `volA_dst` marche `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

9. Si vous avez désactivé la suppression automatique de copies Snapshot, réactivez-la :

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-enabled true`

Une fois que vous avez terminé

1. Utilisez le `snapmirror show` Commande permettant de vérifier que la relation SnapMirror a été créée. Pour connaître la syntaxe complète de la commande, reportez-vous à la page man.
2. Une fois que le volume de destination SnapMirror XDP commence à mettre à jour les copies Snapshot

conformément à la règle SnapMirror, vous pouvez utiliser la sortie de `snapmirror list-destinations` Commande depuis le cluster source pour afficher la nouvelle relation SnapMirror XDP

Téléchargez et installez l'image du logiciel ONTAP

Vous devez d'abord télécharger le logiciel ONTAP depuis le site du support NetApp, puis l'installer via une mise à niveau automatique sans interruption (ANDU) ou une mise à niveau manuelle.

Téléchargez l'image du logiciel

Selon la version de ONTAP, vous pouvez copier l'image logicielle de ONTAP depuis le site de support NetApp vers l'un des emplacements suivants : un serveur HTTP, HTTPS ou FTP sur votre réseau ou un dossier local.

Notez les informations importantes suivantes :

- Les images logicielles sont spécifiques aux modèles de plate-forme.

  Vous devez obtenir l'image correcte pour votre cluster. Le site de support NetApp propose les images logicielles, les informations de version du firmware et la dernière version du firmware pour votre modèle de plateforme.

- Les images logicielles incluent la dernière version du micrologiciel système disponible lorsqu'une version donnée de ONTAP a été publiée.
- Si vous mettez à niveau un système avec NetApp Volume Encryption vers ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, vous devez télécharger l'image logicielle de ONTAP pour les pays non soumis à des restrictions, notamment NetApp Volume Encryption.

  Si vous utilisez l'image logicielle ONTAP pour des pays limités pour mettre à niveau un système avec NetApp Volume Encryption, le système fonctionne de façon incohérente et l'accès aux volumes est perdu.

- Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.5 vers 9.9.1, vous devez copier l'image logicielle pour ONTAP 9.7 et 9.9.1.
- Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.3 vers 9.7, vous devez copier l'image logicielle pour ONTAP 9.5 et 9.7.

Étapes

1. Recherchez le logiciel ONTAP cible dans le "Téléchargements de logiciels" Domaine du site de support NetApp.
2. Copiez l'image logicielle (par exemple, 97_q_image.tgz) à l'emplacement approprié.

   En fonction de votre version ONTAP, l'emplacement sera un répertoire, un serveur HTTP, HTTPS ou FTP à partir duquel l'image sera desservie par le système local, ou un dossier local sur le système de stockage.

Vous pouvez copier l'image à cet emplacement…	Si vous exécutez ces versions ONTAP…
Un serveur HTTP ou FTP	ONTAP 9.0 et versions ultérieures
Un dossier local	ONTAP 9.4 et versions ultérieures

Vous pouvez copier l'image à cet emplacement…	Si vous exécutez ces versions ONTAP…
Un serveur HTTPS + le certificat d'autorité de certification du serveur doit être installé sur le système local.	ONTAP 9.6 et versions ultérieures

Installez l'image logicielle

Vous devez installer l'image logicielle cible sur les nœuds du cluster.

- Si vous mettez à niveau un système avec NetApp Volume Encryption vers ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, vous devez avoir téléchargé l'image logicielle de ONTAP pour les pays non soumis à des restrictions, notamment NetApp Volume Encryption.

  Si vous utilisez l'image logicielle ONTAP pour des pays limités pour mettre à niveau un système avec NetApp Volume Encryption, le système fonctionne de façon incohérente et l'accès aux volumes est perdu.

- Si vous effectuez une mise à niveau directe de ONTAP 9.5 vers 9.9.1, vous devez télécharger l'image logicielle pour ONTAP 9.7 et 9.9.1. Si vous effectuez la mise à niveau directement de ONTAP 9.3 vers 9.7, vous devez télécharger l'image logicielle pour ONTAP 9.5 et 9.7.

  Le processus de mise à niveau automatique utilise les deux images en arrière-plan pour terminer la mise à niveau.

Pour les mises à niveau automatiques sans interruption (ANDU)

1. Vérifiez le référentiel d'images et supprimez les images précédentes.

   ```
   cluster image package show-repository
   ```

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. Téléchargez l'image.

   ```
   cluster image package get -url url_to_image_on_nss
   ```

   ```
   cluster image package get -url http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/
   promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz
   ```

3. Vérifiez que le pack est téléchargé.

   ```
   cluster image package show-repository
   ```

Exemple

```
cluster image package show-repository -fields download-ver\
<<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
<<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
<<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
```

Pour les mises à niveau manuelles

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Téléchargez l'image.

   a. Si vous mettez à niveau un cluster sans configuration MetroCluster ou sans configuration MetroCluster à deux nœuds, utilisez la commande suivante pour télécharger l'image :

      `system node image update -node * -package` *`location`* `-replace-package true -setdefault true -background true`

      Location peut être un serveur Web ou un dossier local, selon la version de ONTAP. Voir la `system node image update` page de manuel pour plus de détails.

      Cette commande télécharge et installe l'image logicielle sur tous les nœuds simultanément. Pour télécharger et installer l'image un par un sur chaque nœud, ne spécifiez pas le `-background` paramètre.

   b. Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds, vous devez lancer la commande suivante sur les deux clusters :

      `system node image update -node * -package location -replace-package true -background true -setdefault false`

   Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image alternative sur chaque nœud.

3. Entrez `y` pour continuer lorsque vous y êtes invité.
4. Vérifiez que l'image logicielle est téléchargée et installée sur chaque nœud.

   `system node image show-update-progress -node *`

   Cette commande affiche l'état actuel du téléchargement et de l'installation de l'image logicielle. Vous devez continuer à exécuter cette commande jusqu'à ce que tous les nœuds signalent un **Run Status** de **unch** et un **Exit Status** de **Success**.

   La commande de mise à jour de l'image du nœud système peut échouer et afficher des messages d'erreur ou d'avertissement. Après avoir résolu les erreurs ou les avertissements, vous pouvez relancer la commande.

   Cet exemple montre un cluster à deux nœuds dans lequel l'image logicielle est téléchargée et installée

correctement sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

Quelle méthode de mise à niveau dois-je utiliser ?

Quelle méthode de mise à niveau dois-je utiliser ?

La méthode de mise à niveau - sans interruption, automatisée ou manuelle - dépend de votre configuration. Le cas échéant, la mise à niveau automatisée sans interruption (ANDU) utilisant System Manager est la méthode recommandée.

Mises à niveau sans interruption + mises à niveau sans interruption tirant parti de la technologie de basculement haute disponibilité (HA) d'ONTAP pour assurer que les clusters continuent le service des données lors de la mise à niveau. Il existe deux types de processus de mise à niveau sans interruption.

- *Batch* updates + dans une mise à jour par lot, le cluster est divisé en plusieurs lots, chacun contenant plusieurs paires haute disponibilité. Dans le premier lot, la moitié des nœuds est mise à niveau, suivie par ses partenaires dans le domaine de la haute disponibilité. Le processus est ensuite répété séquentiellement pour les lots restants.
- *Rolling* updates + dans une mise à jour propagée, un nœud est mis hors ligne et mis à niveau pendant que son partenaire prend le contrôle de son stockage. Une fois la mise à niveau du nœud terminée, le nœud partenaire renvoie le contrôle sur le nœud de possession d'origine et le processus est répété, cette fois sur le nœud partenaire. Chaque paire haute disponibilité supplémentaire est mise à niveau séquencement jusqu'à ce que toutes les paires haute disponibilité exécutent la version cible. + **Remarque :** le terme *roulement de mise à niveau* est fréquemment utilisé dans l'industrie logicielle pour les mises à niveau logicielles qui ne provoquent pas de perturbations dans le service et qui est souvent synonyme de « mise à niveau sans interruption ». Dans les mises à niveau d'ONTAP 9, une *mise à jour continue* est l'un des processus pouvant être utilisés pour des mises à niveau sans interruption.

Les mises à niveau sans interruption peuvent être effectuées à l'aide d'une méthode *automatisée* ou *manuelle*.

- **Mise à niveau automatisée sans interruption (ANDU)**

    - Lorsqu'un administrateur lance un ANDU, ONTAP installe automatiquement l'image ONTAP cible sur chaque nœud, valide les composants du cluster afin de garantir une mise à niveau sans interruption, puis exécute un batch ou une mise à jour propagée en arrière-plan.
        - Les mises à jour par lots sont l'option par défaut pour les clusters d'au moins 8 nœuds.
        - Les mises à jour sont activées par défaut pour les clusters comprenant moins de 8 nœuds. Il est également possible de sélectionner des mises à jour propagées explicitement pour les clusters à 8 nœuds ou plus.
    - Un ANDU peut être exécuté via System Manager ou l'interface de ligne de commande ONTAP. Si disponible pour votre configuration, L'UTILISATION DE System Manager est la méthode de mise à niveau recommandée.
- **Mise à niveau manuelle sans interruption**
    - Un administrateur doit confirmer manuellement l'état de préparation à la mise à niveau des composants du cluster sur chaque nœud, puis effectuer manuellement une mise à jour propagée au premier plan.
    - Les mises à niveau manuelles sans interruption sont exécutées à l'aide de l'interface de ligne de commande ONTAP.
    - Vous ne devez utiliser une méthode manuelle que si L'ANDU n'est pas pris en charge pour votre configuration.

Mises à niveau + entraînant une interruption de service, le basculement du stockage est désactivé pour chaque paire haute disponibilité, puis chaque nœud est redémarré un par un. Les mises à niveau entraînant des interruptions sont plus rapides que les mises à niveau sans interruption et elles nécessitent moins d'étapes. Cependant, vous ne devez pas effectuer une mise à niveau perturbation sauf si vous pouvez mettre le cluster hors ligne pendant la durée de la mise à niveau. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vous devez être prêt à arrêter ou à suspendre tous les clients SAN avant d'effectuer une mise à niveau entraînant des perturbations. Les interruptions sont réalisées à l'aide de l'interface de ligne de commandes ONTAP.

Méthodes pour les configurations non MetroCluster

Les clusters avec 2 nœuds ou plus peuvent utiliser l'une des méthodes de mise à niveau suivantes, répertoriées en ordre d'utilisation recommandée.

- Continuité de l'activité automatisée grâce à System Manager
- Automatisation de la continuité de l'activité à l'aide de l'interface
- Continuité manuelle de l'activité via l'interface de ligne de commandes
- Interruption manuelle avec l'interface de ligne de commandes

Les clusters à un seul nœud doivent utiliser l'une des méthodes de continuité de l'activité, bien que la méthode automatisée soit recommandée.

- Automatisation de l'interruption avec l'interface de ligne de commandes
- Interruption manuelle avec l'interface de ligne de commandes

Méthodes pour les configurations MetroCluster

Les méthodes de mise à niveau disponibles pour chaque configuration sont répertoriées dans l'ordre d'utilisation recommandé.

Version ONTAP	Nombre de nœuds	Méthode de mise à niveau
9.3 ou ultérieure	2,4	• Continuité de l'activité automatisée grâce à System Manager • Automatisation de la continuité de l'activité à l'aide de l'interface • Interruption manuelle avec l'interface de ligne de commandes
9.3 ou ultérieure	8	• Automatisation de la continuité de l'activité à l'aide de l'interface • Continuité manuelle de l'activité via l'interface de ligne de commandes • Interruption manuelle avec l'interface de ligne de commandes
9.2 ou antérieure	2	• Sans interruption manuelle (pour les clusters à 2 nœuds) grâce à l'interface de ligne de commande • Interruption manuelle avec l'interface de ligne de commandes
9.2 ou antérieure	4 février 8	• Continuité manuelle de l'activité via l'interface de ligne de commandes • Interruption manuelle avec l'interface de ligne de commandes
9.0 ou ultérieure	4, 8 (correctif uniquement)	Continuité de l'activité automatisée grâce à System Manager
9.2 ou antérieure	2, 4, 8 (correctif uniquement)	Continuité de l'activité automatisée grâce à System Manager

Mise à jour automatisée sans interruption à l'aide de System Manager

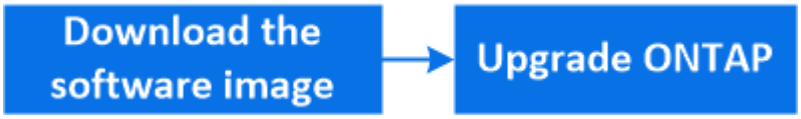
Vous pouvez mettre à jour la version de ONTAP sur le cluster sans interruption à l'aide de System Manager.

Le processus de mise à jour vérifie votre plate-forme matérielle et votre configuration pour vérifier que votre système est pris en charge par la version ONTAP à laquelle vous effectuez la mise à niveau. ONTAP déplace

automatiquement les charges de travail lors de la mise à niveau entre les clusters, ce qui vous permet de continuer à accéder aux données.

Cette procédure met à jour votre système avec la version spécifiée de ONTAP. Nous partons du principe que la version cible prend en charge votre plate-forme matérielle et votre configuration.

Depuis ONTAP 9.10.1, si vous disposez d'un cluster doté d'au moins 8 nœuds, vous pouvez mettre à jour une paire haute disponibilité à la fois. Cela vous permet, le cas échéant, de corriger les problèmes de mise à niveau sur la première paire haute disponibilité avant de passer aux paires suivantes.



> Si des problèmes sont rencontrés pendant la mise à niveau automatisée, vous pouvez afficher les messages EMS et les détails dans System Manager : cliquez sur **événements et travaux** > **événements**.

Étapes

1. Si vous souhaitez télécharger l'image logicielle sur un serveur HTTP ou FTP de votre réseau, copiez l'image logicielle depuis le site de support NetApp vers le répertoire du serveur HTTP ou FTP à partir duquel l'image sera traitée.

   Pour télécharger l'image logicielle dans un dossier local, cliquez sur l'image logicielle du site de support NetApp, sélectionnez **Enregistrer sous**, puis choisissez le dossier local pour placer l'image.

2. Selon la version de ONTAP que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :

Version ONTAP	Étapes
ONTAP 9.8 ou version ultérieure	Cliquez sur **Cluster > Présentation**.
ONTAP 9.5, 9.6 et 9.7	Cliquez sur **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 ou version antérieure	Cliquez sur **Configuration** > **Cluster Update**.

3. Dans le coin droit du volet vue d'ensemble, cliquez sur ⋮.
4. Cliquez sur **mise à jour ONTAP**.
5. Dans l'onglet mise à jour du cluster, ajoutez une nouvelle image ou sélectionnez une image disponible.

Les fonctions que vous recherchez…	Alors…

Ajoutez une nouvelle image logicielle à partir du client local **Remarque :** vous devriez déjà avoir téléchargé l'image sur le client local. "Téléchargez et installez les images du logiciel ONTAP"	a. Sous Images logicielles disponibles, cliquez sur **Ajouter à partir de local**. b. Accédez à l'emplacement où vous avez enregistré l'image logicielle, sélectionnez l'image, puis cliquez sur **Ouvrir**. L'image du logiciel se télécharge après avoir cliqué sur **Ouvrir**.
Ajoutez une nouvelle image logicielle depuis le site de support NetApp	a. Cliquez sur **Ajouter à partir du serveur**. b. Dans la boîte de dialogue Add a New Software image, entrez l'URL du serveur HTTP ou du serveur FTP sur lequel vous avez enregistré l'image téléchargée depuis le site de support NetApp. Pour le FTP anonyme, vous devez spécifier l'URL dans le ftp://anonymous@ftpserver format. c. Cliquez sur **Ajouter**.
Sélectionnez une image disponible	Choisissez l'une des images répertoriées.

6. Cliquez sur **Validate** pour exécuter les contrôles de validation de pré-mise à jour afin de vérifier si le cluster est prêt pour une mise à jour.

   L'opération de validation vérifie les composants du cluster pour vérifier que la mise à jour peut être effectuée sans interruption, puis affiche des erreurs ou des avertissements. Elle affiche également toutes les actions correctives requises que vous devez effectuer avant de mettre à jour le logiciel.

   > Vous devez effectuer toutes les actions correctives requises pour les erreurs avant de poursuivre la mise à jour. Bien que vous ne puissiez pas tenir compte des actions correctives associées à ces avertissements, il est conseillé d'effectuer toutes les actions correctives avant de procéder à la mise à jour.

7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **mettre à jour**.

   La validation est à nouveau effectuée.

   - Une fois la validation terminée, un tableau affiche toutes les erreurs et tous les avertissements, ainsi que toutes les mesures correctives à prendre avant de poursuivre.
   - Si la validation est terminée avec des avertissements, vous pouvez choisir de sélectionner **mettre à jour avec avertissements**.

> Si vous préférez que les nœuds aient mis à jour une paire haute disponibilité à la fois au lieu d'une mise à jour par lot de toutes les paires haute disponibilité du cluster, sélectionnez **mettre à jour une paire haute disponibilité à la fois**. Cette option n'est disponible que dans ONTAP 9.10.1 ou version ultérieure pour les clusters comportant au moins huit nœuds.

Lorsque la validation est terminée et que la mise à jour est en cours, la mise à jour peut être mise en pause en raison d'erreurs. Vous pouvez cliquer sur le message d'erreur pour afficher les détails, puis effectuer les actions correctives avant de reprendre la mise à jour.

Une fois la mise à jour terminée, le nœud redémarre et vous êtes redirigé vers la page de connexion de System Manager. Si le redémarrage du nœud est longue, vous devez actualiser votre navigateur.

Reprise d'une mise à niveau (à l'aide de System Manager) après une erreur dans le processus de mise à niveau automatisée

Si une mise à niveau automatisée s'interrompt en raison d'une erreur, vous pouvez résoudre l'erreur et reprendre la mise à niveau automatisée, ou vous pouvez annuler la mise à niveau automatisée et terminer le processus manuellement. Si vous choisissez de poursuivre la mise à niveau automatique, n'effectuez aucune des étapes de mise à niveau manuellement.

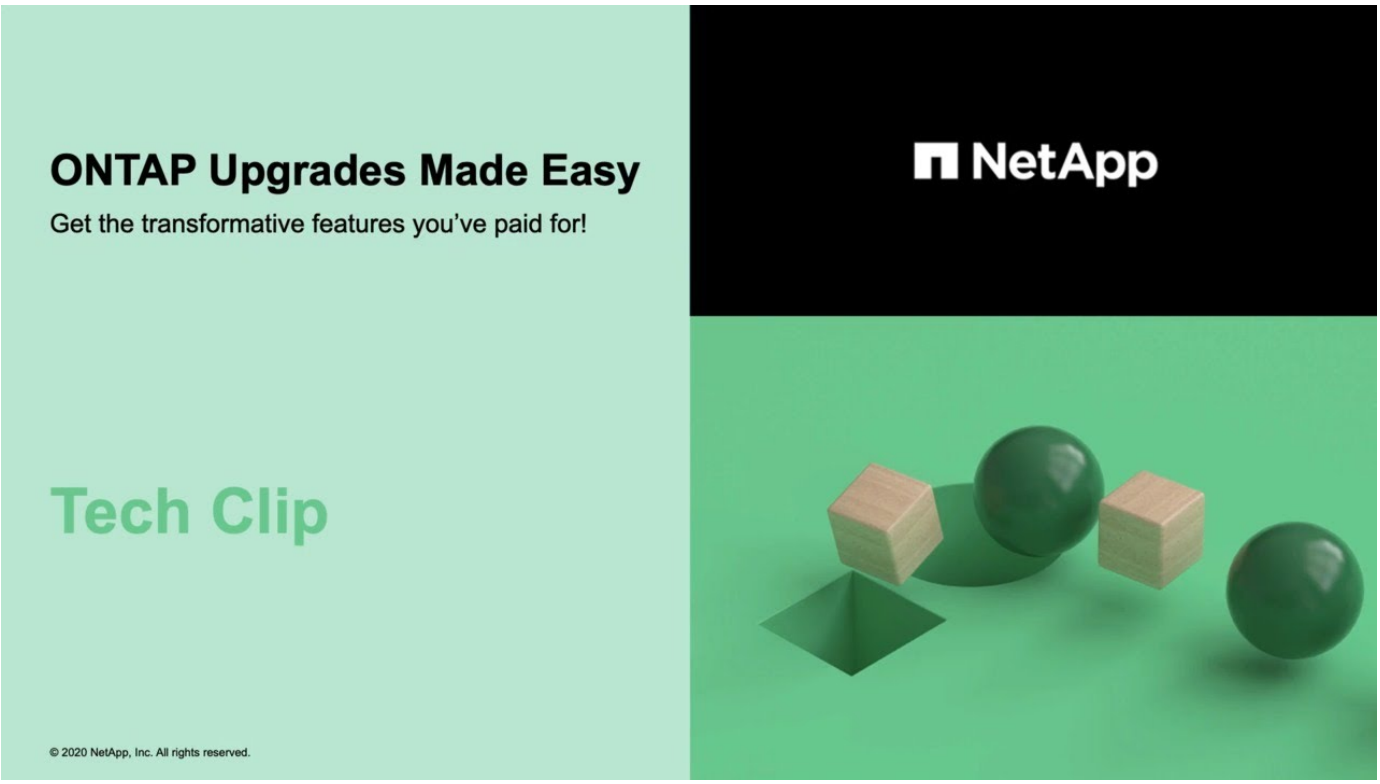
1. Selon la version de ONTAP que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :
   - ONTAP 9.8 ou version ultérieure : cliquez sur **Cluster** > **Présentation**
   - ONTAP 9.5, 9.6 ou 9.7 : cliquez sur **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
   - ONTAP 9.4 ou version antérieure : cliquez sur **Configuration** > **mise à jour du cluster**.

     Puis, dans le coin droit du volet vue d'ensemble, cliquez sur les trois points verticaux bleus et sur **mise à jour ONTAP**.
2. Continuez la mise à jour automatisée ou annulez-la et continuez manuellement.

Les fonctions que vous recherchez…	Alors…
Reprenez la mise à jour automatisée	Cliquez sur **reprendre**.
Annulez la mise à jour automatisée et continuez manuellement	Cliquez sur **Annuler**.

Vidéo : des mises à niveau simplifiées

Découvrez les fonctionnalités simplifiées de mise à niveau de ONTAP de System Manager dans ONTAP 9.8.



Mise à niveau automatisée et sans interruption d'ONTAP à l'aide de l'interface de ligne

Vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande pour vérifier que le cluster peut être mis à niveau sans interruption, installer l'image ONTAP cible sur chaque nœud, puis exécuter une mise à niveau en arrière-plan.

Une fois la mise à niveau effectuée, vous devez vérifier la version du cluster, l'état du cluster et l'état de stockage.

> Si vous utilisez une configuration MetroCluster FC, vous devez également vérifier que le cluster est activé pour le basculement automatique non planifié.

Si vous ne prévoyez pas de suivre la progression du processus de mise à niveau, il est conseillé de le faire "Demandez des notifications EMS d'erreurs susceptibles de nécessiter une intervention manuelle".

Avant de commencer

- Vous devez lancer le conseiller numérique Active IQ.

  Le composant Upgrade Advisor de Active IQ Digital Advisor vous aide à planifier une mise à niveau réussie.

  Les informations et les recommandations basées sur les données fournies par Active IQ Digital Advisor sont proposées à tous les clients NetApp qui possèdent un contrat **SupportEdge** (les fonctionnalités varient en fonction des produits et des niveaux de support).

- Vous devez avoir rempli les conditions requises pour la préparation de la mise à niveau.
- Pour chaque paire haute disponibilité, chaque nœud doit avoir un ou plusieurs ports sur le même broadcast domain.

Lors de la mise à niveau par lot d'un ensemble de nœuds, les LIF sont migrées vers les nœuds partenaires haute disponibilité. Si les partenaires ne disposent d'aucun port dans le même broadcast domain, alors la migration LIF échoue.

- Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.3 vers 9.7, vous devez avoir obtenu l'image logicielle pour 9.5 et 9.7.
- Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.5 vers 9.9.1, vous devez avoir obtenu l'image logicielle pour 9.7 et 9.9.1.

Le `cluster image validate` la commande vérifie les composants du cluster pour vérifier que la mise à niveau peut se faire sans interruption, puis elle fournit l'état de chaque vérification et toute action requise que vous devez effectuer avant d'effectuer la mise à niveau logicielle.

> Modification du paramètre de l' `storage failover modify-auto-giveback` L'option de commande avant le début d'une mise à niveau automatique sans interruption (ANDU) n'a aucun impact sur le processus de mise à niveau. Le processus ANDU ignore toute valeur prédéfinie à cette option lors du basculement/retour requis pour la mise à jour. Par exemple, paramètre `-autogiveback` À false avant de commencer ANDU n'interrompt pas la mise à jour automatique avant le retour.

1. Supprimez le pack logiciel ONTAP précédent :

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

2. Téléchargez le pack logiciel ONTAP cible :

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

   > Si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 9.3 vers 9.7, téléchargez le pack logiciel pour ONTAP 9.5, puis utilisez la même commande pour télécharger le pack logiciel pour 9.7. Si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 9.5 vers 9.9.1, téléchargez le pack logiciel pour ONTAP 9.7, puis utilisez la même commande pour télécharger le pack logiciel pour 9.9.1.

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

3. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster :

   ```
   cluster image package show-repository
   ```

   ```
   cluster1::> cluster image package show-repository
   Package Version  Package Build Time
   ---------------- ------------------
   9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
   ```

4. Vérifier que le cluster est prêt à être mis à niveau sans interruption :

   `cluster image validate -version package_version_number`

   - Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster à deux ou quatre nœuds, vous devez exécuter cette commande sur les deux clusters avant de poursuivre.
   - Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.3 vers 9.7, utilisez le package 9.7 pour vérification. Il n'est pas nécessaire de valider séparément le paquet 9.5.
   - Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.5 vers 9.9.1, utilisez le package 9.9.1 pour vérification. Il n'est pas nécessaire de valider séparément le paquet 9.7.

   ```
   cluster1::> cluster image validate -version 9.7

   WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
   be performed after these automated validation checks have completed...
   ```

5. Surveiller la progression de la validation :

   `cluster image show-update-progress`

6. Effectuez toutes les actions requises identifiées par la validation.
7. Générer une estimation de mise à niveau logicielle :

   `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   L'estimation de la mise à niveau logicielle affiche des détails sur chaque composant à mettre à jour, ainsi que la durée estimée de la mise à niveau.

8. Effectuez la mise à niveau logicielle :

   `cluster image update -version package_version_number`

   - Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.3 vers 9.7, utilisez la commande 9.7 package_version_number dans la commande ci-dessus.
   - Si vous effectuez une mise à niveau de ONTAP 9.5 vers 9.9.1, utilisez la commande 9.9.1 package_version_number dans la commande ci-dessus.
   - Dans le cas de n'importe quelle configuration MetroCluster, à l'exception d'un système MetroCluster à 2 nœuds, le processus de mise à niveau de la baie ONTAP démarre simultanément sur les paires haute disponibilité de chaque site (le site local et le site de reprise après incident) une fois que l'utilisateur démarre et fournit une confirmation sur la ligne de commande. Sur un système MetroCluster à 2 nœuds, la mise à jour commence en premier sur le site de reprise sur incident, c'est-à-dire sur lequel la mise à niveau n'est pas initiée. Une fois la mise à jour terminée à fond sur le site de reprise d'activité, la mise à niveau commence sur le site local.
   - Si le cluster comprend entre 2 et 6 nœuds, une mise à niveau est effectuée. Si le cluster comprend au moins 8 nœuds, une mise à niveau par lot est effectuée par défaut. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le `-force-rolling` paramètre pour spécifier une mise à niveau par roulement à la place.
   - À l'issue de chaque basculement et rétablissement, la mise à niveau attend 8 minutes pour que les applications client puissent restaurer les données après la pause des E/S qui a lieu lors du basculement et du rétablissement. Si votre environnement nécessite plus ou moins de temps pour la

stabilisation du client, vous pouvez utiliser le `-stabilize-minutes` paramètre pour spécifier une durée de stabilisation différente.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
--------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. Afficher la progression de la mise à jour du cluster :

   `cluster image show-update-progress`

   > Si vous mettez à niveau une configuration MetroCluster à 4 ou 8 nœuds, le `cluster image show-update-progress` commande uniquement affiche la progression du nœud sur lequel vous exécutez la commande. Vous devez exécuter la commande sur chaque nœud pour voir la progression de chaque nœud.

10. Vérifiez que la mise à niveau a été effectuée correctement sur chaque nœud.

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                              Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                    Duration        Duration
-------------------- ---------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. Déclencher une notification AutoSupport :

    ```
    autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
    ```

    Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

12. Vérifier que le cluster est activé pour le basculement automatique non planifié :

    > Cette procédure s'effectue uniquement pour les configurations MetroCluster FC. Si vous utilisez une configuration MetroCluster IP, ignorez cette procédure.

    a. Vérifier si le basculement automatique non planifié est activé :

       ```
       metrocluster show
       ```

       Si le basculement automatique non planifié est activé, l'instruction suivante apparaît dans la sortie de la commande :

       ```
       AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
       ```

    a. Si l'instruction n'apparaît pas dans la sortie, activez le basculement automatique non planifié :

       ```
       metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
       ```

    b. Vérifier que le basculement automatique non planifié a été activé en répétant l'étape 1.

Reprise d'une mise à niveau (à l'aide de l'interface de ligne de commande) après une erreur dans le processus de mise à niveau automatisée

Si une mise à niveau automatisée s'interrompt en raison d'une erreur, vous pouvez résoudre l'erreur et reprendre la mise à niveau automatisée, ou vous pouvez annuler la mise à niveau automatisée et terminer le processus manuellement. Si vous choisissez de poursuivre la mise à niveau automatique, n'effectuez aucune des étapes de mise à niveau manuellement.

Si vous souhaitez terminer la mise à niveau manuellement, utilisez le `cluster image cancel-update` pour annuler le processus automatisé et continuer manuellement. Si vous souhaitez poursuivre la mise à niveau automatique, procédez comme suit.

Étapes

1. Afficher l'erreur de mise à niveau :

   ```
   cluster image show-update-progress
   ```

2. Résolvez l'erreur.
3. Reprendre la mise à jour :

   ```
   cluster image resume-update
   ```

"Lancez Active IQ"

"Documentation Active IQ"

Perturbation automatisée grâce à l'interface de ligne de commandes (cluster à un seul nœud uniquement)

Depuis ONTAP 9.2, vous pouvez effectuer une mise à jour automatisée d'un cluster à un seul nœud. Les clusters à un seul nœud ne manquent pas de redondance. Les mises à jour restent donc toujours perturbelles.

- Vous devez avoir satisfait aux exigences de préparation de la mise à niveau.
  a. Supprimez le pack logiciel ONTAP précédent : `cluster image package delete -version previous_package_version`
  b. Téléchargez le pack logiciel ONTAP cible : `cluster image package get -url location`

  ```
  cluster1::> cluster image package get -url
  http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

  Package download completed.
  Package processing completed.
  ```

  c. Vérifiez que le pack logiciel est disponible dans le référentiel du package de cluster : `cluster image package show-repository`

  ```
  cluster1::> cluster image package show-repository
  Package Version  Package Build Time
  ---------------- ------------------
  9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
  ```

  d. Vérifiez que le cluster est prêt à être mis à niveau : `cluster image validate -version package_version_number`

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. Surveiller la progression de la validation : `cluster image show-update-progress`

f. Effectuez toutes les actions requises identifiées par la validation.

g. Générer une estimation de mise à niveau logicielle si vous le souhaitez : `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   L'estimation de la mise à niveau logicielle affiche des détails sur chaque composant à mettre à jour, ainsi que la durée estimée de la mise à niveau.

h. Effectuez la mise à niveau logicielle : `cluster image update -version package_version_number`

   > En cas de problème, la mise à jour s'interrompt et vous êtes invité à prendre les mesures correctives nécessaires. Vous pouvez utiliser la commande cluster image show-update-Progress pour afficher les détails de tous les problèmes et la progression de la mise à jour. Après avoir résolu le problème, vous pouvez reprendre la mise à jour à l'aide de la commande cluster image resume-update.

i. Afficher la progression de la mise à jour du cluster : `cluster image show-update-progress`

   Le nœud est redémarré dans le cadre de la mise à jour et ne peut pas être accédé durant le redémarrage.

j. Déclencher une notification : `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"`

   Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages, une copie de la notification est enregistrée localement.

Continuité manuelle de l'activité via l'interface de ligne de commandes

Mise à niveau manuelle sans interruption grâce à l'interface de ligne de commandes (systèmes non MetroCluster)

Pour mettre à niveau un cluster de deux nœuds ou plus à l'aide de la méthode manuelle sans interruption, vous devez lancer une opération de basculement sur chaque nœud d'une paire haute disponibilité, mettre à jour le nœud « en échec », lancer un rétablissement, puis répéter le processus pour chaque paire haute disponibilité du cluster.

Vous devez avoir satisfait aux exigences de préparation de la mise à niveau.

1. Mettre à jour le premier nœud d'une paire HA

Vous mettez à niveau le premier nœud d'une paire haute disponibilité en initiant un basculement par le partenaire du nœud. Le partenaire service des données du nœud pendant la mise à niveau du premier nœud.

2. Mettre à jour le second nœud dans une paire HA

   Après la mise à niveau ou la rétrogradation du premier nœud d'une paire haute disponibilité, vous mettez à niveau son partenaire en lançant un basculement sur incident. Le premier nœud transmet les données du partenaire pendant la mise à niveau du nœud partenaire.

3. Répétez cette procédure pour chaque paire haute disponibilité supplémentaire.

Vous devez effectuer les tâches post-mise à niveau.

Mise à jour du premier nœud d'une paire HA

Vous pouvez mettre à jour le premier nœud d'une paire haute disponibilité en initiant un basculement par le partenaire du nœud. Le partenaire service des données du nœud pendant la mise à niveau du premier nœud.

Si vous effectuez une mise à niveau majeure, le premier nœud à mettre à niveau doit être le même nœud sur lequel vous avez configuré les LIFs de données pour la connectivité externe et installé la première image ONTAP.

Après la mise à niveau du premier nœud, il est conseillé de mettre à niveau le nœud partenaire aussi rapidement que possible. Ne laissez pas les deux nœuds rester en état de version non-concordance plus longtemps que nécessaire.

1. Mettre à jour le premier nœud du cluster en invoquant un message AutoSupport : `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Cette notification AutoSupport inclut un enregistrement de l'état du système juste avant la mise à jour. Il enregistre des informations de dépannage utiles en cas de problème avec le processus de mise à jour.

   Si le cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Définissez la nouvelle image du logiciel ONTAP comme image par défaut : `system image modify {-node nodenameA -iscurrent false} -isdefault true`

   La commande system image modify utilise une requête étendue pour remplacer la nouvelle image logicielle ONTAP (qui est installée comme image alternative) par l'image par défaut du nœud.

4. Surveiller la progression de la mise à jour : `system node upgrade-revert show`
5. Vérifiez que la nouvelle image du logiciel ONTAP est définie comme image par défaut : `system image show`

   Dans l'exemple suivant, image2 est la nouvelle version de ONTAP et est définie en tant qu'image par défaut sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. Désactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il est activé : `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false`

   Si le cluster est un cluster à deux nœuds, un message s'affiche vous informant que la désactivation du rétablissement automatique empêche la mise en ligne des services du cluster de gestion en cas de défaillance alternée. Entrez `y` pour continuer.

7. Vérifier que le rétablissement automatique est désactivé pour le partenaire du nœud : `storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. Exécutez la commande suivante deux fois pour déterminer si le nœud à mettre à jour diffuse actuellement des clients `system node run -node nodenameA -command uptime`

   La commande UpTime affiche le nombre total d'opérations que le nœud a effectuées pour les clients NFS, SMB, FC et iSCSI depuis le dernier démarrage du nœud. Pour chaque protocole, vous devez exécuter la commande deux fois afin de déterminer si le nombre d'opérations augmente. S'ils augmentent, le nœud diffuse actuellement des clients pour ce protocole. Si ce n'est pas le cas, le nœud ne diffuse actuellement pas les clients pour ce protocole.

   REMARQUE : vous devez prendre note de chaque protocole qui a augmenté les opérations du client afin qu'après la mise à jour du nœud, vous puissiez vérifier que le trafic client a repris.

   L'exemple suivant montre un nœud avec des opérations NFS, SMB, FC et iSCSI. Toutefois, le nœud dessert actuellement uniquement les clients NFS et iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. Migrer tous les LIFs de données loin du nœud : `network interface migrate-all -node nodenameA`
10. Vérifiez toutes les LIFs que vous avez migrées : `network interface show`

    Pour plus d'informations sur les paramètres que vous pouvez utiliser pour vérifier l'état des LIF, reportez-vous à la page man de l'interface réseau.

    L'exemple suivant montre que les LIF de données du nœud 0 ont migré correctement. Pour chaque LIF, les champs inclus dans cet exemple vous permettent de vérifier le nœud et le port d'accueil de la LIF, le nœud et le port actuels vers lesquels la LIF a migré, ainsi que le statut opérationnel et administratif de la LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. Lancement d'un basculement : `storage failover takeover -ofnode nodenameA`

    Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour le nœud en cours de basculement pour démarrer sur la nouvelle image logicielle. Si vous n'avez pas migré manuellement les LIF en dehors du nœud, elles migrent automatiquement vers le partenaire de haute disponibilité du nœud afin d'assurer l'absence d'interruption du service.

    Le premier nœud démarre jusqu'à l'état d'attente de rétablissement.

    REMARQUE : si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que le nœud est en dehors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à jour.

12. Vérifiez que le basculement est réussi : `storage failover show`

    Des messages d'erreur indiquant des problèmes de non-concordance de version et de format de boîte aux

lettres peuvent s'afficher. Ce comportement est attendu, il s'agit d'un état temporaire lors d'une mise à niveau sans interruption majeure et ne présente aucun danger.

L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. Le nœud node0 est en attente de rétablissement et son partenaire est à l'état en attente.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0          false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :
    - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
    - Les clients sont récupérés à partir de la pause lors d'une opération d'E/S qui se produit pendant le basculement.

      Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

14. Renvoyer les agrégats vers le premier nœud : `storage failover giveback –ofnode nodenameA`

    Le rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud partenaire, puis, une fois le démarrage terminé, renvoie les agrégats non-root et toutes les LIF définies pour rétablir automatiquement ces agrégats. Le nœud qui vient d'être démarré commence à transmettre les données aux clients de chaque agrégat dès que l'agrégat est renvoyé.

15. Vérifier que tous les agrégats ont été renvoyés : `storage failover show-giveback`

    Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats ont été renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a mis son veto au rétablissement.

16. Si un agrégat n'a pas été renvoyé, effectuez les opérations suivantes :
    a. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.

       "Configuration haute disponibilité"

    b. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.
    c. Exécutez à nouveau la commande Storage failover giveback.

       Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true.

17. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :

- Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
- Les clients sont récupérés à partir de la pause dans une opération d'E/S qui se produit au cours du rétablissement.

  Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

18. Vérifiez que la mise à jour a bien été effectuée pour le nœud :

    a. Accéder au niveau de privilège avancé :`set -privilege advanced`

    b. Vérifiez que la mise à jour de l'état est terminée pour le nœud : `system node upgrade-revert show -node nodenameA`

    L'état doit être indiqué comme étant terminé.

    Si le statut n'est pas terminé, contactez le support technique.

    a. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

19. Vérifier que les ports du nœud sont bien : `network port show -node nodenameA`

    Vous devez exécuter cette commande sur un nœud mis à niveau vers la version supérieure de ONTAP 9.

    L'exemple suivant indique que tous les ports du nœud sont up :

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. Rerestaurez les LIF sur le nœud : `network interface revert *`

    Cette commande renvoie les LIFs qui ont été migrées à l'écart du nœud.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. Vérifiez que les LIF de données du nœud sont bien rétablies sur le nœud et qu'elles utilisent : `network interface show`

L'exemple suivant montre que toutes les LIF de données hébergées par le nœud ont été rétablies au niveau du nœud et que leur état opérationnel est actif :

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. Si vous avez auparavant déterminé que ce nœud diffuse les clients, vérifiez que le nœud fournit un service à chaque protocole qu'il était auparavant en service : `system node run -node nodenameA -command uptime`

    L'opération compte à zéro pendant la mise à jour.

    L'exemple suivant montre que le nœud mis à jour a repris le service de ses clients NFS et iSCSI :

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. Réactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il a été précédemment désactivé : `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true`

Vous devez continuer à mettre à jour le partenaire HA du nœud aussi rapidement que possible. Si vous devez interrompre le processus de mise à jour pour une raison quelconque, les deux nœuds de la paire HA doivent exécuter la même version de ONTAP.

Mise à jour du nœud partenaire dans une paire HA

Après la mise à jour du premier nœud d'une paire haute disponibilité, vous mettez à jour son partenaire en lançant un basculement sur incident. Le premier nœud transmet les données du partenaire pendant la mise à niveau du nœud partenaire.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set`

`-privilege advanced`

L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Définissez la nouvelle image du logiciel ONTAP comme image par défaut : `system image modify {-node nodenameB -iscurrent false} -isdefault true`

   La commande system image modify utilise une requête étendue pour modifier la nouvelle image logicielle ONTAP (qui est installée comme image alternative) comme image par défaut du nœud.

3. Surveiller la progression de la mise à jour : `system node upgrade-revert show`
4. Vérifiez que la nouvelle image du logiciel ONTAP est définie comme image par défaut : `system image show`

   Dans l'exemple suivant : `image2` Est la nouvelle version d'ONTAP, définie en tant qu'image par défaut sur le nœud :

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. Désactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il est activé : `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false`

   Si le cluster est un cluster à deux nœuds, un message s'affiche vous informant que la désactivation du rétablissement automatique empêche la mise en ligne des services du cluster de gestion en cas de défaillance alternée. Entrez `y` pour continuer.

6. Vérifier que le rétablissement automatique est désactivé pour le nœud partenaire : `storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. Exécutez la commande suivante deux fois pour déterminer si le nœud à mettre à jour diffuse actuellement des clients : `system node run -node nodenameB -command uptime`

La commande UpTime affiche le nombre total d'opérations que le nœud a effectuées pour les clients NFS, SMB, FC et iSCSI depuis le dernier démarrage du nœud. Pour chaque protocole, vous devez exécuter la commande deux fois afin de déterminer si le nombre d'opérations augmente. S'ils augmentent, le nœud diffuse actuellement des clients pour ce protocole. Si ce n'est pas le cas, le nœud ne diffuse actuellement pas les clients pour ce protocole.

REMARQUE : vous devez prendre note de chaque protocole qui a augmenté les opérations du client afin qu'après la mise à jour du nœud, vous puissiez vérifier que le trafic client a repris.

L'exemple suivant montre un nœud avec des opérations NFS, SMB, FC et iSCSI. Toutefois, le nœud dessert actuellement uniquement les clients NFS et iSCSI.

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. Migrer tous les LIFs de données loin du nœud : `network interface migrate-all -node nodenameB`
9. Vérifiez l'état des LIFs que vous avez migrées : `network interface show`

   Pour plus d'informations sur les paramètres que vous pouvez utiliser pour vérifier l'état des LIF, reportez-vous à la page man de l'interface réseau.

   L'exemple suivant montre que les LIF de données du nœud 1 ont migré correctement. Pour chaque LIF, les champs inclus dans cet exemple vous permettent de vérifier le nœud et le port d'accueil de la LIF, le nœud et le port actuels vers lesquels la LIF a migré, ainsi que le statut opérationnel et administratif de la LIF.

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. Lancement d'un basculement : `storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch`

Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour le nœud en cours de basculement pour démarrer sur la nouvelle image logicielle. Si vous n'avez pas migré manuellement les LIF en dehors du nœud, elles migrent automatiquement vers le partenaire de haute disponibilité du nœud, afin qu'il n'y ait aucune interruption de service.

Le nœud pris au relais est démarré jusqu'à l'état en attente de rétablissement.

REMARQUE : si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que le nœud est en dehors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à jour.

11. Vérifier que le basculement a abouti : `storage failover show`

    L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. Le nœud node1 est en attente de rétablissement de l'état, et son partenaire est à l'état en basculement.

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node0          node1          -        In takeover
node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :
    - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
    - Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu lors du basculement.

      Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

13. Renvoyez les agrégats au nœud partenaire : `storage failover giveback -ofnode nodenameB`

    L'opération de rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud partenaire, puis, une fois le démarrage terminé, renvoie les agrégats non-root et les LIF définies pour rétablir automatiquement ces agrégats. Le nœud qui vient d'être démarré commence à transmettre les données aux clients de chaque agrégat dès que l'agrégat est renvoyé.

14. Vérifier que tous les agrégats sont renvoyés : `storage failover show-giveback`

    Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats sont renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a opposé son veto à l'opération de rétablissement.

15. Si un agrégat n'est pas renvoyé, effectuez les opérations suivantes :
    a. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.

       "Configuration haute disponibilité"

b. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.

c. Exécutez à nouveau la commande Storage failover giveback.

   Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true.

16. Attendre au moins huit minutes pour que les conditions suivantes prennent effet :
    - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
    - Les clients sont récupérés à partir de la pause dans une opération d'E/S qui se produit au cours du rétablissement.

      Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes, selon les caractéristiques des applications client.

17. Vérifiez que la mise à jour a bien été effectuée pour le nœud :

    a. Accéder au niveau de privilège avancé :`set -privilege advanced`

    b. Vérifiez que la mise à jour de l'état est terminée pour le nœud : `system node upgrade-revert show -node nodenameB`

       L'état doit être indiqué comme étant terminé.

    Si l'état n'est pas terminé, exécutez la commande de mise à niveau du nœud système-revert depuis le nœud. Si la commande ne termine pas la mise à jour, contactez le support technique.

    a. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

18. Vérifier que les ports du nœud sont bien : `network port show -node nodenameB`

    Vous devez exécuter cette commande sur un nœud mis à niveau vers ONTAP 9.4.

    L'exemple suivant montre que tous les ports de données du nœud up :

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. Rerestaurez les LIF sur le nœud : `network interface revert *`

Cette commande renvoie les LIFs qui ont été migrées à l'écart du nœud.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. Vérifiez que les LIF de données du nœud sont bien rétablies sur le nœud et qu'elles utilisent : `network interface show`

    L'exemple suivant montre que toutes les LIFs de données hébergées par le nœud sont rétablies au niveau du nœud et que leur état opérationnel est actif :

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. Si vous avez auparavant déterminé que ce nœud diffuse les clients, vérifiez que le nœud fournit un service à chaque protocole qu'il était auparavant en service : `system node run -node nodenameB -command uptime`

    L'opération compte à zéro pendant la mise à jour.

    L'exemple suivant montre que le nœud mis à jour a repris le service de ses clients NFS et iSCSI :

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. Si ce nœud était le dernier nœud du cluster à mettre à jour, déclenchez une notification AutoSupport : `autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"`

    Cette notification AutoSupport inclut un enregistrement de l'état du système juste avant la mise à jour. Il enregistre des informations de dépannage utiles en cas de problème avec le processus de mise à jour.

Si le cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

23. Vérifiez que le nouveau logiciel ONTAP s'exécute sur les deux nœuds de la paire HA : `system node image show`

    Dans l'exemple suivant, image2 est la version mise à jour de ONTAP et il s'agit de la version par défaut sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. Réactiver le rétablissement automatique sur le nœud partenaire s'il a été précédemment désactivé : `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true`
25. Vérifiez que le cluster est au quorum et que les services sont exécutés à l'aide des commandes cluster show et cluster Ring show (Advanced Privilege Level).

    Vous devez effectuer cette étape avant de mettre à niveau les paires haute disponibilité supplémentaires.

26. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

Mettez à niveau les paires haute disponibilité supplémentaires.

Configurations MetroCluster

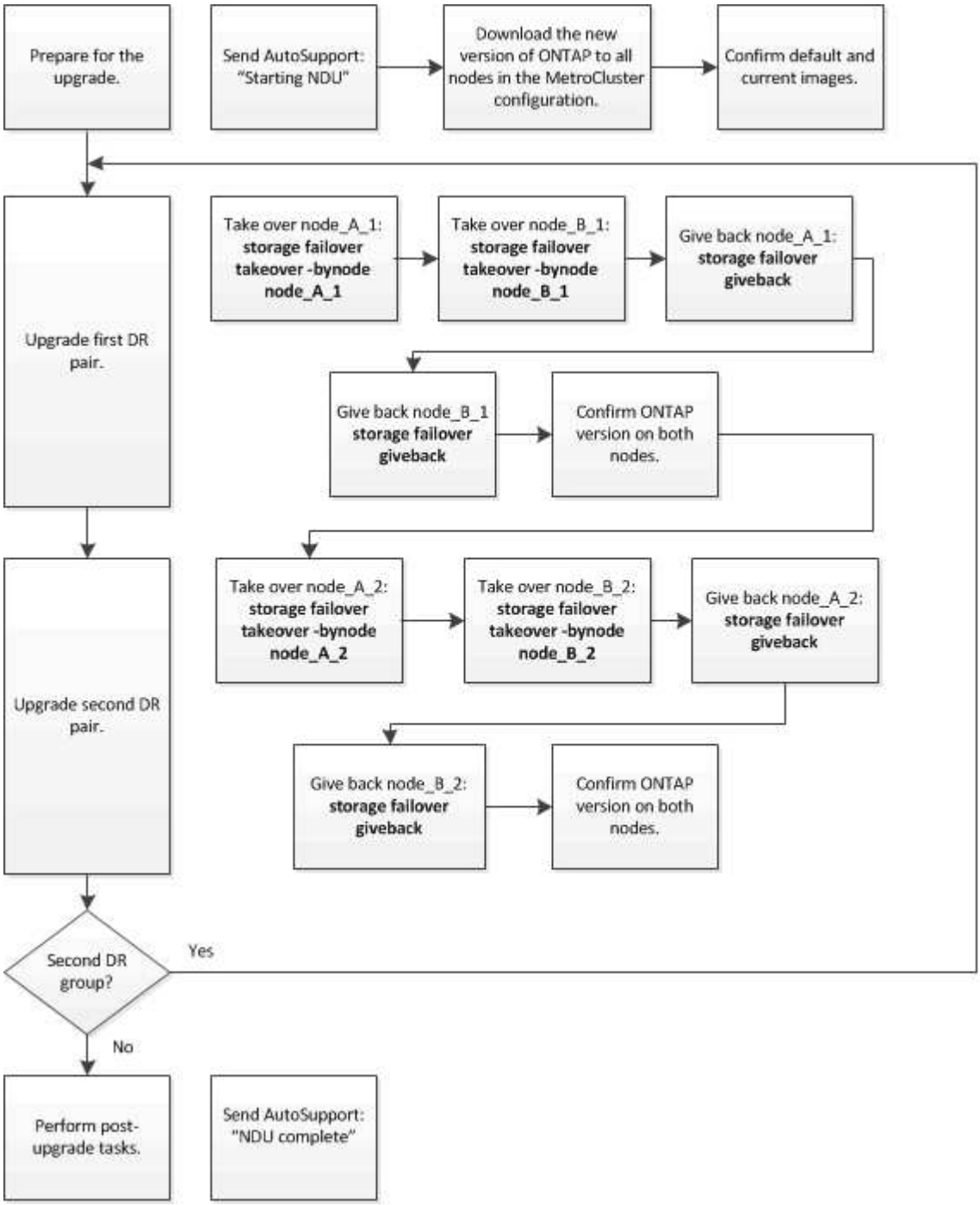
Mise à niveau manuelle sans interruption d'une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds à l'aide de l'interface de ligne de commande

La procédure manuelle de mise à jour ou de rétrogradation d'une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds implique de préparer la mise à jour, de mettre à jour les paires de reprise après incident simultanément dans chacun des deux groupes de reprise après incident et d'effectuer des tâches post-mise à jour.

- Cette tâche s'applique aux configurations suivantes :
  - Configurations FC ou IP MetroCluster à quatre nœuds exécutant ONTAP 9.2 ou une version antérieure
  - Configurations FC à 8 nœuds MetroCluster, quelle que soit la version d'ONTAP utilisée
- Si vous disposez d'une configuration MetroCluster à deux nœuds, n'utilisez pas cette procédure.
- Les tâches suivantes font référence à l'ancienne et à la nouvelle version de ONTAP.

- Lors de la mise à niveau, l'ancienne version est une version précédente de ONTAP, avec un numéro de version inférieur à celui de la nouvelle version de ONTAP.
- Lors de la restauration, l'ancienne version est une version plus récente de ONTAP, avec un numéro de version plus élevé que la nouvelle version de ONTAP.

- Cette tâche utilise le flux de travail de haut niveau suivant :



Différences lors de la mise à jour des logiciels sur une configuration MetroCluster à huit ou quatre nœuds

Le processus de mise à jour du logiciel MetroCluster diffère selon qu'il existe huit ou quatre nœuds dans la configuration MetroCluster.

Une configuration MetroCluster se compose d'un ou deux groupes de reprise sur incident. Chaque groupe de reprise après incident est constitué de deux paires haute disponibilité, une paire haute disponibilité sur chaque cluster MetroCluster. Un MetroCluster à 8 nœuds inclut deux groupes de reprise après incident :

La procédure de mise à jour du logiciel MetroCluster implique la mise à niveau ou la rétrogradation d'un groupe de reprise après incident à la fois.

Pour les configurations MetroCluster à quatre nœuds :

1. Mettre à jour le groupe DR un :
   a. Mettre à jour node_A_1 et node_B_1.
   b. Mettre à jour node_A_2 et node_B_2.

Pour les configurations MetroCluster à 8 nœuds, effectuez deux fois la procédure de mise à jour du groupe de reprise sur incident :

1. Mettre à jour le groupe DR un :
   a. Mettre à jour node_A_1 et node_B_1.
   b. Mettre à jour node_A_2 et node_B_2.
2. Mettre à jour le groupe DR deux :
   a. Mettre à jour node_A_3 et node_B_3.
   b. Mettre à jour node_A_4 et node_B_4.

Préparation de la mise à jour d'un groupe de reprise après incident MetroCluster

Avant de mettre à jour le logiciel sur les nœuds, vous devez identifier les relations de DR entre les nœuds, envoyer un message AutoSupport que vous initiez une mise à jour et vérifier la version de ONTAP exécutée sur chaque nœud.

Vous devez avoir téléchargez et installez les images logicielles.

Cette tâche doit être répétée sur chaque groupe de reprise sur incident. Si la configuration MetroCluster comprend huit nœuds, il y a deux groupes de reprise sur incident. Cette tâche doit donc être répétée sur chaque groupe de reprise sur incident.

Les exemples fournis dans cette tâche utilisent les noms illustrés dans l'illustration suivante pour identifier les clusters et les nœuds :

1. Identifier les paires de reprise sur incident dans la configuration : `metrocluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

3. Vérifiez la version de ONTAP exécutée sur chaque nœud :

   a. Vérifier la version du cluster_A : `system image show`

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. Vérifier la version du cluster_B : `system image show`

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- -------     -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. Déclencher une notification AutoSupport : `autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"`

   Cette notification AutoSupport inclut un enregistrement de l'état du système avant la mise à jour. Il enregistre des informations de dépannage utiles en cas de problème avec le processus de mise à jour.

   Si votre cluster n'est pas configuré pour envoyer des messages AutoSupport, une copie de la notification est enregistrée localement.

5. Pour chaque nœud du premier jeu, définissez l'image logicielle ONTAP cible sur l'image par défaut : `system image modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true`

   Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image secondaire, comme image par défaut pour le nœud.

6. Vérifiez que l'image du logiciel ONTAP cible est définie comme image par défaut :

   a. Vérifier les images du cluster_A : `system image show`

      Dans l'exemple suivant, image2 est la nouvelle version de ONTAP et est définie en tant qu'image par défaut sur chacun des nœuds du premier ensemble :

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

b. Vérifier les images du cluster_B : `system image show`

L'exemple suivant montre que la version cible est définie en tant qu'image par défaut sur chacun des nœuds du premier jeu :

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. Déterminer si les nœuds à mettre à niveau servent actuellement des clients deux fois pour chaque nœud : `system node run -node target-node -command uptime`

La commande UpTime affiche le nombre total d'opérations que le nœud a effectuées pour les clients NFS, CIFS, FC et iSCSI depuis le dernier démarrage du nœud. Pour chaque protocole, vous devez exécuter la commande deux fois afin de déterminer si le nombre d'opérations augmente. S'ils augmentent, le nœud diffuse actuellement des clients pour ce protocole. Si ce n'est pas le cas, le nœud ne diffuse actuellement pas les clients pour ce protocole.

REMARQUE : vous devez prendre note de chaque protocole qui a augmenté les opérations du client de sorte qu'après la mise à niveau du nœud, vous pouvez vérifier que le trafic client a repris.

Cet exemple montre un nœud avec des opérations NFS, CIFS, FC et iSCSI. Toutefois, le nœud dessert actuellement uniquement les clients NFS et iSCSI.

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

Mise à jour de la première paire DR dans un groupe MetroCluster DR

Vous devez effectuer un basculement et un retour des nœuds afin de faire de la nouvelle version d'ONTAP la version actuelle du nœud.

Tous les nœuds doivent exécuter l'ancienne version de ONTAP.

Dans cette tâche, Node_A_1 et node_B_1 sont mis à jour.

Si vous avez mis à jour le logiciel ONTAP sur le premier groupe DR et que vous mettez à jour le second groupe DR dans une configuration MetroCluster à huit nœuds, dans cette tâche, vous allez mettre à jour les nœuds_A_3 et Node_B_3.

1. Si le logiciel MetroCluster Tiebreaker est activé, désactivez-le.
2. Pour chaque nœud de la paire HA, désactiver le rétablissement automatique : `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   Cette commande doit être répétée pour chaque nœud de la paire HA.

3. Vérifier que le retour automatique est désactivé : `storage failover show -fields auto-giveback`

   Cet exemple montre que le rétablissement automatique a été désactivé sur les deux nœuds :

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. Assurez-vous que les E/S ne dépassent pas 50 % pour chaque contrôleur. Assurez-vous que le taux d'utilisation du CPU n'est pas supérieur à environ 50 % par contrôleur.
5. Initier un basculement du nœud cible sur cluster_A :

   Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

   a. Reprendre le partenaire de reprise après incident sur cluster_A (node_A_1) :`storage failover`

`takeover -ofnode node_A_1`

Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

> Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que les nœuds sont hors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à niveau.

b. Vérifiez que le basculement est réussi : `storage failover show`

L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. L'état « waiting for giveback » est défini sur node_A_1 et node_A_2 est à l'état « In Takeover ».

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. Reprendre le partenaire de reprise après incident sur le cluster_B (node_B_1) :

Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

a. Reprendre le noeud_B_1 : `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

> Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que les nœuds sont hors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à niveau.

b. Vérifiez que le basculement est réussi : `storage failover show`

L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. Le nœud_B_1 est dans l'état « waiting for giveback » et le nœud_B_2 est à l'état « In Takeover ».

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. Attendez au moins huit minutes pour vérifier les conditions suivantes :
   - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
   - Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu lors du basculement.

     Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

8. Renvoyez les agrégats aux nœuds cibles :

   Après la mise à niveau des configurations IP de MetroCluster vers ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, les agrégats sont dégradés pendant une courte période avant de resynchroniser et de revenir à un état miroir.

   a. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_A : `storage failover giveback -ofnode node_A_1`
   b. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_B : `storage failover giveback -ofnode node_B_1`

      L'opération de rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud, puis, une fois le démarrage du nœud terminé, renvoie les agrégats non-racine.

9. Vérifiez que tous les agrégats ont été renvoyés en exécutant la commande suivante sur les deux clusters : `storage failover show-giveback`

   Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats ont été renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a mis son veto au rétablissement.

10. Si un agrégat n'a pas été renvoyé, procédez comme suit :
    a. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.
    b. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.
    c. Saisissez de nouveau la commande Storage failover giveback.

       Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true.

11. Attendez au moins huit minutes pour vérifier les conditions suivantes :

- Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
- Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu au cours du rétablissement

  Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

12. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

    L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

13. Vérifier la version du cluster_A : `system image show`

    L'exemple suivant montre que System image2 doit être la version par défaut et la version en cours sur node_A_1 :

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. Vérifier la version du cluster_B : `system image show`

    L'exemple suivant montre que System image2 (ONTAP 9.0.0) est la version par défaut et la version actuelle du noeud_A_1 :

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

Mise à jour de la seconde paire DR dans un groupe MetroCluster DR

Vous devez effectuer un basculement et un retour du nœud afin de faire de la nouvelle version d'ONTAP la version actuelle du nœud.

Vous devez avoir mis à niveau la première paire DR (node_A_1 et node_B_1).

Dans cette tâche, Node_A_2 et node_B_2 sont mis à jour.

Si vous avez mis à jour le logiciel ONTAP sur le premier groupe DR et que vous mettez à jour le second groupe DR dans une configuration MetroCluster à huit nœuds, dans cette tâche, vous mettez à jour le noeud_A_4 et le noeud_B_4.

1. Initier un basculement du nœud cible sur cluster_A :

   Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

   a. Reprendre le partenaire de reprise après incident sur cluster_A :

      `storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch`

      > Le `allow-version-mismatch` Aucune option n'est requise pour les mises à niveau de ONTAP 9.0 vers ONTAP 9.1 ou pour les mises à niveau de correctifs.

      Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

      Si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que les nœuds sont hors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification et poursuivre la mise à niveau.

   b. Vérifiez que le basculement est réussi : `storage failover show`

      L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. L'état « waiting for giveback » est défini sur node_A_2 et node_A_1 est à l'état « In Takeover ».

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. Initier un basculement du nœud cible sur cluster_B :

   Ne spécifiez pas le paramètre -option immédiate, car un basculement normal est nécessaire pour les nœuds pris en charge afin de démarrer sur la nouvelle image logicielle.

   a. Reprendre le partenaire de reprise après incident sur le cluster_B (node_B_2) :

Si vous effectuez une mise à niveau depuis…	Entrez cette commande…
ONTAP 9.2 ou ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 ou Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch`REMARQUE : le `allow-version-mismatch` Aucune option n'est requise pour les mises à niveau de ONTAP 9.0 vers ONTAP 9.1 ou pour les mises à niveau de correctifs.

Le nœud démarre à l'état « waiting for giveback ».

+ REMARQUE : si AutoSupport est activé, un message AutoSupport est envoyé pour indiquer que les nœuds sont hors du quorum du cluster. Vous pouvez ignorer cette notification en toute sécurité et poursuivre la mise à niveau.

1. Vérifiez que le basculement est réussi : `storage failover show`

   L'exemple suivant montre que le basculement a réussi. L'état « waiting for giveback » est défini sur node_B_2 et le nœud_B_1 est à l'état « In Takeover ».

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

a. Attendez au moins huit minutes pour vérifier les conditions suivantes :
   - Les chemins d'accès multiples du client (si déployés) sont stabilisés.
   - Les clients sont récupérés à partir de la pause des E/S qui a lieu lors du basculement.

     Le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

b. Renvoyez les agrégats aux nœuds cibles :

   Après la mise à niveau des configurations IP de MetroCluster vers ONTAP 9.5, les agrégats seront sur une courte période avant de resynchroniser et de rétablir l'état miroir.

2. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_A : `storage failover giveback -ofnode node_A_2`
3. Renvoyer les agrégats au partenaire de reprise après incident sur cluster_B : `storage failover giveback -ofnode node_B_2`

   L'opération de rétablissement renvoie tout d'abord l'agrégat racine sur le nœud, puis, une fois le démarrage du nœud terminé, renvoie les agrégats non-racine.

   a. Vérifiez que tous les agrégats ont été renvoyés en exécutant la commande suivante sur les deux clusters : `storage failover show-giveback`

      Si le champ État de rétablissement indique qu'il n'y a pas d'agrégats à renvoyer, tous les agrégats ont été renvoyés. Si le retour est vetoté, la commande affiche la progression du rétablissement et le sous-système qui a mis son veto au rétablissement.

   b. Si un agrégat n'a pas été renvoyé, procédez comme suit :
4. Examinez la solution de contournement du veto pour déterminer si vous voulez répondre à la condition "verto" ou remplacer le veto.
5. Si nécessaire, répondez à la condition "verto" décrite dans le message d'erreur, en veillant à ce que toutes les opérations identifiées soient arrêtées de manière normale.
6. Saisissez de nouveau la commande Storage failover giveback.

   Si vous décidez de remplacer la condition "verto", définissez le paramètre -override-vetos sur true. . Attendez au moins huit minutes pour vous assurer que les conditions suivantes sont stabilisées : **multipathing client (si déployé).** Les clients sont récupérés à partir de la pause dans les E/S qui se produit pendant le rétablissement.

+ le temps de restauration est spécifique au client et peut prendre plus de huit minutes selon les caractéristiques des applications client.

a. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

b. Vérifier la version du cluster_A : `system image show`

   L'exemple suivant montre que l'image système 2 (image ONTAP cible) est la version par défaut et la version actuelle du noeud_A_2 :

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. Vérifier la version du cluster_B : `system image show`

   L'exemple suivant montre que l'image système 2 (image ONTAP cible) est la version par défaut et la version actuelle du noeud_B_2 :

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. Pour chaque nœud de la paire HA, activez le rétablissement automatique : `storage failover modify -node target-node -auto-giveback true`

   Cette commande doit être répétée pour chaque nœud de la paire HA.

e. Vérifier que le rétablissement automatique est activé : `storage failover show -fields auto-giveback`

   Cet exemple montre que le rétablissement automatique a été activé sur les deux nœuds :

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

Mise à niveau manuelle sans interruption d'une configuration MetroCluster à deux nœuds sous ONTAP 9.2 ou version antérieure via l'interface de ligne de commande

Vous pouvez mettre à niveau ONTAP sans interruption pour une configuration MetroCluster à deux nœuds. Cette méthode comprend plusieurs étapes : lancement d'un basculement négocié, mise à jour du cluster sur le site « en panne », lancement du rétablissement, puis répétition du processus sur le cluster sur l'autre site.

Cette procédure s'applique aux configurations MetroCluster à deux nœuds qui exécutent ONTAP 9.2 ou une version antérieure uniquement.

+ n'utilisez pas cette procédure si vous avez une configuration MetroCluster à quatre noeuds.

+ si vous avez une configuration MetroCluster à deux nœuds exécutant ONTAP 9.3 ou version ultérieure, effectuez une Mise à niveau automatisée sans interruption avec System Manager.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Sur le cluster à mettre à niveau, installez la nouvelle image logicielle ONTAP comme image par défaut : `system node image update -package package_location -setdefault true -replace -package true`

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. Vérifiez que l'image du logiciel cible est définie comme image par défaut : `system node image show`

L'exemple suivant montre cela `NewImage` est défini comme image par défaut :

```
cluster_B::*> system node image show
                    Is      Is                           Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. Si l'image du logiciel cible n'est pas définie comme image par défaut, modifiez-la : `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`
5. Vérifier que tous les SVM de cluster sont dans un état de santé : `metrocluster vserver show`
6. Sur le cluster qui n'est pas mis à jour, initiez un basculement négocié : `metrocluster switchover`

   L'opération peut prendre plusieurs minutes. Vous pouvez utiliser la commande MetroCluster Operation show pour vérifier que le basculement est terminé.

   Dans l'exemple suivant, un basculement négocié est effectué sur le cluster distant (« cluster_A »). Ceci entraîne l'arrêt du cluster local (« cluster_B ») pour que vous puissiez le mettre à jour.

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. Vérifier que tous les SVM de cluster sont dans un état de santé : `metrocluster vserver show`
8. Resynchroniser les agrégats de données sur le cluster « Seurviving » : `metrocluster heal -phase aggregates`

   Après la mise à niveau des configurations IP de MetroCluster vers ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, les agrégats sont dégradés pendant une courte période avant de resynchroniser et de revenir à un état miroir.

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. Vérifiez que l'opération de correction a bien été effectuée : `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. Resynchroniser les agrégats racine sur le cluster « Seurviving » : `metrocluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. Vérifiez que l'opération de correction a bien été effectuée : `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. Sur le cluster arrêté, démarrez le nœud à partir de l'invite DU CHARGEUR : `boot_ontap`
13. Attendez la fin du processus de démarrage, puis vérifiez que tous les SVM du cluster sont bien en état de santé : `metrocluster vserver show`
14. Effectuez un rétablissement à partir du cluster « Seurviving » : `metrocluster switchback`
15. Vérifiez que le rétablissement a été effectué correctement : `metrocluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. Vérifier que tous les SVM de cluster sont dans un état de santé : `metrocluster vserver show`
17. Répétez toutes les étapes précédentes sur l'autre cluster.
18. Vérifier que la configuration MetroCluster est saine :

a. Vérifiez la configuration : `metrocluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. Pour afficher des résultats plus détaillés, utilisez la commande MetroCluster check run :

c. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`

d. Simuler l'opération de basculement : `metrocluster switchover -simulate`

e. Examinez les résultats de la simulation de basculement : `metrocluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

g. Répétez ces sous-étapes sur l'autre cluster.

Vous devez effectuer toutes les tâches post-mise à niveau.

"Reprise après incident MetroCluster"

Mise à niveau manuelle sans interruption via l'interface de ligne de commandes

Si vous pouvez mettre votre cluster hors ligne pour effectuer la mise à niveau vers une nouvelle version de ONTAP, vous pouvez utiliser la méthode de mise à niveau perturbation. Cette méthode se procédure en plusieurs étapes : désactivation du basculement du stockage pour chaque paire haute disponibilité, redémarrage de chaque

nœud du cluster, puis réactivation du basculement du stockage.

- Vous devez avoir satisfait aux exigences de préparation.

  En particulier, vous devez télécharger et installer l'image logicielle en suivant la procédure "pour les mises à niveau manuelles".

- Si vous travaillez dans un environnement SAN, tous les clients SAN doivent être arrêtés ou suspendus jusqu'à la fin de la mise à niveau.

  Si les clients SAN ne sont pas arrêtés ou suspendus avant une mise à niveau perturbatrice , les systèmes de fichiers clients et les applications reçoivent des erreurs qui peuvent nécessiter une récupération manuelle après la fin de la mise à niveau.

Lors d'une mise à niveau sans interruption, un basculement du stockage est désactivé pour chaque paire haute disponibilité et chaque nœud est mis à jour. Lorsque le basculement de stockage est désactivé, chaque nœud se comporte comme un cluster à un seul nœud ; c'est-à-dire que les services système associés au nœud sont interrompus tant que le système doit redémarrer.

1. Définissez le niveau de privilège de admin sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Définissez la nouvelle image du logiciel ONTAP comme image par défaut : `system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true`

   Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image logicielle ONTAP cible (qui est installée comme image secondaire) en tant qu'image par défaut pour chaque nœud.

3. Vérifiez que la nouvelle image du logiciel ONTAP est définie comme image par défaut : `system image show`

   Dans l'exemple suivant, l'image 2 est la nouvelle version de ONTAP et est définie en tant qu'image par défaut sur les deux nœuds :

   ```
   cluster1::*> system image show
                    Is      Is                Install
   Node     Image   Default Current Version    Date
   -------- ------- ------- ------- --------- -------------------
   node0
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   node1
            image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
            image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
   4 entries were displayed.
   ```

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Si le cluster est constitué de…	Procédez comme ça…
Un nœud	Passez à l'étape suivante.
Deux nœuds	a. Désactiver la haute disponibilité du cluster : `cluster ha modify -configured false` Entrez `y` pour continuer lorsque vous y êtes invité. b. Désactivation du basculement du stockage pour la paire haute disponibilité : `storage failover modify -node * -enabled false`
Plus de deux nœuds	Désactiver le basculement du stockage pour chaque paire haute disponibilité du cluster : `storage failover modify -node * -enabled false`

5. Reboot d'un noeud sur le cluster: `system node reboot -node nodename -ignore-quorum -warnings`

   Ne redémarrez pas plus d'un nœud à la fois.

   Le nœud démarre la nouvelle image ONTAP. L'invite de connexion ONTAP apparaît, indiquant que le processus de redémarrage est terminé.

6. Après le redémarrage du nœud ou de l'ensemble de nœuds avec la nouvelle image ONTAP, vérifiez que le nouveau logiciel exécute : `system node image show`

   Dans l'exemple suivant, image1 est la nouvelle version de ONTAP et est définie comme la version actuelle sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   ------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. Vérifiez que la mise à niveau est effectuée correctement :

a. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`

b. Vérifiez que la mise à niveau est terminée pour chaque nœud : `system node upgrade-revert show -node nodename`

   L'état doit être indiqué comme étant terminé.

Si le statut n'est pas terminé, "Contactez le support NetApp" immédiatement.

a. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

8. Répétez les étapes 2 à 7 pour chaque nœud supplémentaire.
9. Si le cluster comprend deux nœuds ou plus, activez le basculement du stockage pour chaque paire haute disponibilité du cluster : `storage failover modify -node * -enabled true`
10. Si le cluster ne comprend que deux nœuds, activez la haute disponibilité du cluster : `cluster ha modify -configured true`

Que dois-je faire après ma mise à niveau ?

Que faire après la mise à niveau

Après la mise à niveau du logiciel ONTAP, vous devez effectuer plusieurs tâches afin de vérifier que votre cluster est prêt.

Vérification post-mise à niveau du cluster

Une fois la mise à niveau effectuée, vous devez vérifier la version du cluster, l'état du cluster et l'état de stockage.

> **Avant de commencer**
> Si vous utilisez une configuration MetroCluster FC, vous devez également vérifier que le cluster est activé pour le basculement automatique non planifié.

Vérifiez la version du cluster

Après la mise à niveau de toutes les paires haute disponibilité, vous devez utiliser la commande version pour vérifier que tous les nœuds exécutent la version cible.

La version en cluster est la version la plus basse d'ONTAP s'exécutant sur n'importe quel nœud du cluster. Si la version du cluster n'est pas la version cible de ONTAP, vous pouvez mettre à niveau votre cluster.

1. Vérifiez que la version du cluster est la version ONTAP cible :

   ```
   version
   ```

2. Si la version de cluster n'est pas la version de ONTAP cible, vous pouvez vérifier l'état de mise à niveau de tous les nœuds :

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

Vérification de l'état du cluster

Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez vérifier que les nœuds sont sains et peuvent participer au cluster, et que le cluster est dans le quorum.

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster :

   `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé :

   `set -privilege advanced`

   Entrez « y » pour continuer.

3. Vérifier les détails de configuration pour chaque processus RDB

   - L'époque de la base de données relationnelle et les séries de tests de base de données doivent correspondre pour chaque nœud.
   - Le maître de quorum par anneau doit être le même pour tous les nœuds.

     Notez que chaque anneau peut avoir un maître de quorum différent.

Pour afficher ce processus RDB…	Entrez cette commande…
Application de gestion	`cluster ring show -unitname mgmt`
Base de données d'emplacement de volume	`cluster ring show -unitname vldb`
Gestionnaire d'interface virtuelle	`cluster ring show -unitname vifmgr`
Démon de gestion DU SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

     Cet exemple représente le processus de la base de données d'emplacements de volumes :

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"Administration du système"

Vérifier que le basculement automatique non planifié est activé

Une fois la mise à niveau d'un cluster effectuée, vérifiez que le basculement automatique non planifié est activé.

> **Description de la tâche**
> Cette procédure s'effectue uniquement pour les configurations MetroCluster FC. Si vous utilisez une configuration MetroCluster IP, ignorez cette procédure.

Étapes

1. Vérifier si le basculement automatique non planifié est activé :

   `metrocluster show`

   Si le basculement automatique non planifié est activé, l'instruction suivante apparaît dans la sortie de la commande :

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. Si l'instruction ne s'affiche pas, activez un basculement automatique non planifié :

   ```
   metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
   ```

3. Vérifier qu'un basculement automatique non planifié a été activé en répétant l'étape 1.

Vérification de l'état du stockage

Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez vérifier l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

Pour vérifier…	Procédez comme ça…
Disques cassés	a. Afficher les éventuels disques défectueux : `storage disk show -state broken` b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé.
Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction	a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction : `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre.

2. Vérifiez que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état du stockage physique et logique, y compris les agrégats de stockage :

   ```
   storage aggregate show -state !online
   ```

   Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online :

   ```
   volume show -state !online
   ```

   Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents :

   `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

"Gestion des disques et des agrégats"

Vérifier que toutes LES LIFS sont sur les ports de base après la mise à niveau

Au cours d'un redémarrage, certaines LIFs ont peut-être été migrées vers leurs ports de basculement qui leur sont attribués. Une fois que vous avez mis à niveau un cluster, vous devez activer et restaurer toutes les LIF qui ne se trouvent pas sur leur port de base.

La commande network interface revert restaure une LIF qui n'est pas actuellement sur son port home port vers son port home port, à condition que le port home port soit opérationnel. Le port de base d'une LIF est spécifié lors de sa création ; vous pouvez déterminer le port d'origine d'une LIF à l'aide de la commande network interface show.

1. Afficher le statut de toutes les LIFs : `network interface show -fields home-ports,curr-port`

   Cet exemple affiche l'état de toutes les LIFs d'un Storage Virtual machine (SVM).

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

Si une LIF est associée à un statut « down » ou avec un statut is home défini sur « false », passez à l'étape suivante.

2. Activation des LIFs de données : `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Rerestaurez les LIF sur leurs home ports : `network interface revert *`

   Cette commande restaure toutes les LIF vers leur port de base.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur leurs ports de type home : `network interface show`

   Cet exemple montre que toutes les LIFs pour SVM vs0 sont sur leurs ports de base.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

Vérifiez les configurations spéciales

Publiez les contrôles de mise à niveau pour connaître les configurations spéciales

Si votre cluster est configuré avec l'une des fonctionnalités suivantes, vous devrez peut-être effectuer des étapes supplémentaires après la mise à niveau.

Demandez-vous…	Si votre réponse est oui, alors faites ceci…
Ai-je effectué une mise à niveau vers ONTAP 9.8 ou version ultérieure à partir de ONTAP 9.7 ou version antérieure	Vérifiez la configuration de votre réseau Supprimez le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui n'offrent pas de reachiité à la destination EMS

Demandez-vous…	Si votre réponse est oui, alors faites ceci…
Ai-je une configuration MetroCluster ?	Vérifiez l'état de votre réseau et de votre stockage
Disposez-vous d'une configuration SAN ?	Vérifiez la configuration de votre SAN
Dois-je utiliser NetApp Storage Encryption et passer à ONTAP 9.3 ou version ultérieure ?	Reconfigurer les connexions des serveurs KMIP
Ai-je des miroirs de partage de charge ?	Transférez les volumes source des miroirs de partage de charge déplacés
Dois-je utiliser SnapMirror ?	Reprendre les opérations SnapMirror
Ai-je effectué une mise à niveau à partir de ONTAP 8.3.0 ?	Définissez le niveau d'affichage des autorisations de la liste de contrôle d'accès NT souhaité pour les clients NFS
Ai-je des comptes d'administrateur créés avant ONTAP 9.0 ?	Appliquer SHA-2 sur les mots de passe administrateur
Ai-je des comptes utilisateurs pour l'accès au processeur de service créé avant la version ONTAP 9.9 ?	Vérifiez la modification des comptes pouvant accéder au Service Processor

Vérification de la configuration du réseau après la mise à niveau

ONTAP 9.8 et version ultérieure surveille automatiquement l'accessibilité de couche 2. Après avoir effectué une mise à niveau de ONTAP 9.7X ou antérieure à ONTAP 9.8 ou version ultérieure, vous devez vérifier que chaque port .network a la capacité de revérifier son domaine de diffusion attendu.

1. Vérifiez que chaque port est en mesure de remettre le domaine attendu :`network port reachability show -detail`

   Un état de capacité d'accessibilité de ok indique que le port a une capacité d'accessibilité de couche 2 à son domaine affecté.

Vérifier l'état du réseau et du stockage pour les configurations MetroCluster

Après avoir effectué une mise à jour dans une configuration MetroCluster, vous devez vérifier le statut des LIFs, des agrégats et des volumes de chaque cluster.

1. Vérifier le statut LIF : `network interface show`

   En fonctionnement normal, les LIF des SVM source doivent avoir un statut admin de up et être situées sur leurs home nœuds. Les LIF pour les SVM de destination ne sont pas nécessaires au démarrage ou à l'emplacement de leurs nœuds de base. En cas de basculement, l'état d'administration de toutes les LIF est up, mais il n'est pas nécessaire de les trouver sur les nœuds de base.

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. Vérifiez l'état des agrégats : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche tous les agrégats qui sont *not* online. En fonctionnement normal, tous les agrégats situés sur le site local doivent être en ligne. Cependant, si la configuration MetroCluster est en basculement, les agrégats root du site de reprise sur incident sont autorisés à être hors ligne.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   Cet exemple montre un cluster en basculement, dans lequel les agrégats racine du site de reprise après incident sont hors ligne :

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. Vérifier l'état des volumes : `volume show -state !online`

   Cette commande affiche tous les volumes qui sont *not* online.

   Si la configuration MetroCluster fonctionne normalement (sans basculement), le résultat doit afficher tous les volumes appartenant aux SVM secondaires du cluster (ceux portant le nom de SVM ajouté à « -mc »).

   Ces volumes sont uniquement en ligne en cas de basculement.

   Cet exemple montre un cluster en fonctionnement normal, dans lequel les volumes du site de reprise ne sont pas en ligne.

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

Vérifiez la configuration SAN après une mise à niveau

Si vous effectuez la mise à niveau dans un environnement SAN, après la mise à niveau, vérifiez que chaque initiateur qui a été connecté à une LIF avant que la mise à niveau ait été reconnecté à la LIF.

1. Vérifiez que chaque initiateur est connecté au LIF correct.

   Vous devez comparer la liste des initiateurs à la liste que vous avez faite lors de la préparation de la mise à niveau.

Pour…	Entrer…
ISCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

Reconfiguration des connexions du serveur KMIP après la mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou version ultérieure

Après avoir effectué une mise à niveau vers ONTAP 9.3 ou une version ultérieure, vous devez reconfigurer vos connexions de serveur de gestion externe des clés (KMIP).

1. Configurez la connectivité du gestionnaire de clés :`security key-manager setup`
2. Ajoutez vos serveurs KMIP : `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. Vérifiez que les serveurs KMIP sont connectés : `security key-manager show -status`
4. Interroger les serveurs de clés : `security key-manager query`
5. Créez une nouvelle clé d'authentification et une nouvelle phrase secrète : `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   La phrase de passe doit comporter au moins 32 caractères.

6. Interroger la nouvelle clé d'authentification : `security key-manager query`
7. Attribuez la nouvelle clé d'authentification à vos disques à autochiffrement (SED) : `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   > Assurez-vous d'utiliser la nouvelle clé d'authentification de votre requête.

8. Si nécessaire, attribuez une clé FIPS aux disques SED : `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   Si votre configuration de sécurité exige que vous utilisiez des clés différentes pour l'authentification des données et l'authentification FIPS 140-2, vous devez créer une clé distincte pour chacune d'elles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser la même clé d'authentification pour la conformité FIPS que celle utilisée pour l'accès aux données.

Déplacement des volumes source miroir de partage de charge déplacés

Une fois la mise à niveau sans interruption terminée, vous pouvez replacer les volumes source de miroir de partage de charge aux emplacements où ils se trouvaient avant la mise à niveau.

1. Identifiez l'emplacement vers lequel vous déplacez le volume source du miroir de partage de charge en utilisant l'enregistrement que vous avez créé avant de déplacer le volume source du miroir de partage de charge.
2. Redéplacez le volume source du miroir de partage de charge vers son emplacement d'origine à l'aide de la commande de démarrage de déplacement de volume.

Reprise des opérations SnapMirror

Après avoir effectué une mise à niveau sans interruption, vous devez reprendre toutes les relations SnapMirror suspendues.

Les relations SnapMirror existantes doivent avoir été suspendues à l'aide de la commande snapmirror quiesce, et le cluster doit avoir été mis à niveau sans interruption.

1. Reprendre les transferts pour chaque relation SnapMirror précédemment suspendues : `snapmirror resume *`

   Cette commande relance les transferts pour toutes les relations SnapMirror suspendues.

2. Vérifier que les opérations SnapMirror ont repris : `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

Pour chaque relation SnapMirror, vérifiez que l'état de la relation est **Idle**. Si l'état est **Transferring**, attendez la fin du transfert SnapMirror, puis entrez à nouveau la commande pour vérifier que l'état est passé à **Idle**.

Pour chaque relation SnapMirror configurée pour s'exécuter selon une planification, il est important de vérifier que le premier transfert SnapMirror planifié se termine correctement.

Définition du niveau d'affichage des autorisations de la liste de contrôle d'accès NT souhaité pour les clients NFS

Après la mise à niveau depuis ONTAP 8.3.0, la gestion par défaut de l'affichage des autorisations d'accès aux ACL NT sur les clients NFS a été modifiée. Vous devez vérifier le paramètre et le modifier si nécessaire pour votre environnement. Cette tâche ne s'applique pas si vous effectuez une mise à niveau depuis ONTAP 8.3.1 ou une version ultérieure.

Dans les environnements multiprotocoles, ONTAP affiche aux clients NFS les autorisations des fichiers et répertoires de style de sécurité NTFS en fonction de l'accès accordé par l'ACL NT à n'importe quel utilisateur. Dans ONTAP 8.3.0, ONTAP affiche par défaut aux clients NFS l'autorisation basée sur l'accès maximal autorisé par l'ACL NT. Après la mise à niveau, le paramètre par défaut change pour afficher les autorisations en fonction de l'accès minimal accordé par la liste de contrôle d'accès NT. Cette modification s'applique aux

serveurs virtuels de stockage (SVM) nouveaux et existants.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Vérifiez le paramètre d'affichage des autorisations ACL NT pour les clients NFS : `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`

   Après la mise à niveau de 8.3.0, la valeur de ce nouveau paramètre est désactivée, ce qui signifie que ONTAP affiche les autorisations minimales.

3. Si vous préférez afficher les autorisations maximales, modifiez le paramètre individuellement pour chaque SVM comme vous le souhaitez : `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl -display-permissive-perms enabled`
4. Vérifiez que la modification a pris effet : `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms`
5. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

Application de la fonction SHA-2 sur les mots de passe du compte d'administrateur

Les comptes d'administrateur créés avant ONTAP 9.0 continuent d'utiliser des mots de passe MD5 après la mise à niveau, jusqu'à ce que les mots de passe soient changés manuellement. MD5 est moins sécurisé que SHA-2. Par conséquent, après la mise à niveau, vous devez inviter les utilisateurs de comptes MD5 à modifier leurs mots de passe pour utiliser la fonction de hachage SHA-512 par défaut.

La fonctionnalité de hachage du mot de passe vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Affiche les comptes utilisateur correspondant à la fonction de hachage spécifiée.
- Expire les comptes qui utilisent une fonction de hachage spécifiée (par exemple MD5), forçant les utilisateurs à modifier leurs mots de passe lors de leur prochaine connexion.
- Verrouiller les comptes dont les mots de passe utilisent la fonction de hachage spécifiée.
- Pour revenir à une version antérieure à ONTAP 9, réinitialisez le mot de passe de l'administrateur du cluster afin qu'il soit compatible avec la fonction de hachage (MD5) prise en charge par la version précédente.

ONTAP accepte uniquement les mots de passe SHA-2 en utilisant le kit de gestion NetApp (Security-login-create et Security-login-modify-password).

"Amélioration de la gestion"

1. Migrez les comptes administrateur MD5 vers la fonction de hachage SHA-512 :
   a. Expire tous les comptes administrateur MD5 : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5`

      Cela oblige les utilisateurs de compte MD5 à changer leurs mots de passe lors de la prochaine connexion.

   b. Demandez aux utilisateurs de comptes MD5 de se connecter par le biais d'une console ou d'une session SSH.

      Le système détecte que les comptes ont expiré et invite les utilisateurs à modifier leur mot de passe.

SHA-512 est utilisé par défaut pour les mots de passe modifiés.

2. Pour les comptes MD5 dont les utilisateurs ne se connectent pas pour modifier leurs mots de passe dans un délai donné, forcez la migration du compte :
   a. Verrouiller les comptes qui utilisent toujours la fonction de hachage MD5 (niveau de privilège avancé) : `security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      Après le nombre de jours spécifié par -lock-after, les utilisateurs ne peuvent pas accéder à leurs comptes MD5.

   b. Déverrouillez les comptes lorsque les utilisateurs sont prêts à modifier leur mot de passe : `security login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. Demandez aux utilisateurs de se connecter à leurs comptes via une console ou une session SSH et de modifier leur mot de passe lorsque le système les invite à le faire.

Modifier les comptes utilisateur pouvant accéder au Service Processor

Si vous avez créé des comptes utilisateur dans ONTAP 9.8 et les versions antérieures qui peuvent accéder au processeur de service avec un rôle non administrateur et que vous effectuez une mise à niveau vers ONTAP 9.9.1 ou version ultérieure, toute valeur non administrateur dans le système `-role` le paramètre est modifié en `admin`.

Pour plus d'informations, voir "Comptes pouvant accéder au processeur de service".

Supprimez le service LIF EMS des stratégies de service réseau

Si vous disposez de messages EMS (Event Management System) configurés avant la mise à niveau de ONTAP 9.7 ou version antérieure à ONTAP 9.8 ou version ultérieure , après la mise à niveau, il se peut que les messages EMS ne soient pas envoyés.

Au cours de la mise à niveau, management-ems, qui est le service EMS LIF, est ajouté à toutes les stratégies de service existantes. Cela permet d'envoyer des messages EMS depuis n'importe laquelle des LIFs associées à l'une des stratégies de service. Si la LIF sélectionnée n'a pas l'accessibilité à la destination de notification d'événement, le message n'est pas transmis.

Pour éviter cela, après la mise à niveau, vous devez supprimer le service EMS LIF des stratégies de service réseau qui ne permettent pas de reachabilité à la destination.

Étapes

1. Identifier les LIFs et les stratégies de service réseau associées via lesquelles les messages EMS peuvent être envoyés :

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                     default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                     default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                     default-management
cluster-1      inter_cluster
                                     default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. Vérifier la connectivité de chaque LIF à la destination EMS :

   ```
   network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination destination_address
   ```

   Effectuez cette opération sur chaque nœud.

   Exemples

   ```
   cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   10.10.10.10 is alive

   cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
   -destination 10.10.10.10
   no answer from 10.10.10.10
   ```

3. Entrer le niveau de privilège avancé :

   ```
   set advanced
   ```

4. Pour les LIF qui n'ont pas de accessibilité, supprimer le service LIF management-ems des politiques de service correspondantes :

   ```
   network interface service-policy remove-service -vserver svm_name -policy
   service_policy_name -service management-ems
   ```

5. Vérifier que la LIF management-ems est désormais uniquement associée aux LIFs qui fournissent une accessibilité à la destination EMS :

   ```
   network interface show -fields service-policy -services management-ems
   ```

"LIF et politiques de service dans ONTAP 9.6 et versions ultérieures"

Lorsque vous devez mettre à jour le progiciel de qualification des disques

Le boîtier de qualification des disques (DQP) ajoute un support complet pour les disques

nouvellement qualifiés.

ONTAP traite les disques différemment des lecteurs normalement prévus, par exemple, ONTAP alloue des tailles de secteur différentes de celles spécifiées par les fabricants. Le DQP contient les paramètres appropriés pour ONTAP pour tous les disques nouvellement qualifiés. Par conséquent, si vous exécutez une version de ONTAP avec un DQP et qui ne contient pas d'informations pour un disque récemment qualifié, ONTAP ne dispose pas des informations nécessaires pour la configuration correcte du disque.

Vous devez télécharger et installer le DQP dans les situations suivantes. Il est également recommandé de mettre à jour régulièrement le DQP, par exemple tous les trimestres ou tous les deux ans.

- Chaque fois que vous effectuez une mise à niveau vers une nouvelle version de ONTAP.

  Le DQP n'a pas été mis à jour dans le cadre d'une mise à niveau ONTAP.

- Chaque fois que vous ajoutez un nouveau type ou une nouvelle taille de disque au nœud

  Par exemple, si vous avez déjà des disques de 1 To et que vous ajoutez des disques de 2 To, vous devez vérifier la dernière mise à jour du DQP.

- Chaque fois que vous mettez à jour le micrologiciel du disque
- Chaque fois que les fichiers de firmware ou de DQP sont plus récents

"Téléchargements NetApp : pack de qualification des disques"

"Téléchargements NetApp : firmware de disque"

Met à jour le micrologiciel

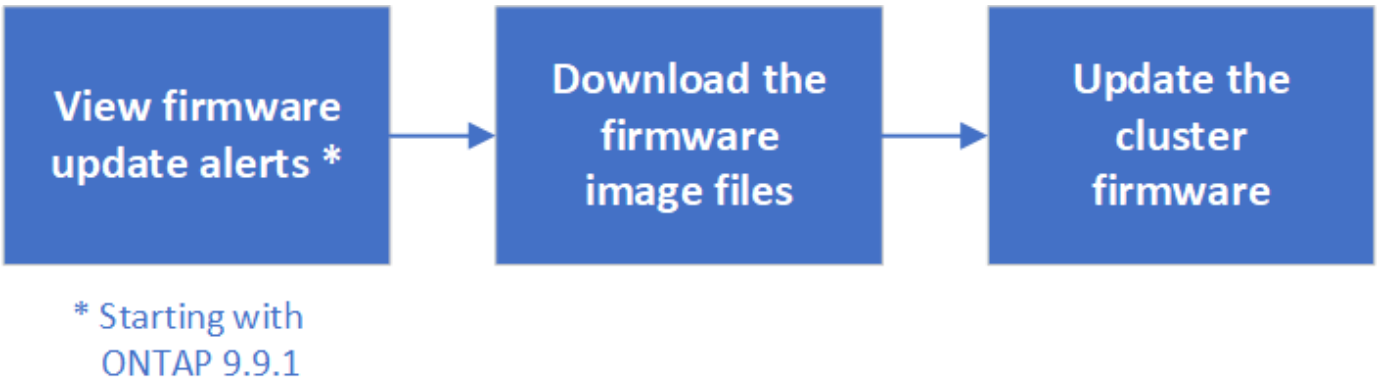
System Manager vous permet d'appliquer une mise à jour du firmware aux périphériques pris en charge dans le cluster, tels que des disques, des tiroirs disques, le DQP, le processeur de service (SP) ou le contrôleur BMC (Baseboard Management Controller).

Vous pouvez appliquer les mises à jour du micrologiciel manuellement ou automatiquement. Sélectionner l'une ou l'autre des procédures :

*
*

Mettre à jour le micrologiciel manuellement

Depuis la version ONTAP 9.9.1, vous pouvez recevoir des alertes de la part de Active IQ qui vous informent des mises à jour du firmware sur le cluster. Vous pouvez ensuite télécharger l'image du firmware et la télécharger à l'aide de System Manager.



Affichez les alertes de mise à jour de firmware depuis le Active IQ

Depuis la version ONTAP 9.9.1, vous pouvez recevoir des alertes dans System Manager de Active IQ Unified Manager qui vous informent des mises à jour de firmware en attente sur le cluster.

> Lorsque vous travaillez avec ONTAP 9.9.1, vous devez être enregistré auprès de Active IQ Unified Manager pour recevoir des alertes concernant les mises à jour de firmware. Reportez-vous à la section "Ressources de documentation Active IQ Unified Manager".

Étapes

1. Accédez à **Tableau de bord**.

   Dans la section **Santé**, un message s'affiche si des mises à jour de micrologiciel sont recommandées pour le cluster.

2. Cliquez sur le message d'alerte.

   L'onglet **Firmware Update** s'affiche dans la page **Update**.

Téléchargez le firmware du cluster

> Pour ONTAP 9.8, vous devez accéder au site du support NetApp pour télécharger un pack d'images de firmware mis à jour.

Depuis ONTAP 9.9.1, vous pouvez utiliser System Manager pour télécharger les mises à jour de firmware depuis la page **Update** lorsque vous affichez les alertes de micrologiciel (voir firmware update alerts from Active IQ.).

Effectuer la procédure adéquate pour la version de ONTAP installée sur le cluster.

Pour ONTAP 9.8 et ONTAP 9.9.1, si vous n'êtes pas enregistré auprès de Active IQ, procédez comme suit…	À partir de ONTAP 9.9.1, si vous êtes inscrit auprès de Active IQ, effectuez les opérations suivantes…

1. Accédez au site de support NetApp. 2. Connectez-vous au site de support NetApp. 3. Sélectionnez le pack firmware à utiliser pour la mise à jour du firmware du cluster. 4. Copiez les fichiers sur un serveur HTTP ou FTP de votre réseau ou dans un dossier local.	1. Sur la page **mise à jour**, pour la mise à jour de firmware que vous souhaitez effectuer, cliquez sur le lien *Télécharger depuis le site de support NetApp ». Le site de support NetApp s'affiche. 2. Connectez-vous au site de support NetApp. 3. Téléchargez le pack d'images de firmware avec lequel vous souhaitez mettre à jour. 4. Copiez les fichiers sur un serveur HTTP ou FTP de votre réseau ou dans un dossier local.

Met à jour le firmware du cluster

Une fois les fichiers d'image du firmware téléchargés, vous pouvez mettre à jour le firmware du cluster.

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Overview**.
2. Dans le coin droit du volet **Présentation**, cliquez sur **plus** ⋮ Et sélectionnez **mise à jour ONTAP**.
3. Cliquez sur l'onglet **mise à jour du micrologiciel**, puis effectuez l'une des procédures suivantes, selon la version de ONTAP que vous utilisez :

Version ONTAP	Procédure
ONTAP 9.10.0 ou version antérieure	1. Sélectionnez **dans serveur** ou **client local** 2. Indiquez l'URL du serveur ou l'emplacement du fichier.
ONTAP 9.10.1	**Remarque :** pour planifier automatiquement les correctifs et les mises à jour et recevoir des recommandations sur la mise à jour, voir . 1. Dans la liste des mises à jour recommandées, sélectionnez le bouton **actions** pour effectuer les tâches suivantes : ◦ **Update** : installez la mise à jour. ◦ **Programme** : permet de définir un programme d'installation de la mise à jour. ◦ **Rejeter**: Supprimer le formulaire de recommandation de la liste. Si la mise à jour a été planifiée, les options du bouton **actions** sont les suivantes : ◦ **Update** : installez la mise à jour maintenant. ◦ **Modifier l'horaire** : permet de modifier la date de la mise à jour. ◦ **Annuler l'horaire** : annulez la date prévue pour la mise à jour. 2. Si vous souhaitez effectuer une mise à jour manuelle, sélectionnez le bouton **mettre à jour le micrologiciel**.

Vous pouvez surveiller ou vérifier les mises à jour sous **Résumé des mises à jour du micrologiciel**. Les mises à jour ayant été rejetées ou ayant échoué à l'installation sont affichées dans System Manager. Accédez à **Cluster > Paramètres > mise à jour automatique > Afficher toutes les mises à jour automatiques**.

Mise à jour automatique du micrologiciel

Depuis ONTAP 9.10.1, vous pouvez utiliser System Manager pour activer la fonctionnalité de mise à jour automatique, qui permet à ONTAP de télécharger et d'installer automatiquement les correctifs, les mises à niveau et les mises à jour de firmware recommandés par NetApp (comportement par défaut).

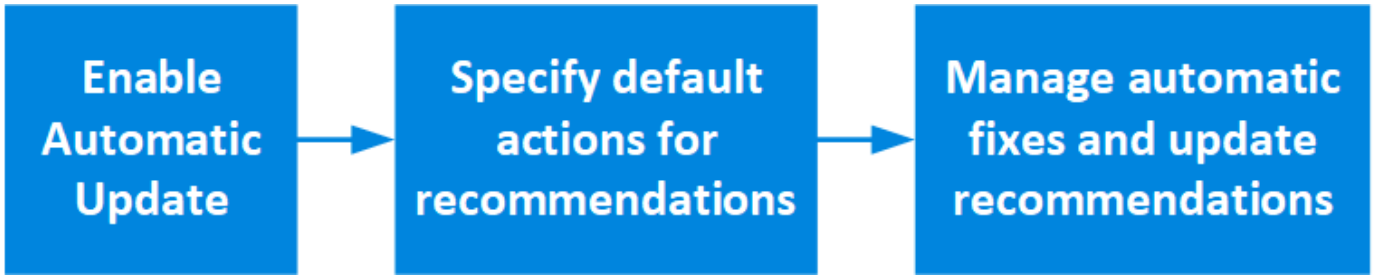
La fonction de mise à jour automatique requiert la connectivité AutoSupport via HTTPS. Pour résoudre les problèmes de connectivité, reportez-vous à la section "Dépanner la distribution des messages AutoSupport via HTTP ou HTTPS".

Les mises à jour incluent les correctifs, les mises à niveau et les mises à jour de micrologiciel pour les catégories suivantes :

- **Micrologiciel de stockage** : périphériques de stockage, boîtier de qualification des disques (DQP), disques et tiroirs disques
- **Micrologiciel SP/BMC** : processeurs de service et modules BMC

Dans System Manager, vous pouvez modifier le comportement par défaut par catégorie. Ainsi, vous recevez des recommandations pour les mises à jour du firmware. Vous pouvez décider lesquelles installer et définir la planification au moment où vous le souhaitez. Vous pouvez également désactiver la fonction.

Pour planifier les mises à jour afin qu'elles se produisent automatiquement et recevoir des recommandations sur la mise à jour, effectuez les tâches de workflow suivantes :



- the Automatic Update feature is enabled
- default actions for update recommendations
- automatic update recommendations

Assurez-vous que la fonction de mise à jour automatique est activée

Dans System Manager, pour activer la fonctionnalité de mise à jour automatique, vous devez accepter les termes et conditions spécifiés par NetApp.

La fonction de mise à jour automatique nécessite l'activation de AutoSupport et l'utilisation du protocole HTTPS.

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **Events**.

2. Dans la section **Présentation**, sous **actions recommandées**, cliquez sur **action** en regard de **Activer la mise à jour automatique**.
3. Cliquez sur **Activer**.

   Les informations relatives à la fonction de mise à jour automatique s'affichent. Il décrit le comportement par défaut (téléchargement et installation automatiques des mises à jour) et vous informe que vous pouvez modifier le comportement par défaut. Les informations contiennent également des conditions auxquelles vous devez accepter si vous souhaitez utiliser cette fonction.

4. Pour accepter les termes et conditions, et pour activer la fonction, cochez la case, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Spécifiez les actions par défaut pour les recommandations de mise à jour

ONTAP détecte automatiquement quand une mise à jour est disponible. Il lance le téléchargement et l'installation sans aucune intervention. Toutefois, vous pouvez spécifier un comportement par défaut différent à exécuter pour les mises à jour du micrologiciel de stockage et les mises à jour du micrologiciel SP/BMC.

Étapes

1. Dans System Manager, cliquez sur **Cluster > Paramètres**.
2. Dans la section **mise à jour automatique**, cliquez sur ⋮ pour afficher une liste d'actions.
3. Cliquez sur **Modifier les paramètres de mise à jour automatique**.
4. Sélectionnez les actions par défaut pour les deux catégories de mises à jour.

Gérez des recommandations de mises à jour automatiques

Dans System Manager, vous pouvez afficher la liste des recommandations et effectuer des actions sur chacun d'eux ou sur l'ensemble en une seule fois.

Étapes

1. Utilisez l'une ou l'autre méthode pour afficher la liste des recommandations :

Afficher à partir de la page vue d'ensemble	Afficher à partir de la page Paramètres
a. Cliquez sur **Cluster > Présentation**. b. Dans la section **Présentation**, cliquez sur **plus** ⋮, Puis cliquez sur **mise à jour ONTAP**. c. Sélectionnez l'onglet **Firmware Update**. d. Dans l'onglet **Firmware Update**, cliquez sur **plus** ⋮, Puis cliquez sur **Afficher toutes les mises à jour automatiques**.	a. Cliquez sur **Cluster > Paramètres**. b. Dans la section **mise à jour automatique**, cliquez sur ⋮, Puis cliquez sur **Afficher toutes les mises à jour automatiques**.

   Le journal de mise à jour automatique affiche les recommandations et les détails de chaque élément, y compris une description, une catégorie, une heure planifiée pour l'installation, l'état et toutes les erreurs.

2. Cliquez sur ⋮ à côté de la description pour afficher une liste des actions que vous pouvez effectuer sur la recommandation.

   Vous pouvez effectuer l'une des actions suivantes, selon l'état de la recommandation :

Si la mise à jour est à cet état…	Vous pouvez effectuer…
N'a pas été planifié	**Mise à jour** : démarre le processus de mise à jour. **Programme** : permet de définir une date pour le début du processus de mise à jour. **Rejeter** : supprime la recommandation de la liste.
A été programmé	**Mise à jour** : démarre le processus de mise à jour. **Modifier le calendrier** : permet de modifier la date planifiée pour le début du processus de mise à jour. **Annuler l'horaire** : annule la date programmée.
A été rejeté	**Désélect** : renvoie la recommandation à la liste.
Est en cours d'application ou est en cours de téléchargement	**Annuler** : annule la mise à jour.

Les mises à jour ayant été rejetées ou ayant échoué à l'installation sont affichées dans System Manager. Accédez à **Cluster > Paramètres > mise à jour automatique > Afficher toutes les mises à jour automatiques**.

Restaurez la ONTAP

Rétablir la vue d'ensemble de la ONTAP

Pour effectuer la transition d'un cluster vers une version antérieure de ONTAP, vous devez effectuer une nouvelle version.

Les informations de cette section vous guideront dans les étapes à suivre avant et après votre retour, y compris les ressources que vous devez lire et les vérifications préalables et postérieures à la restauration que vous devez effectuer.

Si vous devez migrer un cluster d'ONTAP 9.1 vers ONTAP 9.0, vous devez suivre la procédure de restauration décrite "ici".

Ai-je besoin d'une assistance technique pour rétablir le service ?

Vous pouvez revenir aux clusters de test ou aux nouveaux clusters sans assistance. Contactez le support technique pour rétablir les clusters de production. Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, appelez le support technique :

- Vous êtes dans un environnement de production et la restauration échoue, ou vous rencontrez des problèmes avant ou après la restauration :
  - Le processus de restauration a échoué et ne peut pas se terminer.

- Le processus de restauration est terminé, mais le cluster est inutilisable dans un environnement de production.
- Le processus de restauration se termine et le cluster passe en production, mais vous n'êtes pas satisfait de son comportement.

- Vous avez créé des volumes dans ONTAP 9.5 ou version ultérieure et vous devez restaurer une version antérieure. Les volumes qui utilisent la compression adaptative doivent être décompressés avant le rétablissement.

Rétablir les chemins

La version du ONTAP que vous pouvez restaurer varie en fonction de la version du ONTAP actuellement exécutée sur vos nœuds. Vous pouvez utiliser le `system image show` Commande permettant de déterminer la version d'ONTAP exécutée sur chaque nœud.

Ces directives ne concernent que les versions ONTAP sur site. Pour plus d'informations sur le rétablissement d'ONTAP dans le cloud, consultez "Restauration ou rétrogradation de Cloud Volumes ONTAP".

Vous pouvez revenir à…	Pour…
ONTAP 9.11.1	ONTAP 9.10.1
ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.9.1
ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.8
ONTAP 9.8	ONTAP 9.7
ONTAP 9.7	ONTAP 9.6
ONTAP 9.6	ONTAP 9.5
ONTAP 9.5	ONTAP 9.4
ONTAP 9.4	ONTAP 9.3
ONTAP 9.3	ONTAP 9.2
ONTAP 9.2	ONTAP 9.1
ONTAP 9.1 ou ONTAP 9	Data ONTAP 8.3.x

Si vous devez passer de ONTAP 9.1 à 9.0, vous devez suivre la "processus de rétrogradation" documentation ici.

Que dois-je lire avant de revenir à la version précédente ?

Ressources à consulter avant de revenir en arrière

Avant de rétablir ONTAP, il est conseillé de confirmer le support matériel et de vérifier les ressources pour identifier les problèmes susceptibles de se produire ou doivent être résolus.

1. Vérifiez le "Notes de version de ONTAP 9" pour la version cible.

   La section « mises en garde importantes » décrit les problèmes potentiels que vous devez connaître avant la rétrogradation ou le rétablissement.

2. Vérifiez que la plateforme matérielle est prise en charge dans la version cible.

   "NetApp Hardware Universe"

3. Vérifier que votre cluster et les commutateurs de gestion sont pris en charge dans la version cible.

   Vous devez vérifier que les versions du logiciel NX-OS (commutateurs réseau en cluster), IOS (commutateurs de réseau de gestion) et RCF (fichier de configuration de référence) sont compatibles avec la version de ONTAP vers laquelle vous procédez à un rétablissement.

   "Téléchargements NetApp : commutateur Ethernet Cisco"

4. Si votre cluster est configuré pour SAN, vérifiez que la configuration SAN est entièrement prise en charge.

   Tous les composants SAN, y compris la version du logiciel ONTAP cible, le système d'exploitation hôte et les correctifs, les logiciels utilitaires hôtes requis et les pilotes d'adaptateur et les firmwares, doivent être pris en charge.

   "Matrice d'interopérabilité NetApp"

Ne tenez pas compte des considérations

Vous devez tenir compte des problèmes et des limites de restauration avant de commencer une nouvelle version de ONTAP.

- La nouvelle version est perturbatrice.

  Aucun accès client ne peut se produire lors de la nouvelle version. Si vous restaurations d'un cluster de production, veillez à inclure cette interruption dans votre planification.

- La nouvelle version affecte tous les nœuds du cluster.

  La nouvelle version affecte tous les nœuds du cluster. Cependant, la nouvelle version doit être effectuée sur chaque paire HA avant que les autres paires HA ne soient rétablies.

- La nouvelle version est terminée lorsque tous les nœuds exécutent la nouvelle version cible.

  Lorsque le cluster est à l'état de versions mixtes, vous ne devez entrer aucune commande susceptible de modifier l'opération ou la configuration du cluster, sauf si nécessaire pour satisfaire aux exigences de réversion ; les opérations de surveillance sont autorisées.

> Si vous avez rétabli une partie des nœuds, mais pas tous, n'essayez pas de mettre à niveau le cluster vers la version source.

- Lorsque vous restaurez un nœud, il efface les données en cache dans un module Flash cache.

  Comme aucune donnée en cache n'est disponible dans le module Flash cache, le nœud transmet les demandes de lecture initiales du disque, ce qui réduit les performances de lecture au cours de cette période. Le nœud retransfère le cache au fur et à mesure qu'il transmet les demandes de lecture.

- Un LUN sauvegardé sur bande s'exécutant sur ONTAP 9.x ne peut être restauré qu'avec les versions 9.x et ultérieures, et non vers une version antérieure.
- Si votre version actuelle de ONTAP prend en charge la fonctionnalité ACP intrabande (IBACP), et que vous restaurez à une version de ONTAP qui ne prend pas en charge IBACP, le chemin d'accès alternatif à votre tiroir disque est désactivé.
- Si le protocole LDAP est utilisé par l'un de vos SVM, la référence LDAP doit être désactivée avant de procéder à une nouvelle version.
- Dans les systèmes MetroCluster IP utilisant des commutateurs conformes à la norme MetroCluster, mais non validés par MetroCluster, la nouvelle version de ONTAP 9.7 à 9.6 est perturbatrice car les systèmes utilisant ONTAP 9.6 et versions antérieures ne prennent pas en charge.

Éléments à vérifier avant de revenir en arrière

Avant de revenir à une version antérieure, vous devez vérifier l'état du cluster, l'état de stockage et l'heure du système. Vous devez également supprimer tous les travaux de cluster en cours d'exécution et mettre fin à toutes les sessions SMB qui ne sont pas disponibles en continu.

Vérification de l'état du cluster

Avant de revenir au cluster, vérifiez que les nœuds sont sains et peuvent participer au cluster, et que le cluster se trouve au quorum.

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster : `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
   `set -privilege advanced`

   Entrez `y` pour continuer.

3. Vérifier les détails de configuration pour chaque processus RDB

   - L'époque de la base de données relationnelle et les séries de tests de base de données doivent correspondre pour chaque nœud.
   - Le maître de quorum par anneau doit être le même pour tous les nœuds.

     Notez que chaque anneau peut avoir un maître de quorum différent.

Pour afficher ce processus RDB…	Entrez cette commande…
Application de gestion	`cluster ring show -unitname mgmt`
Base de données d'emplacement de volume	`cluster ring show -unitname vldb`
Gestionnaire d'interface virtuelle	`cluster ring show -unitname vifmgr`
Démon de gestion DU SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

     Cet exemple représente le processus de la base de données d'emplacements de volumes :

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Revenir au niveau de privilège admin :
   `set -privilege admin`
5. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"Administration du système"

Vérification de l'état du stockage

Avant de restaurer un cluster, vérifiez l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

Pour vérifier…	Procédez comme ça…
Disques cassés	a. Afficher les éventuels disques défectueux : `storage disk show -state broken` b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé.
Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction	a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction : `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre.

2. Vérifiez que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état du stockage physique et logique, y compris les agrégats de stockage : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online : `volume show -state !online`

   Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

"Gestion des disques et des agrégats"

Vérification de l'heure du système

Avant de revenir à une version antérieure, vérifiez que le protocole NTP est configuré et que son heure est synchronisée sur l'ensemble du cluster.

1. Vérifiez que le cluster est associé à un serveur NTP : `cluster time-service ntp server show`
2. Vérifiez que chaque nœud a la même date et l'heure : `cluster date show`

```
cluster1::> cluster date show
Node      Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0     4/6/2013 20:54:38   GMT
node1     4/6/2013 20:54:38   GMT
node2     4/6/2013 20:54:38   GMT
node3     4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

Vérifiez qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution

Avant de restaurer le logiciel ONTAP, vous devez vérifier l'état des tâches du cluster. Si des tâches d'agrégat, de volume, NDMP (dump ou restore) ou Snapshot (telles que la création, la suppression, le déplacement, la modification, la réplication, et les travaux de montage) sont en cours d'exécution ou mis en file d'attente, vous devez permettre aux travaux de terminer correctement ou arrêter les entrées en file d'attente.

1. Examinez la liste de toutes les tâches en cours d'exécution ou en file d'attente d'agrégats, de volumes ou de copies Snapshot : `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. Supprimez toute tâche en cours d'exécution ou en attente d'agrégats, de volumes ou de copies Snapshot : `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. Vérifiez qu'aucun travail d'agrégat, de volume ou de Snapshot n'est en cours d'exécution ou mis en file d'attente : `job show`

   Dans cet exemple, tous les travaux en cours d'exécution et en file d'attente ont été supprimés :

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

Sessions SMB devant être arrêtées

Avant de procéder à une restauration, vous devez identifier et mettre fin à toutes les sessions SMB qui ne sont pas disponibles en continu.

Les partages SMB disponibles en permanence, auxquels les clients Hyper-V ou Microsoft SQL Server accèdent via le protocole SMB 3.0, n'ont pas à être résiliés avant de procéder à une mise à niveau ou à une rétrogradation.

1. Identifiez toutes les sessions SMB établies qui ne sont pas disponibles en continu : `vserver cifs session show -continuously-available Yes -instance`

   Cette commande affiche des informations détaillées sur les sessions SMB qui ne sont pas disponibles en continu. Vous devez les mettre fin avant de procéder à la mise à niveau vers une version antérieure de ONTAP.

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. Si nécessaire, identifiez les fichiers ouverts pour chaque session SMB que vous avez identifié : `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

Authentification sécurisée NVMe/TCP

Si vous exécutez le protocole NVMe/TCP et que vous avez établi une authentification sécurisée à l'aide de

DH-HMAC-CHAP, vous devez supprimer tout hôte utilisant DH-HMAC-CHAP du sous-système NVMe avant de revenir. Si les hôtes ne sont pas supprimés, la restauration échoue.

Que dois-je vérifier d'autre avant de revenir ?

Vérifications préalables

Selon votre environnement, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de revenir à la version précédente. Commencez par consulter le tableau ci-dessous pour connaître les considérations particulières à prendre en compte.

Demandez-vous…	Si votre réponse est oui, alors faites ceci…
Mon cluster exécute-t-il SnapMirror ?	• Examinez les considérations relatives à l'rétablissement de systèmes avec des relations SnapMirror synchrone • Examinez les exigences de nouvelle version pour les relations SnapMirror et SnapVault
Mon cluster exécute-t-il SnapLock ?	Définir des périodes de validation automatique
Est-ce que je possède des volumes Split FlexClone ?	Inverser le partage de bloc physique
Est-ce que je possède des volumes FlexGroup ?	Désactiver la fonctionnalité qtree
Ai-je des serveurs CIFS en mode Workgroups ?	Déplacer ou supprimer des serveurs CIFS en mode groupe de travail
Possède-je des volumes dédupliqués ?	Vérifiez que le volume contient suffisamment d'espace libre
Ai-je des copies Snapshot ?	Préparer des copies Snapshop
Est-ce que je suis en train de revenir à ONTAP 8.3.x ?	Identifiez les comptes utilisateur qui utilisent la fonction de hachage SHA-2
La protection contre les ransomwares est-elle configurée pour ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure ?	Vérifiez les licences anti-ransomwares
L'accès multiprotocole S3 est-il configuré pour la version 9.12.1 ou ultérieure ?	Supprimez la configuration des compartiments NAS S3

Vérifications préliminaires de MetroCluster

En fonction de la configuration de MetroCluster, vous devez tenir compte de certains facteurs avant de procéder à une restauration. Commencez par consulter le tableau ci-dessous pour connaître les considérations particulières à prendre en compte.

Demandez-vous…	Si votre réponse est oui, alors faites ceci…
Dois-je disposer d'une configuration MetroCluster à deux ou quatre nœuds ?	Désactivation du basculement automatique non planifié
Dois-je disposer d'une configuration IP MetroCluster à quatre ou huit nœuds exécutant ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure ?	Désactiver IPsec

SnapMirror

Considérations relatives à l'rétablissement de systèmes avec des relations SnapMirror synchrone

Vous devez tenir compte des considérations relatives aux relations SnapMirror synchrone avant de restaurer la version ONTAP 9.6 à ONTAP 9.5.

Avant de restaurer les données, vous devez effectuer les étapes suivantes si vous avez des relations SnapMirror synchrone :

- Vous devez supprimer toute relation SnapMirror synchrone dans laquelle le volume source transmet des données via NFSv4 ou SMB.

  ONTAP 9.5 ne prend pas en charge NFSv4 et SMB.

- Vous devez supprimer toutes les relations SnapMirror synchrone dans un déploiement en cascade de miroir.

  Un déploiement en cascade en miroir n'est pas pris en charge pour les relations SnapMirror synchrone dans ONTAP 9.5.

- Si les copies Snapshot courantes de ONTAP 9.5 ne sont pas disponibles lors de la restauration, vous devez initialiser la relation SnapMirror synchrone après le rétablissement.

  Après deux heures de mise à niveau vers ONTAP 9.6, les copies Snapshot courantes de ONTAP 9.5 sont automatiquement remplacées par les copies Snapshot communes de ONTAP 9.6. Par conséquent, vous ne pouvez pas resynchroniser la relation SnapMirror synchrone après le rétablissement si les copies Snapshot communes de ONTAP 9.5 ne sont pas disponibles.

Configuration requise pour la nouvelle version des relations SnapMirror et SnapVault

La commande System node revert-to vous informe de toutes les relations SnapMirror et SnapVault qui doivent être supprimées ou reconfigurées pour le processus de nouvelle version. Cependant, vous devez connaître ces exigences avant de commencer la nouvelle version.

- Toutes les relations de SnapVault et de miroir de protection des données doivent être suspendues, puis cassées.

  Une fois la nouvelle version terminée, vous pouvez resynchroniser et reprendre ces relations si une copie Snapshot commune existe.

- Les relations SnapVault ne doivent pas contenir les types de règles SnapMirror suivants :
  - mise en miroir asynchrone

    Vous devez supprimer toute relation utilisant ce type de stratégie.

  - MirrorAndVault

    Si l'une de ces relations existe, vous devez modifier la règle SnapMirror en miroir-vault.

- Tous les clones de charge et volumes de destination doivent être supprimés.
- Les relations SnapMirror avec des volumes de destination FlexClone doivent être supprimées.

- La compression réseau doit être désactivée pour chaque règle SnapMirror.
- La règle All_source_snapshot doit être supprimée de toute règle SnapMirror de type async-mirror.

> Les opérations SFSR (Single File Snapshot Restore) et PFSR (Partial File Snapshot Restore) sont obsolètes au niveau du volume racine.

- Toutes les opérations de restauration d'un fichier unique et d'un Snapshot doivent être effectuées avant la réversion.

  Vous pouvez soit attendre la fin de l'opération de restauration, soit l'abandonner.

- Toute opération de restauration de fichier unique et de snapshot incomplète doit être supprimée à l'aide de la commande snapmirror restore.

Définissez des périodes d'autovalidation pour les volumes SnapLock avant le rétablissement

Pour restaurer une version antérieure à ONTAP 9, la valeur de la période de validation automatique des volumes SnapLock doit être définie en heures, et non en jours. Avant de tenter de restaurer la restauration, vous devez vérifier la valeur d'autovalidation de vos volumes SnapLock et la modifier de plusieurs jours à quelques heures, si nécessaire.

1. Vérifiez que le cluster contient des volumes SnapLock dont les périodes de validation automatique ne sont pas prises en charge :`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. Modifier les périodes de validation automatique non prises en charge en heures : `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

Partage de blocs physiques inverse dans les volumes FlexClone fractionnés

Si vous avez séparé un volume FlexClone de son volume parent, vous devez annuler le partage d'un bloc physique entre le clone et son volume parent avant de restaurer ONTAP 9.4 ou version ultérieure vers une version antérieure de ONTAP.

Cette tâche n'est applicable que sur les systèmes AFF lorsque le fractionnement a été exécuté sur l'un des volumes FlexClone.

1. Connectez-vous au niveau de privilège avancé : `set -privilege advanced`
2. Identifiez les volumes FlexClone fractionnés avec des blocs physiques partagés : `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. Annulez le partage de bloc physique dans tous les volumes FlexClone fractionnés sur le cluster : `volume`

`clone sharing-by-split undo start-all`

4. Vérifier qu'il n'y a pas de volumes FlexClone fractionnés avec des blocs physiques partagés : `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

Désactivez la fonctionnalité qtree dans les volumes FlexGroup avant de procéder au rétablissement

Les qtrees pour volumes FlexGroup ne sont pas pris en charge avant ONTAP 9.3. Vous devez désactiver la fonctionnalité qtree sur les volumes FlexGroup avant de restaurer du ONTAP 9.3 vers une version antérieure de ONTAP.

La fonctionnalité qtree est activée lorsque vous créez un qtree ou si vous modifiez les attributs Security-style et oplock-mode du qtree par défaut.

1. Identifier et supprimer tous les qtrees non par défaut dans chaque volume FlexGroup activé pour la fonctionnalité qtree :

   a. Connectez-vous au niveau de privilège avancé : `set -privilege advanced`

   b. Vérifiez si un volume FlexGroup est activé avec la fonctionnalité qtree.

      Pour ONTAP 9.6 ou version ultérieure, utiliser : `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      Pour ONTAP 9.5 ou version antérieure, utiliser : `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. Supprimez tous les qtrees non par défaut de chaque volume FlexGroup activés via la fonctionnalité qtree : `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

      Si la fonctionnalité qtree est activée car vous avez modifié les attributs de la qtree par défaut et si vous n'avez pas de qtrees, vous pouvez ignorer cette étape.

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. Désactiver la fonctionnalité qtree sur chaque volume FlexGroup : `volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. Identifier et supprimer toutes les copies Snapshot activées avec la fonctionnalité qtree.

   a. Vérifiez si des copies Snapshot sont activées avec la fonctionnalité qtree : `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. Supprimer toutes les copies Snapshot activées avec la fonctionnalité qtree : `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore-owners true`

      Les copies Snapshot qui doivent être supprimées incluent des copies Snapshot régulières et les copies Snapshot prises pour les relations SnapMirror. Si vous avez créé une relation SnapMirror pour les volumes FlexGroup avec un cluster de destination qui exécute ONTAP 9.2 ou une version antérieure, vous devez supprimer toutes les copies Snapshot qui ont été effectuées lorsque le volume FlexGroup source a été activé pour la fonctionnalité qtree.

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"Gestion des volumes FlexGroup"

Identifier et déplacer les serveurs SMB en mode groupe de travail

Avant d'effectuer une restauration, vous devez supprimer les serveurs SMB en mode groupe de travail ou les déplacer vers un domaine. Le mode Groupe de travail n'est pas

pris en charge sur les versions ONTAP antérieures à ONTAP 9.

1. Identifiez tous les serveurs SMB utilisant un style d'authentification de groupe de travail : `vserver cifs show`
2. Déplacez ou supprimez les serveurs que vous avez identifiés :

Si vous allez à…	Utilisez ensuite cette commande
Déplacer le serveur SMB du groupe de travail vers un domaine Active Directory :	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
Supprimez le serveur SMB	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. Si vous avez supprimé le serveur SMB, entrez le nom d'utilisateur du domaine, puis entrez le mot de passe utilisateur.

"Gestion SMB"

Vérifiez que l'espace disponible des volumes dédupliqués est suffisant avant de procéder au rétablissement

Avant de procéder à un rétablissement depuis une version de ONTAP 9, vous devez vérifier que les volumes contiennent suffisamment d'espace libre pour l'opération de restauration.

L'espace requis pour le volume doit être suffisant pour prendre en charge les économies réalisées grâce à la détection à la volée de blocs de zéro. Consultez l'article de la base de connaissances "Découvrez les économies d'espace obtenues grâce à la déduplication, à la compression et à la compaction dans ONTAP 9".

Si vous avez activé à la fois la déduplication et la compression des données sur un volume que vous souhaitez restaurer, vous devez revenir à la compression des données avant de restaurer la déduplication.

1. Utilisez la commande volume Efficiency show avec l'option -fields pour afficher la progression des opérations d'efficacité exécutées sur les volumes.

   La commande suivante affiche la progression des opérations d'efficacité : `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. Utilisez la commande volume Efficiency stop avec l'option -all pour arrêter toutes les opérations de déduplication actives et mises en attente.

   La commande suivante arrête toutes les opérations de déduplication actives et mises en attente sur le volume Vola : `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. Utilisez la commande set -Privilege Advanced pour vous connecter au niveau de privilège avancé.
4. Utilisez la commande de restauration de l'efficacité des volumes avec l'option -version pour revenir à une version spécifique de ONTAP des métadonnées d'efficacité d'un volume.

   La commande suivante restaure les métadonnées d'efficacité sur le volume Vola vers ONTAP 9.x : `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

> La commande de restauration de l'efficacité du volume restaure les volumes présents sur le nœud sur lequel cette commande est exécutée. Cette commande ne rétablit pas les volumes répartis sur les nœuds.

5. Utilisez la commande volume Efficiency show avec l'option -op-status pour surveiller la progression de la restauration.

   La commande suivante contrôle et affiche l'état de la version antérieure : `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. Si la restauration n'a pas abouti, utilisez la commande volume Efficiency show avec l'option -instance pour voir pourquoi la restauration a échoué.

   La commande suivante affiche des informations détaillées sur tous les champs : `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 - instance`

7. Une fois l'opération de restauration terminée, revenez au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

   "Gestion du stockage logique"

Préparez les copies Snapshot avant de procéder aux restaurations

Avant de restaurer vers une version antérieure d'ONTAP, vous devez désactiver toutes les règles de copie Snapshot et supprimer toutes les copies Snapshot créées après la mise à niveau vers la version actuelle.

Si vous procédez à une restauration dans un environnement SnapMirror, vous devez d'abord avoir supprimé les relations de miroir suivantes :

- Toutes les relations miroir de partage de charge
- Toutes les relations de miroir de protection des données créées dans ONTAP 8.3.x
- Toutes les relations de miroir de protection des données si le cluster a été recréré dans ONTAP 8.3.x.

  a. Désactiver les règles de copies Snapshot pour tous les SVM de données : `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

  b. Désactiver les règles de copie Snapshot pour les agrégats de chaque nœud :

     i. Identifiez les agrégats du nœud à l'aide de la commande run-nodenodenodenameaggr status.

     ii. Désactiver la règle de copie Snapshot pour chaque agrégat : `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

     iii. Répétez cette étape pour chaque nœud restant.

  c. Désactiver les règles de copie Snapshot pour le volume racine de chaque nœud :

     i. Identifiez le volume racine du nœud à l'aide de la commande run-nodenodaémaux status.

     Vous identifiez le volume racine par le mot root dans la colonne Options de la sortie de la commande vol status.

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

i. Désactiver la policy de copie Snapshot sur le volume root : `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

ii. Répétez cette étape pour chaque nœud restant.

d. Supprimez toutes les copies Snapshot créées après la mise à niveau vers la version actuelle :

i. Définissez le niveau de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`

ii. Désactiver les instantanés :`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

iii. Supprimez les copies Snapshot les plus récentes du nœud : `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

Cette commande supprime les copies Snapshot de version les plus récentes sur chaque volume de données, agrégat racine et volume racine.

Si aucune copie Snapshot ne peut être supprimée, la commande échoue et vous informe des actions requises que vous devez effectuer pour pouvoir supprimer les copies. Vous devez effectuer les actions requises, puis exécuter à nouveau la commande de préparation du snapshot du volume pour la restauration avant de passer à l'étape suivante.

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. Vérifiez que les copies Snapshot ont été supprimées : `volume snapshot show -node nodename`

Si des copies Snapshot les plus récentes sont conservées, force-les à être supprimées : `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

ii. Répétez cette étape c pour chaque nœud restant.

iii. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`

> Ces étapes doivent être réalisées sur les deux clusters en configuration MetroCluster.

Identifiez les comptes utilisateur qui utilisent la fonction de hachage SHA-2

Si vous êtes en train de revenir de ONTAP 9.1 ou ONTAP 9.0 à ONTAP 8.3.x, les utilisateurs de comptes SHA-2 ne peuvent plus être authentifiés avec leurs mots de passe. Avant de revenir à la version précédente, vous devez identifier les comptes utilisateur qui utilisent la fonction de hachage SHA-2, de sorte qu'après le rétablissement, vous pouvez les faire réinitialiser pour utiliser le type de cryptage (MD5) pris en charge par la version à laquelle vous restaurez.

1. Passez au paramètre de privilège sur avancé : `set -privilege advanced`
2. Identifiez les comptes d'utilisateur qui utilisent le SHA-2 ont une fonction : `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash -function !md5`
3. Conservez le résultat de la commande à utiliser après la restauration.

> Pendant la restauration, vous êtes invité à exécuter la commande avancée `security login password-prepare-to-downgrade` Pour réinitialiser votre propre mot de passe pour utiliser la fonction de hachage MD5. Si votre mot de passe n'est pas chiffré avec MD5, la commande vous invite à saisir un nouveau mot de passe et le crypte avec MD5, ce qui permet à vos informations d'identification d'être authentifiées après la restauration.

Vérifiez les licences autonomes de protection contre les ransomwares avant de restaurer depuis ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure

Si vous avez configuré la protection autonome contre les attaques par ransomware (ARP) et que vous restaurez de ONTAP 9.11.1 ou version ultérieure à ONTAP 9.10.1 ou version antérieure, vous risquez de rencontrer des messages d'avertissement et une fonctionnalité ARP limitée.

Dans ONTAP 9.11.1, la licence anti-ransomware a remplacé la licence MTKM (Multi-tenant Key Management). Si votre système dispose de la licence anti-ransomware mais qu'aucune licence MT_EK_MGMT n'est disponible, un avertissement s'affiche lors de la restauration indiquant que ARP ne peut pas être activé sur les nouveaux volumes lors de la restauration.

Les volumes bénéficiant d'une protection existante continuent de fonctionner normalement après restauration, et le statut ARP peut être affiché à l'aide de l'interface de ligne de commande de ONTAP. Cependant, System Manager ne peut pas afficher l'état ARP sans la licence MTKM.

Par conséquent, si vous souhaitez que ARP continue après le retour à ONTAP 9.10.1, assurez-vous que la licence MTKM est installée avant le rétablissement. "En savoir plus sur les licences ARP."

Supprimez la configuration des compartiments NAS S3 avant la restauration de ONTAP 9.12.1 ou version ultérieure

Si vous avez configuré l'accès client S3 pour les données NAS et que vous restaurez la ONTAP version 9.12.1 ou ultérieure à ONTAP 9.11.1 ou version antérieure, vous devez supprimer la configuration du compartiment NAS. Vous devez également supprimer les mappages de noms (utilisateurs S3 vers des utilisateurs Windows ou Unix) avant de restaurer.

Les tâches suivantes sont effectuées en arrière-plan pendant le processus de restauration.

- Supprimez toutes les créations d'objets singleton partiellement terminées (c'est-à-dire toutes les entrées des répertoires masqués).
- Supprimez tous les répertoires masqués : il peut y en avoir un pour chaque volume accessible à partir de la racine de l'exportation mappée depuis le compartiment NAS S3.
- Supprimez la table de chargement.
- Supprimez toutes les valeurs par défaut utilisateur-unix et utilisateur-Windows-par défaut de tous les serveurs S3 configurés.

System Manager

1. Supprimez une configuration de compartiment NAS S3. + cliquez sur **stockage > compartiments**, puis sur ⋮ Pour chaque compartiment NAS S3 configuré, cliquez sur **Supprimer**.
2. Supprimez les mappages de noms locaux pour les clients UNIX ou Windows (ou les deux).
   a. Cliquez sur **stockage > compartiments**, puis sélectionnez la machine virtuelle de stockage compatible S3/NAS.
   b. Sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur → Dans **Name Mapping** (sous **Host Users and Groups**).
   c. Dans les mosaïques **S3 à Windows** ou **S3 à UNIX** (ou les deux), cliquez sur ⋮ Pour chaque mappage configuré, cliquez sur **Supprimer**.

CLI

1. Supprimez la configuration des compartiments NAS S3.
   `vserver object-store-server bucket delete -vserver svm_name -bucket s3_nas_bucket_name`
2. Supprimez les mappages de noms.
   `vserver name-mapping delete -vserver svm_name -direction s3-unix`
   `vserver name-mapping delete -vserver svm_name -direction s3-win`

Désactivez le basculement automatique non planifié avant de restaurer les configurations MetroCluster à deux et quatre nœuds

Avant de restaurer une configuration MetroCluster à deux ou quatre nœuds, vous devez désactiver le basculement automatique non planifié (AUSO).

1. Sur les deux clusters dans MetroCluster, désactiver le basculement automatique non planifié :
   `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-disabled`

"Gestion et reprise après incident MetroCluster"

Désactivez IPSec avant d'annuler les configurations MetroCluster

Avant de restaurer une configuration MetroCluster, vous devez désactiver IPSec.

Vous ne pouvez pas restaurer ONTAP dans une configuration MetroCluster exécutant ONTAP 9.12.1 avec IPsec activé. Une vérification est effectuée avant la restauration pour s'assurer qu'il n'y a pas de configuration IPsec dans la configuration MetroCluster. Vous devez supprimer toutes les configurations IPsec présentes et désactiver IPsec avant de poursuivre la restauration. Le rétablissement de ONTAP est bloqué si IPSec est

activé, même si vous n'avez configuré aucune stratégie utilisateur.

Téléchargez et installez l'image du logiciel ONTAP

Vous devez d'abord télécharger le logiciel ONTAP sur le site de support NetApp, puis l'installer.

Téléchargez l'image du logiciel

Pour revenir à une version antérieure (ou version ultérieure) de ONTAP 9.4 ou ultérieure, vous pouvez copier l'image du logiciel ONTAP depuis le site de support NetApp vers un dossier local. Pour une restauration vers une version antérieure ou antérieure à ONTAP 9.3, vous devez copier l'image du logiciel ONTAP sur un serveur HTTP ou FTP de votre réseau.

Notez les informations importantes suivantes :

- Les images logicielles sont spécifiques aux modèles de plate-forme.

  Vous devez obtenir l'image correcte pour votre cluster. Le site de support NetApp propose les images logicielles, les informations de version du firmware et la dernière version du firmware pour votre modèle de plateforme.

- Les images logicielles incluent la dernière version du micrologiciel système disponible lorsqu'une version donnée de ONTAP a été publiée.
- Si vous déclassé un système avec NetApp Volume Encryption depuis ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, vous devez télécharger l'image logicielle ONTAP pour les pays non soumis à des restrictions, notamment NetApp Volume Encryption.

  Si vous utilisez l'image logicielle ONTAP pour les pays où vous restrictions, vous pouvez revenir à une version antérieure ou annuler un système avec NetApp Volume Encryption, le système fonctionne de façon incohérente et l'accès à vos volumes est perdu.

  a. Recherchez le logiciel ONTAP cible dans le "Téléchargements de logiciels" Domaine du site de support NetApp.
  b. Copiez l'image logicielle.
     - Pour ONTAP 9.3 ou version antérieure, copiez l'image logicielle (par exemple, 93_q_image.tgz) du site de support NetApp dans le répertoire du serveur HTTP ou du serveur FTP à partir duquel l'image sera traitée.
     - Pour ONTAP 9.4 ou version ultérieure, copiez l'image logicielle (par exemple, 97_q_image.tgz) du site de support NetApp vers le répertoire du serveur HTTP ou FTP à partir duquel l'image sera traitée ou dans un dossier local.

Installez l'image logicielle

Vous devez installer l'image logicielle cible sur les nœuds du cluster.

- Si vous déclassé ou que vous restaurez un système avec NetApp Volume Encryption depuis ONTAP 9.5 ou une version ultérieure, vous devez avoir téléchargé l'image logicielle ONTAP pour les pays non soumis à des restrictions, notamment NetApp Volume Encryption.

  Si vous utilisez l'image logicielle ONTAP pour les pays où vous restrictions, vous pouvez revenir à une version antérieure ou annuler un système avec NetApp Volume Encryption, le système fonctionne de façon incohérente et l'accès à vos volumes est perdu.

a. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

b. Installez l'image logicielle sur les nœuds.

   Cette commande télécharge et installe l'image logicielle sur tous les nœuds simultanément. Pour télécharger et installer l'image un par un sur chaque nœud, ne spécifiez pas le paramètre -background.

   - Si vous restaurez une configuration non MetroCluster ou une configuration MetroCluster à deux nœuds :`system node image update -node * -package location -replace-package true -setdefault true -background true`

     Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image secondaire, comme image par défaut pour le nœud.

   - Si vous restaurez une configuration MetroCluster à quatre ou huit nœuds, vous devez lancer la commande suivante sur les deux clusters : `system node image update -node * -package location -replace-package true true -background true -setdefault false`

     Cette commande utilise une requête étendue pour modifier l'image du logiciel cible, qui est installée comme image alternative sur chaque nœud.

c. Entrez `y` pour continuer lorsque vous y êtes invité.

d. Vérifiez que l'image logicielle est téléchargée et installée sur chaque nœud : `system node image show-update-progress -node *`

   Cette commande affiche l'état actuel du téléchargement et de l'installation de l'image logicielle. Vous devez continuer à exécuter cette commande jusqu'à ce que tous les nœuds signalent un état d'exécution de fermeture et un état de sortie réussi.

   La commande de mise à jour de l'image du nœud système peut échouer et afficher des messages d'erreur ou d'avertissement. Après avoir résolu les erreurs ou les avertissements, vous pouvez relancer la commande.

   Cet exemple montre un cluster à deux nœuds dans lequel l'image logicielle est téléchargée et installée correctement sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

Ne restaurez pas un cluster ONTAP

Pour mettre le cluster hors ligne afin de revenir à une version antérieure de ONTAP, vous devez désactiver le basculement du stockage et les LIF de données, mettre en place des conditions préalables à la reversion, rétablir les configurations du cluster et du système de fichiers sur un nœud, puis répéter le processus pour chaque nœud supplémentaire du cluster.

Vous devez avoir terminé la restauration "vérifications" et "pré-contrôles".

Pour restaurer un cluster, vous devez mettre le cluster hors ligne pendant la durée de la nouvelle version.

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé, en entrant **y** lorsque vous êtes invité à continuer : `set -privilege advanced`

   L'invite avancée (`*>`) s'affiche.

2. Vérifier que le logiciel ONTAP cible est installé : `system image show`

   L'exemple suivant montre que la version 9.1 est installée comme image alternative sur les deux nœuds :

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. Désactiver toutes les LIFs de données du cluster : `network interface modify {-role data} -status-admin down`
4.]si le cluster ne se compose que de deux nœuds, désactiver cluster HA : `cluster ha modify -configured false`
5. désactivez le basculement du stockage pour les nœuds de la paire haute disponibilité à partir de l'un des deux nœuds : `storage failover modify -node nodename -enabled false`

   Il n'est nécessaire de désactiver qu'une seule fois le basculement du stockage pour la paire haute disponibilité. Lorsque vous désactivez le basculement du stockage pour un nœud, le basculement du stockage est également désactivé sur le partenaire du nœud.

6. Connectez-vous au nœud que vous souhaitez restaurer.

   Pour restaurer un nœud, vous devez être connecté au cluster par l'intermédiaire du LIF de node management.

7. Définissez l'image du logiciel ONTAP cible du nœud sur l'image par défaut : `system image modify -node nodename -image target_image -isdefault true`
8. Vérifiez que l'image logicielle ONTAP cible est définie en tant qu'image par défaut du nœud que vous rétablissement : `system image show`

   L'exemple suivant montre que la version 9.1 est définie comme image par défaut sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

9. Si le cluster ne comprend que deux nœuds, vérifier que le nœud ne contient pas epsilon :

   a. Vérifier si le nœud contient actuellement epsilon : `cluster show -node nodename`

      L'exemple suivant montre que le nœud contient epsilon :

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

   a. Si le nœud contient epsilon, marquer l'epsilon comme false sur le nœud afin que l'epsilon peut être transféré au partenaire du nœud : `cluster modify -node nodenameA -epsilon false`
   b. Transfert d'epsilon vers le partenaire du nœud par le marquage epsilon true sur le nœud partenaire : `cluster modify -node nodenameB -epsilon true`

10. Vérifiez que le nœud est prêt pour la nouvelle version : `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

    Le paramètre de vérification seule identifie les conditions préalables qui doivent être abordées avant le rétablissement, comme les exemples suivants :

    - Désactivation du basculement du stockage
    - Désactivation de la règle Snapshot
    - Suppression des copies Snapshot qui ont été créées après la mise à niveau vers la version ultérieure d'ONTAP

11. Vérifiez que toutes les conditions préalables ont été traitées : `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`
12. Ne rétablit pas la configuration de cluster du nœud: `system node revert-to -node nodename -version 9.x`

L'option -version fait référence à la version cible. Par exemple, si le logiciel que vous avez installé et vérifié est ONTAP 9.1, la valeur correcte de l'option -version est 9.1.

La configuration du cluster est rétablie, puis vous êtes déconnecté du clustershell.

13. Reconnectez-vous au clustershell, puis basculez vers le nodeshell : `run -node nodename`

    Après une nouvelle connexion au clustershell, quelques minutes suffisent avant qu'il soit prêt à accepter la commande nodeshell. Si la commande échoue, attendez quelques minutes et réessayez.

14. Ne rétablit pas la configuration du système de fichiers du nœud: `revert_to 9.x`

    Cette commande vérifie que la configuration du système de fichiers du nœud est prête à être rétablie, puis la restaure. Si des conditions préalables sont identifiées, vous devez les résoudre et exécuter à nouveau la commande revert_to.

    > L'utilisation d'une console système pour surveiller le processus de restauration affiche des détails supérieurs à ceux affichés dans le nodeshell.

    Si AUTOBOOT est vrai, lorsque la commande est terminée, le nœud redémarre en ONTAP.

    Si AUTOBOOT est faux, lorsque la commande termine l'invite DU CHARGEUR s'affiche. Entrez `yes` pour revenir en arrière, utilisez ensuite `boot_ontap` pour redémarrer manuellement le nœud.

15. Une fois le nœud redémarré, vérifiez que le nouveau logiciel exécute : `system node image show`

    Dans l'exemple suivant, image1 est la nouvelle version de ONTAP et est définie comme la version actuelle sur le noeud 0 :

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

16. Vérifiez que l'état de restauration est terminé pour chaque nœud : `system node upgrade-revert show -node nodename`

    L'état doit être indiqué comme étant terminé.

17. Recommencez à Sur l'autre nœud de la paire HA.

18. Si le cluster ne comprend que deux nœuds, réactivez le cluster HA : `cluster ha modify -configured true`

19. réactivez le basculement du stockage sur les deux nœuds s'il était auparavant désactivé : `storage failover modify -node nodename -enabled true`
20. Recommencez à Pour chaque paire haute disponibilité supplémentaire et les deux clusters dans la configuration MetroCluster.

Que dois-je faire après l'restauration de mon cluster ?

Vérification de l'état du cluster et du stockage après une restauration antérieure

Une fois que vous avez déclassés ou repassé un cluster, vérifiez que les nœuds sont en bon état et peuvent participer au cluster, et que le cluster est au quorum. Vous devez également vérifier l'état de vos disques, agrégats et volumes.

Vérification de l'état du cluster

1. Vérifiez que les nœuds du cluster sont en ligne et peuvent participer au cluster : `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   Si l'un des nœuds est défectueux ou non éligible, vérifiez la présence d'erreurs dans les journaux EMS et effectuez des actions correctives.

2. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
   `set -privilege advanced`

   Entrez `y` pour continuer.

3. Vérifier les détails de configuration pour chaque processus RDB

   - L'époque de la base de données relationnelle et les séries de tests de base de données doivent correspondre pour chaque nœud.
   - Le maître de quorum par anneau doit être le même pour tous les nœuds.

     Notez que chaque anneau peut avoir un maître de quorum différent.

Pour afficher ce processus RDB…	Entrez cette commande…
Application de gestion	`cluster ring show -unitname mgmt`
Base de données d'emplacement de volume	`cluster ring show -unitname vldb`
Gestionnaire d'interface virtuelle	`cluster ring show -unitname vifmgr`

Pour afficher ce processus RDB…	Entrez cette commande…
Démon de gestion DU SAN	`cluster ring show -unitname bcomd`

Cet exemple représente le processus de la base de données d'emplacements de volumes :

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. Retour au niveau de privilège admin : `set -privilege admin`
5. Si vous travaillez dans un environnement SAN, vérifiez que chaque nœud se trouve dans un quorum SAN : `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   Le message d'événement scsiBlade le plus récent pour chaque nœud doit indiquer que le SCSI-Blade est quorum.

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time             Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"Administration du système"

Vérification de l'état du stockage

Lorsque vous restaurez ou déclassés un cluster, vous devez vérifier l'état de vos disques, agrégats et volumes.

1. Vérification de l'état du disque :

Pour vérifier…	Procédez comme ça…
Disques cassés	a. Afficher les éventuels disques défectueux : `storage disk show -state broken` b. Retirez ou remplacez tout disque endommagé.

Pour vérifier…	Procédez comme ça…
Disques soumis à des opérations de maintenance ou de reconstruction	a. Afficher tous les disques en état de maintenance, en attente ou reconstruction : `storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. Attendez la fin de l'opération de maintenance ou de reconstruction avant de poursuivre.

2. Vérifiez que tous les agrégats sont en ligne en affichant l'état du stockage physique et logique, y compris les agrégats de stockage : `storage aggregate show -state !online`

   Cette commande affiche les agrégats qui sont *not* online. Tous les agrégats doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. Vérifiez que tous les volumes sont en ligne en affichant les volumes *NOT* online : `volume show -state !online`

   Tous les volumes doivent être en ligne avant et après avoir effectué une mise à niveau ou une nouvelle version majeure.

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. Vérifiez qu'il n'y a pas de volumes incohérents : `volume show -is-inconsistent true`

   Consultez l'article de la base de connaissances "Volume affichant des WAFL incohérentes" sur la manière de traiter les volumes incohérents.

"Gestion des disques et des agrégats"

Basculement automatique pour les configurations MetroCluster

Cette rubrique fournit des informations sur les tâches supplémentaires que vous devez effectuer après la reversion des configurations MetroCluster.

1. Basculement automatique non planifié : `metrocluster modify -auto-switchover-failure -domain auso-on-cluster-disaster`
2. Valider la configuration MetroCluster : `metrocluster check run`

Activez ou restaurez les LIF sur les ports de base après une restauration

Au cours d'un redémarrage, certaines LIFs ont peut-être été migrées vers leurs ports de basculement qui leur sont attribués. Une fois que vous restaurez un cluster, vous devez

activer et restaurer toutes les LIF qui ne se trouvent pas sur leur port de base.

La commande network interface revert restaure une LIF qui n'est pas actuellement sur son port home port vers son port home port, à condition que le port home port soit opérationnel. Le port de base d'une LIF est spécifié lors de sa création ; vous pouvez déterminer le port d'origine d'une LIF à l'aide de la commande network interface show.

1. Afficher le statut de toutes les LIFs : `network interface show`

   Cet exemple affiche l'état de toutes les LIFs d'un Storage Virtual machine (SVM).

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Si des LIF dont le statut Status Admin est down ou avec un état is home est false, passez à l'étape suivante.

2. Activation des LIFs de données : `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. Rerestaurez les LIF sur leurs home ports : `network interface revert *`

Cette commande restaure toutes les LIF vers leur port de base.

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. Vérifier que toutes les LIFs se trouvent sur leurs ports de type home : `network interface show`

   Cet exemple montre que toutes les LIFs pour SVM vs0 sont sur leurs ports de base.

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Activez les règles de copie Snapshot après le rétablissement

Après avoir restauré vers une version antérieure de ONTAP, vous devez activer les règles de copie Snapshot pour recommencer la création de copies Snapshot.

Vous réactivez les planifications Snapshot que vous avez désactivées avant de revenir à une version antérieure de ONTAP.

1. Activez les règles de copie Snapshot pour tous les SVM de données :

```
volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
```

2. Pour chaque nœud, activez la règle de copie Snapshot du volume racine à l'aide de la commande run-nodenodenodaémaux optionsroot_vol_namenossip off.

```
cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
```

Vérification de l'accès client (SMB et NFS)

Pour les protocoles configurés, testez l'accès des clients SMB et NFS afin de vérifier que le cluster est accessible.

Vérifiez les entrées du pare-feu IPv6

Une nouvelle version à partir de n'importe quelle version de ONTAP 9 peut entraîner l'absence d'entrées de pare-feu IPv6 par défaut pour certains services dans les politiques de pare-feu. Vous devez vérifier que les entrées de pare-feu requises ont été restaurées sur votre système.

1. Vérifiez que toutes les politiques de pare-feu sont correctes en les comparant aux politiques par défaut : `system services firewall policy show`

   L'exemple suivant montre les règles par défaut :

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. Ajoutez manuellement toutes les entrées de pare-feu IPv6 par défaut manquantes en créant une nouvelle politique de pare-feu : `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. Appliquer la nouvelle policy à la LIF pour autoriser l'accès à un service réseau : `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

Rétablit la fonction de hachage du mot de passe au type de cryptage pris en charge

Si vous êtes ramené de ONTAP 9.1 ou ONTAP 9.0 à ONTAP 8.3.x, les utilisateurs de compte SHA-2 ne peuvent plus être authentifiés avec leurs mots de passe. Les mots de passe doivent être réinitialisés pour utiliser le type de cryptage MDS.

1. Définissez un mot de passe temporaire pour chaque compte utilisateur SHA-2 que vous identifié avant le

rétablissement: `security login password -username user_name -vserver vserver_name`

2. Communiquez le mot de passe temporaire aux utilisateurs concernés et demandez-leur de se connecter par le biais d'une console ou d'une session SSH pour modifier leur mot de passe comme le système l'invite.

Facteurs à prendre en compte pour la mise à jour manuelle du firmware du processeur de service

Si la fonctionnalité de mise à jour automatique du processeur de service est activée (par défaut), la rétrogradation ou le rétablissement de ONTAP 8.3.x ne nécessite pas de mise à jour manuelle du micrologiciel du processeur de service. Le micrologiciel du processeur de service est automatiquement mis à jour vers la dernière version compatible prise en charge par la version ONTAP que vous avez rétablie ou rétrogradée.

Si la fonctionnalité de mise à jour automatique du processeur de service est désactivée (non recommandée), après ONTAP la fin du processus de restauration ou de mise à niveau vers une version antérieure du micrologiciel du processeur de service, vous devez mettre à jour manuellement la version prise en charge pour la version de ONTAP à laquelle vous avez rétabli ou déclassé.

"Matrice de prise en charge NetApp BIOS/ONTAP"

"Téléchargements NetApp : firmware système et diagnostics"

Modifier les comptes utilisateur pouvant accéder au Service Processor

Si vous avez créé des comptes utilisateur sur ONTAP 9.8 ou une version antérieure, passez à ONTAP 9.9.1 ou une version ultérieure (lorsque l' `-role` paramètre modifié en `admin`), puis revient à ONTAP 9.8 ou antérieur, le `-role` le paramètre est restauré à sa valeur d'origine. Vous devez néanmoins vérifier que les valeurs modifiées sont acceptables.

Lors de la restauration, si le rôle d'un utilisateur SP a été supprimé, le message « rbac.spuser.role.notfound" EMS sera enregistré.

Pour plus d'informations, voir "Comptes pouvant accéder au processeur de service".

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.